RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

ÉLECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE

RAPPORT DU PROJET
DE SUIVI À DISTANCE DE FEMMES ENCEINTES

4GI - Génie Informatique

Membres de l'équipe

Nom et Prénom	Matricule
EWANE Néhémie Turing *(Chef de groupe)*	22P539
DJOMO DE DJOMO Karlyn	22P221
DJUSSE TAMENO Christian Trésor	22P279
DJUZEU TABA II Lilian Joël	22P274
DONFACK MEGNEGUE Serena Nelly	22P359
MBIAKE Emmanuella Rose	24P756
TAMEGUE NEGOU Donald	24P760

Supervisé par :

Dr. **CHANA Anne Marie**
Dr. **NGOUNOU Guy Merin**

Génie Informatique **Année scolaire : 2025-2026**

RÉSUMÉ

Ce rapport présente **MaterniCare**, un écosystème de télésurveillance prénatale conçu pour réduire la mortalité maternelle en zones rurales isolées grâce à la synergie de l'Internet des Objets et de l'intelligence artificielle. La solution s'articule autour d'un boîtier électronique autonome basé sur le module RAK3112, capable de mesurer les constantes vitales critiques (température, pouls, saturation en oxygène) et de les transmettre via le protocole **LoRaWAN** sur de longues distances, garantissant ainsi une connectivité résiliente même en l'absence de réseau cellulaire stable. Ces données sont centralisées sur une plateforme logicielle sécurisée où un microservice d'Intelligence Artificielle explicable assiste le personnel soignant dans le diagnostic précoce des complications obstétricales. En intégrant électronique de précision, réseaux bas débit et algorithmes prédictifs, MaterniCare transforme la surveillance médicale traditionnelle en un système proactif et accessible, offrant un levier technologique concret pour renforcer la sécurité des soins maternels dans les pays en voie développement.

ABSTRACT

This report introduces **MaterniCare**, a prenatal telemonitoring ecosystem designed to reduce maternal mortality in isolated rural areas by merging the Internet of Things with artificial intelligence. The solution features an autonomous electronic device based on the RAK3112 module, capable of measuring critical vital signs (temperature, heart rate, oxygen saturation) and transmitting them over long distances using the **LoRaWAN** protocol, ensuring resilient connectivity even without stable cellular networks. This data is centralized on a secure software platform where an explainable Artificial Intelligence microservice assists healthcare providers in the early diagnosis of obstetric complications. By integrating precision electronics, low-power networks, and predictive algorithms, MaterniCare transforms traditional medical monitoring into a proactive and accessible system, providing a tangible technological lever to enhance maternal care safety in developing countries.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé **2**

Abstract **3**

0.1 Mise en contexte . . . 10
0.2 Problématique . . . 10
0.3 Objectifs du projet . . . 11
0.3.1 Objectif général . . . 11
0.3.2 Objectifs spécifiques . . . 11
0.4 Méthodologie de travail . . . 11

1 État de l'art et fondements théoriques **13**
1.1 Santé maternelle et suivi prénatal . . . 13
1.1.1 Importance du suivi prénatal . . . 13
1.1.2 Paramètres vitaux et indicateurs à surveiller pendant la grossesse . . . 14
1.2 Télémédecine et e-santé . . . 17
1.2.1 Définition des termes clés . . . 17
1.2.2 Applications en santé maternelle et expériences internationales . . . 18
1.2.3 Avantages et limites . . . 18
1.3 Technologie de communication en zone rurale . . . 18
1.3.1 Problématique de connectivité et contraintes énergétiques . . . 18
1.3.2 LoRaWAN : Solution adaptée aux zones blanches . . . 18
1.3.3 Justification du choix de LoRaWAN . . . 19
1.4 Capteurs : Spécificités et fonctionnalités . . . 19
1.4.1 MAX30102 : Fréquence cardiaque et SpO_2 . . . 19
1.4.2 MLX90614 : Thermométrie infrarouge . . . 19
1.5 Intelligence Artificielle (IA) . . . 20
1.5.1 Analyse des tendances . . . 20
1.5.2 Système d'alerte bidirectionnel . . . 20
1.6 Projets similaires . . . 20
1.7 Synthèse et justification de l'approche retenue . . . 21
1.7.1 Pertinence médicale . . . 21
1.7.2 Pertinence technologique . . . 21
1.7.3 Pertinence opérationnelle . . . 21

2 Étude de l'existant **23**
2.1 Description de l'existant . . . 23
2.2 Architecture de l'existant . . . 23
2.3 Limites de l'existant et positionnement de notre solution . . . 24
2.3.1 Limites techniques de l'existant . . . 24
2.3.2 Positionnement et apports de notre solution . . . 25

3 Analyse et spécification des besoins **27**
3.1 Besoins généraux du projet . . . 27
3.1.1 Principaux paramètres du suivi prénatal . . . 28
3.2 Analyse des besoins du dispositif embarqué . . . 29
3.2.1 Besoins fonctionnels du dispositif . . . 29
3.2.2 Besoins non fonctionnels du dispositif . . . 29
3.2.3 Contraintes du dispositif . . . 29
3.2.4 Diagrammes d'analyse du dispositif . . . 30
3.3 Analyse des besoins de l'application web de monitoring . . . 37
3.3.1 Besoins fonctionnels de l'application web . . . 37
3.3.2 Besoins non fonctionnels de l'application web . . . 38
3.4 Spécification des besoins du système global . . . 38
3.4.1 Exigences fonctionnelles globales . . . 38
3.4.2 Exigences non fonctionnelles globales . . . 39
3.4.3 Architecture globale et diagramme de contexte . . . 39
3.4.4 Organisation modulaire (Diagramme de Packages) . . . 39
3.4.5 Cas d'utilisation de l'application web . . . 40
3.4.6 Modélisation des processus métier (Diagrammes d'Activité) . . . 43
3.4.7 Scénarios d'interaction (Diagrammes de Séquence Système - SSD) . . . 45
3.4.8 Modélisation du cycle de vie (Diagrammes d'États) . . . 49
3.5 Besoins fonctionnels et non fonctionnels . . . 50
3.5.1 Besoins fonctionnels . . . 50
3.5.2 Besoins non fonctionnels . . . 50
3.6 Conclusion . . . 50

4 Conception de la solution **51**
4.1 Conception du dispositif . . . 51
4.1.1 Diagrammes de Séquence Technique . . . 51
4.1.2 Diagramme de classe Technique . . . 56
4.2 Conception Du RéseauLoRaWAN . . . 57
4.2.1 Rappel rapide du principe de LoRaWAN . . . 57
4.2.2 Architecture du système . . . 57
4.2.3 Sécurité . . . 58
4.2.4 Diagramme d'architecture . . . 58
4.2.5 Contraintes et limites . . . 59
4.3 Conception de l'application . . . 60
4.3.1 Modélisation statique (diagramme de classes) . . . 60
4.3.2 Diagrammes de séquence technique (SD) . . . 62
4.4 Conception du module d'IA . . . 72
4.4.1 Conception du modèle prédictif . . . 72
4.5 Conclusion du chapitre . . . 74

5 Implémentation de la solution **75**
5.1 Implémentation du dispositif . . . 75
5.1.1 Architecture du Système et Choix Technologiques . . . 75
5.1.2 Conception Électronique et Réalisation du Circuit Imprimé . . . 77
5.1.3 Fonctionnement du Dispositif . . . 81
5.2 Implémentation du réseau LoRaWAN . . . 84
5.2.1 Identifiants et Sécurité . . . 84
5.2.2 Mécanisme d'Activation : Over-the-Air Activation (OTAA) . . . 84
5.2.3 Configuration sur ChirpStack . . . 85
5.2.4 Gestion des Données : Encodage et Décodage . . . 85
5.3 Implémentation de l'application . . . 87
5.3.1 Environnement de développement et stack technologique . . . 87
5.3.2 Architecture logicielle (Pattern N-Tier) . . . 88
5.3.3 Workflow d'intégration IoT et automatisation . . . 89
5.3.4 Sécurité et protection des données sensibles . . . 90
5.3.5 Intégration du module d'Intelligence Artificielle . . . 91
5.4 Conclusion du chapitre . . . 91

Conclusion générale **92**

Références **93**
Références Bibliographiques . . . 93

Liste des acronymes **96**

Index **97**

TABLE DES FIGURES

2.1 Architecture générale de la solution existante basée sur LoRa peer-to-peer . 24
2.2 Limites de scalabilité de la solution existante basée sur LoRa peer-to-peer . 25
2.3 Scalabilité améliorée par l'utilisation du protocole LoRaWan 26

3.1 Diagramme de contexte du système 30
3.2 Organisation modulaire (Diagramme de package) 30
3.3 Diagramme de cas d'utilisation du dispositif 31
3.4 Flux de démarrage 33
3.5 Boucles de saisie paramètres 34
3.6 Diagrammes d'activité du système embarqué 34
3.7 SSD : Démarrage 35
3.8 SSD : Identification 35
3.9 SSD : Saisie paramètres 36
3.10 SSD : Mesure température 36
3.11 SSD : Fréquence / Saturation 37
3.12 SSD : Envoi des données 37
3.13 Diagramme de contexte du système web MaterniCare 39
3.14 Organisation modulaire de l'application (Diagramme de packages) 40
3.15 Diagramme des cas d'utilisation de l'application web 41
3.16 Processus d'acquisition et de traitement des données vitales 44
3.17 Processus d'amélioration continue par feedback médical 45
3.18 SSD : Création d'un administrateur de santé 46
3.19 SSD : Admission d'un nouveau matériel dans la flotte 46
3.20 SSD : Affectation logistique vers un centre local 46
3.21 SSD : Configuration des seuils d'alertes maintenance 47
3.22 SSD : Enregistrement d'un nouveau médecin 47
3.23 SSD : Enregistrement d'un infirmier local 47
3.24 SSD : Association dispositif - infirmier sur le terrain 48
3.25 SSD : Cycle complet de diagnostic médical 48
3.26 SSD : Correction et renforcement du modèle IA 48
3.27 Diagramme d'états : Cycle de vie du matériel IoT 49
3.28 Diagramme d'états : Gestion des habilitations du médecin 50

4.1 Séquence Technique : Démarrer le dispositif 52

4.2 Séquence Technique : Identifier le patient . . . 53
4.3 Séquence Technique : Relever les premiers paramètres (poids, taille, âge) . 54
4.4 Séquence Technique : Prendre la température . . . 55
4.5 Séquence Technique : Prendre la fréquence cardiaque et saturation en oxygène 55
4.6 Séquence Technique : Envoyer les données . . . 56
4.7 Diagramme de classe Technique du Dispositif . . . 57
4.8 Diagramme d'architecture technique du réseau LoRaWAN . . . 59
4.9 Diagramme de classes : Architecture des données MaterniCare . . . 61
4.10 SD : Flux de réception de données IoT (LoRaWAN → Backend) . . . 63
4.11 SD : Consultation du dossier d'une patiente par le médecin . . . 65
4.12 SD : Validation du diagnostic médical et envoi SMS . . . 66
4.13 SD : Création d'un administrateur de centre . . . 67
4.14 SD : Création d'un compte médecin . . . 68
4.15 SD : Création d'un infirmier local . . . 68
4.16 SD - Activation et assignation d'un dispositif . . . 69
4.17 SD : Enregistrement d'un nouveau boîtier dans l'inventaire . . . 69
4.18 SD : Affectation d'un boîtier à un centre de santé . . . 69
4.19 SD : Génération des statistiques globales du système . . . 70
4.20 SD : Consultation de l'historique des SMS . . . 71
4.21 Architecture du microservice IA . . . 73
4.22 Processus d'apprentissage continu . . . 74

5.1 Schéma électrique complet du dispositif IoT (Proteus 8.13) . . . 78
5.2 PCB Layout final – Vue 2D du routage complet (Proteus 8.13) . . . 80
5.3 Rendu 3D du PCB assemblé avec tous les composants (Proteus 8.13) . . . 81
5.4 Processus de jointure OTAA (Join Request / Join Accept) . . . 85
5.5 Concept de décodage du Payload binaire vers JSON . . . 86
5.6 Architecture technique et stack technologique de MaterniCare . . . 88
5.7 Architecture logicielle en couches (N-Tier) du backend MaterniCare . . . 89
5.8 Flux de données IoT et pipeline d'automatisation de MaterniCare . . . 90

LISTE DES TABLEAUX

1.1 Indicateurs de mortalité maternelle . . . 13
1.2 Paramètres cliniques du suivi prénatal [4], [5] . . . 15
1.3 Signes fonctionnels d'alerte pendant la grossesse [4] . . . 16
1.4 Caractéristiques de la fréquence cardiaque maternelle [8] . . . 16
1.5 Caractéristiques de la température corporelle [9] . . . 17
1.6 Définitions des termes de la e-santé [10] . . . 17
1.7 Projets internationaux de télémédecine en santé maternelle . . . 18
1.8 Justification du choix de LoRaWAN [14], [15] . . . 19
1.9 Caractéristiques du capteur MAX30102 [17] . . . 19
1.10 Caractéristiques du capteur MLX90614 [18] . . . 20
1.11 Projets similaires en Afrique . . . 20
1.12 Pertinence médicale de l'approche [4] . . . 21
1.13 Pertinence technologique de l'approche [15] . . . 21
1.14 Pertinence opérationnelle de l'approche [10] . . . 21

3.1 Description textuelle des cas d'utilisation . . . 32
3.2 Descriptions détaillées de tous les cas d'utilisation de l'application web . . . 42

4.1 Caractéristiques d'entrée du modèle prédictif . . . 73

5.1 Spécifications techniques du circuit imprimé . . . 79

INTRODUCTION GÉNÉRALE

0.1 Mise en contexte

La santé maternelle demeure un défi majeur dans les pays en voie de développement, particulièrement dans les zones rurales où l'accès aux soins de santé est limité voire inexistant. Selon[1] l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 295 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse et l'accouchement en 2017, dont 94% de ces décès se sont produits dans des contextes à faibles ressources. Au Cameroun et dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, le taux de mortalité maternelle reste préoccupant avec environ 60 décès pour 1000 naissances enregistrées[1].

Cette situation s'explique principalement par l'absence d'infrastructures médicales dans les zones reculées, l'éloignement des centres de santé, le manque de personnel médical qualifié, et l'absence de systèmes de surveillance continue de la grossesse. De plus, ces régions souffrent souvent d'une absence totale de connectivité Internet, et parfois même de couverture téléphonique GSM, rendant impossible l'utilisation des solutions de télémédecine traditionnelles.

Face à cette problématique, l'Internet des Objets (IoT) et les technologies de communication longue portée offrent une opportunité unique de créer des solutions de santé connectée adaptées à ces contraintes environnementales. La technologie LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), en particulier, se distingue par sa capacité à transmettre des données sur de longues distances (jusqu'à 15 km en zone rurale) avec une très faible consommation énergétique.

0.2 Problématique

Comment assurer un suivi médical régulier et efficace des femmes enceintes vivant dans des zones rurales isolées, dépourvues d'infrastructures médicales et de connectivité réseau classique, afin de réduire significativement les risques de mortalité maternelle et néonatale ?

Cette problématique soulève plusieurs défis :

— Comment concevoir un dispositif portable capable de mesurer les constantes vitales essentielles au suivi de la grossesse ?

— Comment garantir la transmission fiable des données médicales sur de longues distances en l'absence d'infrastructure réseau traditionnelle ?

— Comment assurer la sécurité et la confidentialité des données de santé transmises sans fil ?
— Comment rendre le système accessible et utilisable par un agent communautaire ?
— Comment optimiser l'autonomie énergétique du dispositif dans des zones où l'électricité n'est pas toujours disponible ?

0.3 Objectifs du projet

0.3.1 Objectif général

Développer un système complet de suivi medical à distance permettant le suivi à distance des femmes enceintes dans les zones rurales, combinant un dispositif embarqué de mesure des constantes vitales et une application de monitoring pour l'analyse médicale.

0.3.2 Objectifs spécifiques

1. **Conception et réalisation du dispositif embarqué :**
   — Intégrer des capteurs médicaux pour mesurer la température corporelle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (SpO2)
   — Concevoir une interface utilisateur simple avec écran LCD et clavier matriciel
   — Garantir une autonomie minimale de 24 heures
2. **Mise en place de la communication LoRaWAN :**
   — Configurer le module LoRaWAN pour une transmission longue portée
   — Implémenter le chiffrement des données médicales
   — Assurer la fiabilité de la communication sur plusieurs kilomètres
3. **Développement de l'application monitoring :**
   — Créer une interface web pour le personnel médical
   — Implémenter la réception et le stockage sécurisé des données LoRaWAN
   — Développer des fonctionnalités d'analyse et de visualisation des données

0.4 Méthodologie de travail

Le projet a été conduit selon une approche itérative combinant les méthodologies suivantes :

1. **Phase d'étude et de conception** (Semaines 1-3) :
   — Analyse des besoins et étude de l'existant
   — Sélection des composants et technologies
   — Conception de l'architecture système
   — Rédaction du cahier des charges
2. **Phase de développement** (Semaines 4-10) :
   — Prototypage du matériel
   — Développement du firmware embarqué
   — Développement de l'application de monitoring
   — Tests unitaires des différents modules
3. **Phase d'intégration et de tests** (Semaines 11-13) :
   — Intégration des différents composants

— Tests d'intégration système
— Tests de validation fonctionnelle
— Optimisations et corrections

4. **Phase de finalisation** (Semaines 14-15) :
— Rédaction de la documentation
— Préparation de la présentation finale

CHAPITRE 1

ÉTAT DE L'ART ET FONDEMENTS THÉORIQUES

La mortalité maternelle demeure une urgence humanitaire majeure, particulièrement en Afrique subsaharienne où les systèmes de santé peinent à couvrir les zones rurales. Ce chapitre dresse un état des lieux des enjeux du suivi prénatal et explore les solutions technologiques — de l'Internet of Things (Internet des Objets) (IoT) à l'Intelligence Artificielle — capables de pallier les carences infrastructurelles actuelles.

1.1 Santé maternelle et suivi prénatal

1.1.1 Importance du suivi prénatal

Le suivi prénatal est le pilier de la prévention des complications fatales. En 2023, l'Afrique subsaharienne a enregistré **182 000 décès maternels**, soit **70% des cas mondiaux**, alors qu'elle ne représente que 14% de la population mondiale [2].

TABLE 1.1 – Indicateurs de mortalité maternelle

Indicateur	**Valeur**
Ratio de mortalité maternelle (Cameroun, 2018)	**406 / 100 000 [3]**
Objectif ODD 2030	70 / 100 000 [2]
Risque à vie de décès maternel (Afrique)	**1 sur 55 [2]**
Risque à vie (Europe de l'Ouest)	1 sur 14 000 [2]
Femmes rurales avec obstacles d'accès aux soins	**82% [3]**
Taux de réalisation des 4 consultations recommandées	**52% [3]**

Causes principales des décès maternels évitables :
- Hémorragies : **35%**
- Infections : **22%**
- Hypertension / Prééclampsie : **18%**

1.1.2 Paramètres vitaux et indicateurs à surveiller pendant la grossesse

Un suivi prénatal de qualité repose sur la surveillance régulière de paramètres physiologiques maternels et fœtaux. Il est essentiel de distinguer les **examens cliniques réalisés par les professionnels de santé** des **indicateurs d'auto-surveillance** à domicile, ces derniers étant souvent les seuls accessibles aux patientes des zones rurales.

Paramètres cliniques suivis par les professionnels de santé

Ces mesures sont effectuées lors des consultations prénatales obligatoires. Elles constituent le **gold standard** du suivi, mais souffrent d'un déficit d'accès majeur en Afrique subsaharienne.

TABLE 1.2 – Paramètres cliniques du suivi prénatal [4], [5]

Paramètre	**Rôle / Justification**	**Seuils d'alerte**	**Fréquence recommandée**
Tension artérielle (TA)	Paramètre clé. Dépistage de l'hypertension gravidique et de la prééclampsie (18% des décès maternels).	$\geq$ **140/90 mmHg**	À chaque consultation
Poids / IMC	Évaluation indirecte de la croissance fœtale, détection des œdèmes massifs ou de la dénutrition.	Prise totale : **9 à 16 kg** selon IMC initial	À chaque consultation
Bandelette urinaire	Détection d'une **protéinurie** (prééclampsie), d'une **glycosurie** (diabète) ou d'une infection urinaire asymptomatique.	Protéines $>$ 1+ / Glycosurie $>$ 1+	Mensuelle
Glycémie veineuse	Diagnostic du **diabète gestationnel** (prévalence 14% en Afrique [6]).	$\geq$ **0,92 g/L** à jeun	24-28 SA (une fois)
Rythme cardiaque fœtal (RCF)	Confirmation de la vitalité fœtale.	**110 – 160 BPM**	À chaque consultation
Hémoglobine (NFS)	Dépistage de l'**anémie** (prévalence 50% chez les femmes enceintes africaines [7]).	$<$ **11 g/dL**	1er trimestre
Hauteur utérine	Estimation de la croissance fœtale.	Courbe personnalisée	À chaque consultation

Paramètres d'auto-surveillance à domicile

Dans les zones reculées, la patiente est le **premier maillon de la chaîne de soins**. Deux types d'indicateurs doivent être maîtrisés par la femme enceinte elle-même.

A. Les mouvements actifs fœtaux (MAF) – Le paramètre vital quotidien À partir de **22-24 semaines d'aménorrhée**, la perception des mouvements du fœtus est le **seul indicateur fiable et non-invasif** que la mère peut évaluer quotidiennement.

✓ **Normal** : Le bébé bouge plusieurs fois par heure, surtout après les repas ou en

position allongée.

! **Alerte** : Absence de mouvements perçus depuis plus de **24 heures** ou diminution franche et durable. → **Consultation urgence**.

B. Les signes fonctionnels d'alerte La patiente ne mesure pas ces paramètres, mais doit **consulter immédiatement** si elle observe l'un des signes suivants :

TABLE 1.3 – Signes fonctionnels d'alerte pendant la grossesse [4]

Signe d'alerte	**Complication suspectée**
Céphalées inhabituelles + troubles visuels (flashs, mouches)	**Prééclampsie**
Douleur épigastrique en barre	**Prééclampsie**
Gonflement brutal du visage ou des mains	**Prééclampsie**
Saignements vaginaux (rouge vif, caillots)	Hémorragie, placenta praevia
Perte de liquide clair (fuite continue)	Rupture de la poche des eaux
Contractions douloureuses et régulières avant 37 SA	Menace d'accouchement prématuré
Brûlures mictionnelles	Infection urinaire
Fièvre > 38°C	Paludisme, infection amniotique

Paramètres critiques monitorés par l'IoT dans notre système

Notre dispositif se concentre sur **deux constantes fondamentales**, choisies pour leur **valeur pronostique élevée** et leur **mesurabilité aisée** par capteurs non-invasifs :

TABLE 1.4 – Caractéristiques de la fréquence cardiaque maternelle [8]

Caractéristique	**Valeur**
Valeur normale	60 – 90 BPM
Augmentation physiologique	+10 à 20 BPM (volume sanguin +40%)
Seuil d'alerte	**> 100 BPM au repos**
Pathologies associées	Anémie sévère, septicémie, déshydratation, hémorragie
Capteur utilisé	**MAX30102** (photopléthysmographie)

1. Fréquence Cardiaque (FC) maternelle

TABLE 1.5 – Caractéristiques de la température corporelle [9]

Caractéristique	Valeur
Valeur normale	**36,5°C – 37,5°C**
Seuil d'alerte	**> 38°C**
Pathologies associées	Paludisme gestationnel (10 000 décès/an en Afrique [9]), infection urinaire (
Capteur utilisé	**MLX90614** (infrarouge sans conta

2. Température corporelle

Justification clinique du choix des capteurs : Ces deux paramètres permettent de détecter **70% des infections systémiques et des états de choc débutants**. En l'absence de possibilité de mesurer la TA en continu (gestuelle complexe, coût élevé des tensiomètres connectés, variabilité importante nécessitant une interprétation clinique), **la FC et la température constituent le meilleur compromis entre pertinence clinique et faisabilité technique en contexte rural**.

> **Notre dispositif n'a pas vocation à remplacer les 8 paramètres du suivi clinique.** Il apporte une solution de **dépistage continu** pour les deux complications les plus mortelles en zone rurale : **l'infection et l'anémie sévère**.

1.2 Télémédecine et e-santé

1.2.1 Définition des termes clés

TABLE 1.6 – Définitions des termes de la e-santé [10]

Terme	Définition
Télémédecine	Utilisation des technologies de communication pour fournir des soins à distance lorsque la distance est un facteur critique
E-santé	Terme plus large englobant la télésurveillance, la téléconsultation et la téléexpertise
Télésurveillance	**Notre projet** : Monitoring à distance de paramètres physiologiques par des dispositifs médicaux connectés

1.2.2 Applications en santé maternelle et expériences internationales

TABLE 1.7 – Projets internationaux de télémédecine en santé maternelle

Pays	Projet	Résultat / Impact
Rwanda	Drones Zipline [11]	75% des livraisons de sang en zones reculées
Tanzanie	Surveillance smartphone de la pré-éclampsie [12]	Transferts urgents facilités
Éthiopie	Patches connectés pour monitoring néonatal [13]	Acceptabilité : **84%**

1.2.3 Avantages et limites

Avantages :
— Gain de temps considérable (ex : 80 km en 30 min par drone vs 4h par route au Rwanda)
— Amélioration de la qualité des soins
— Diagnostic précoce des complications
Limites :
— Pénurie de personnel formé
— Barrières géographiques (routes impraticables, distances $>$ 10 km)
— Coût d'acquisition des infrastructures

1.3 Technologie de communication en zone rurale

1.3.1 Problématique de connectivité et contraintes énergétiques

Les zones rurales africaines souffrent de **deux carences structurelles majeures** :

1. **Couverture GSM instable ou inexistante** (zones blanches)
2. **Accès limité au réseau électrique** (délestages, absence de raccordement)

Les dispositifs médicaux destinés à ces zones doivent donc être **extrêmement économes en énergie** et **compatibles avec des réseaux longue portée**.

1.3.2 LoRaWAN : Solution adaptée aux zones blanches

Le **Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)** est un protocole réseau conçu pour envoyer de **petits messages** sur de **très longues distances** avec une **consommation énergétique minimale**.

1.3.3 Justification du choix de LoRaWAN

TABLE 1.8 – Justification du choix de LoRaWAN [14], [15]

Critère	Caractéristique LoRaWAN	Bénéfice pour notre projet
Portée	10 à 15 km en zone rurale	Couverture des villages isolés
Autonomie	5 à 10 ans sur pile	Pas de recharge fréquente
Coût	Économie de **14 000 EUR sur 5 ans** (vs GSM pour 100 dispositifs [16])	Solution économiquement viable
Payload	10 octets par transmission	Idéal pour FC et température
Pénétration	Excellente dans les bâtiments	Utilisation en cases/maternités

1.4 Capteurs : Spécificités et fonctionnalités

1.4.1 MAX30102 : Fréquence cardiaque et SpO_2

Technologie : Photopléthysmographie (PPG)

Principe de fonctionnement : Le capteur émet deux longueurs d'onde lumineuses (rouge et infrarouge) à travers les tissus. Les variations d'absorption liées au flux sanguin permettent de calculer la fréquence cardiaque et la Saturation pulsée en oxygène (SpO_2).

TABLE 1.9 – Caractéristiques du capteur MAX30102 [17]

Caractéristique	Valeur
Précision FC	**±2 BPM**
Consommation	**< 1 mA**
Taille	5,6 mm x 3,3 mm
Mesure SpO_2	Oui (indicateur de détresse respiratoire ou anémie sévère)

1.4.2 MLX90614 : Thermométrie infrarouge

Technologie : Rayonnement thermique (loi de Stefan-Boltzmann)

Principe de fonctionnement : Le capteur mesure la puissance du rayonnement infrarouge émis par le corps et calcule la température sans contact.

TABLE 1.10 – Caractéristiques du capteur MLX90614 [18]

Caractéristique	Valeur
Précision	**±0,5°C** (gamme médicale)
Temps de mesure	**< 1 seconde**
Distance de mesure	Jusqu'à 10 cm
Hygiène	**Sans contact** → risque de contamination croisée nul

1.5 Intelligence Artificielle (IA)

L'IA intervient pour **automatiser l'analyse des données** recueillies et transformer des chiffres bruts en **décisions médicales**.

1.5.1 Analyse des tendances

Le système ne se contente pas de mesurer une valeur instantanée. Il analyse :
— Les **variations dans le temps** (tendance à la hausse de la FC)
— Les **corrélations entre paramètres** (ex : septicémie = FC élevée + Fièvre)
— Les **seuils personnalisés** (adaptation à l'âge gestationnel)

1.5.2 Système d'alerte bidirectionnel

Notre dispositif intègre un **système d'alerte à deux niveaux** :

1. **Alerte visuelle locale** : LED sur le boîtier → information immédiate de la patiente
2. **Alerte distante** : SMS au centre de santé → déclenchement d'une téléconsultation ou d'un transfert

1.6 Projets similaires

TABLE 1.11 – Projets similaires en Afrique

Pays	Année	Projet	Résultat
Nigeria	2023	Wearables IoT pour suivi prénatal [19]	Réduction des barrières économiques
Kenya / Zambie	2020	Capteurs "skin-mounted" pour monitoring fœtal [13]	Suivi continu en milieu hospitalier
Burkina Faso	2024	Monitoring du travail par capteurs [20]	Précision de détection : **99,2%**

1.7 Synthèse et justification de l'approche retenue

Notre approche se distingue par **trois piliers fondamentaux** :

1.7.1 Pertinence médicale

TABLE 1.12 – Pertinence médicale de l'approche [4]

Principe	Application
Humilité diagnostique	Nous ne remplaçons pas les 8 paramètres du suivi clinique
Ciblage des risques majeurs	**Infections** et **anémie sévère** = 2 complications les plus mortelles en zone rurale
Indicateurs pertinents	**FC** + **Température** = détection de 70% des chocs septiques et hémorragiques débutants

1.7.2 Pertinence technologique

TABLE 1.13 – Pertinence technologique de l'approche [15]

Choix technique	Justification
LoRaWAN	Connectivité dans les zones "inconnectables" (pas de GSM, pas de WiFi)
Capteurs basse consommation	Autonomie énergétique cruciale pour les patientes rurales
Architecture minimaliste	Robustesse, maintenabilité, coût maîtrisé

1.7.3 Pertinence opérationnelle

TABLE 1.14 – Pertinence opérationnelle de l'approche [10]

Fonctionnalité	Bénéfice terrain
Alertes bidirectionnelles	Passage de la **mesure passive** à la **protection active**
Interface simple	Utilisable par des patientes non-lettrées
Maintenance réduite	Adaptation aux contextes à faibles ressources

Conclusion du chapitre :

« Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout mesurer qu'il ne faut rien mesurer. »

Face à l'urgence de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne, notre dispositif propose une **réponse proportionnée, contextualisée et cliniquement pertinente**. Il ne concurrence pas la consultation prénatale ; il la **rend possible là où elle n'existe pas**.

CHAPITRE 2

ÉTUDE DE L'EXISTANT

Ce chapitre présente l'analyse d'une première version du système de suivi médical à distance, développée avant la mise en place de la solution actuelle basée sur le protocole LoRaWAN. Cette version initiale constitue l'existant sur lequel s'appuie l'amélioration proposée dans ce projet.

2.1 Description de l'existant

La première version du système avait pour objectif principal de permettre la transmission des données physiologiques collectées sur une patiente depuis une zone rurale vers un point central de consultation. Le dispositif reposait sur l'utilisation de modules LoRa (Long Range) pour assurer la communication longue portée entre deux équipements.

Cette version n'intégrait pas le protocole LoRaWAN ; La transmission s'effectuait donc selon une communication directe (*peer-to-peer*), c'est-à-dire d'un module LoRa vers un autre module LoRa configuré comme récepteur.

Le système était constitué de deux éléments principaux :

— Un **nœud émetteur** embarquant les capteurs médicaux et le module LoRa, chargé d'envoyer les données mesurées.

— Un **nœud récepteur** équipé d'un module LoRa destiné à recevoir les informations transmises.

Toutefois, ne disposant pas d'une véritable passerelle (*gateway*) capable de transmettre les données vers un serveur distant ou une plateforme web, une passerelle simulée a été mise en place en combinant une carte LoRa et une carte ESP32 intégrant un module Wi-Fi. L'ESP32 assurait alors l'envoi des données reçues via LoRa vers Internet lorsque cela était possible.

2.2 Architecture de l'existant

L'architecture générale de l'existant peut être décrite comme une architecture à deux niveaux :

1. **Niveau terrain : acquisition et transmission LoRa**
2. **Niveau passerelle simulée : réception LoRa et retransmission Wi-Fi**

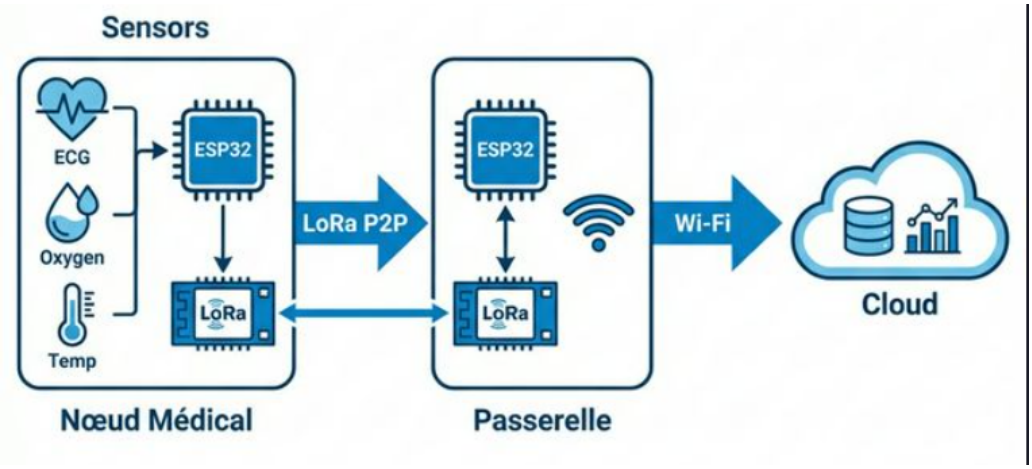


FIGURE 2.1 – Architecture générale de la solution existante basée sur LoRa peer-to-peer

Le fonctionnement global du système était le suivant :

— Les capteurs médicaux mesuraient les paramètres physiologiques de la patiente.
— Les données étaient traitées localement puis envoyées par le module LoRa.
— Un second module LoRa, situé à distance, recevait ces données.
— Les informations étaient ensuite transmises à une carte ESP32 jouant le rôle de passerelle.
— L'ESP32 utilisait sa connectivité Wi-Fi pour envoyer les données vers une plateforme distante.

La Figure 2.1 présente une représentation simplifiée de l'architecture de l'existant.

Composants principaux de l'existant :

— **Capteurs médicaux :** acquisition des paramètres vitaux.
— **Module LoRa émetteur :** transmission longue portée en mode direct.
— **Module LoRa récepteur :** réception des trames transmises.
— **ESP32 Wi-Fi :** retransmission des données vers un serveur via Internet.

Ainsi, l'existant s'appuyait sur une communication LoRa brute sans mécanisme avancé de gestion de réseau, et sur une passerelle simulée reposant sur une connexion Wi-Fi locale.

2.3 Limites de l'existant et positionnement de notre solution

Bien que cette première version ait permis de valider la faisabilité d'une transmission longue portée dans un contexte rural, plusieurs limites techniques et fonctionnelles ont été identifiées.

2.3.1 Limites techniques de l'existant

— **Absence de protocole LoRaWAN :** la communication était réalisée en mode peer-to-peer, sans gestion de réseau, sans authentification avancée et sans mécanisme standardisé de sécurité.
— **Scalabilité limitée :** l'architecture peer-to-peer ne permet pas de gérer efficacement plusieurs dispositifs simultanément. Chaque nœud émetteur doit être configuré spécifiquement pour communiquer avec un récepteur donné (Voir la Figure

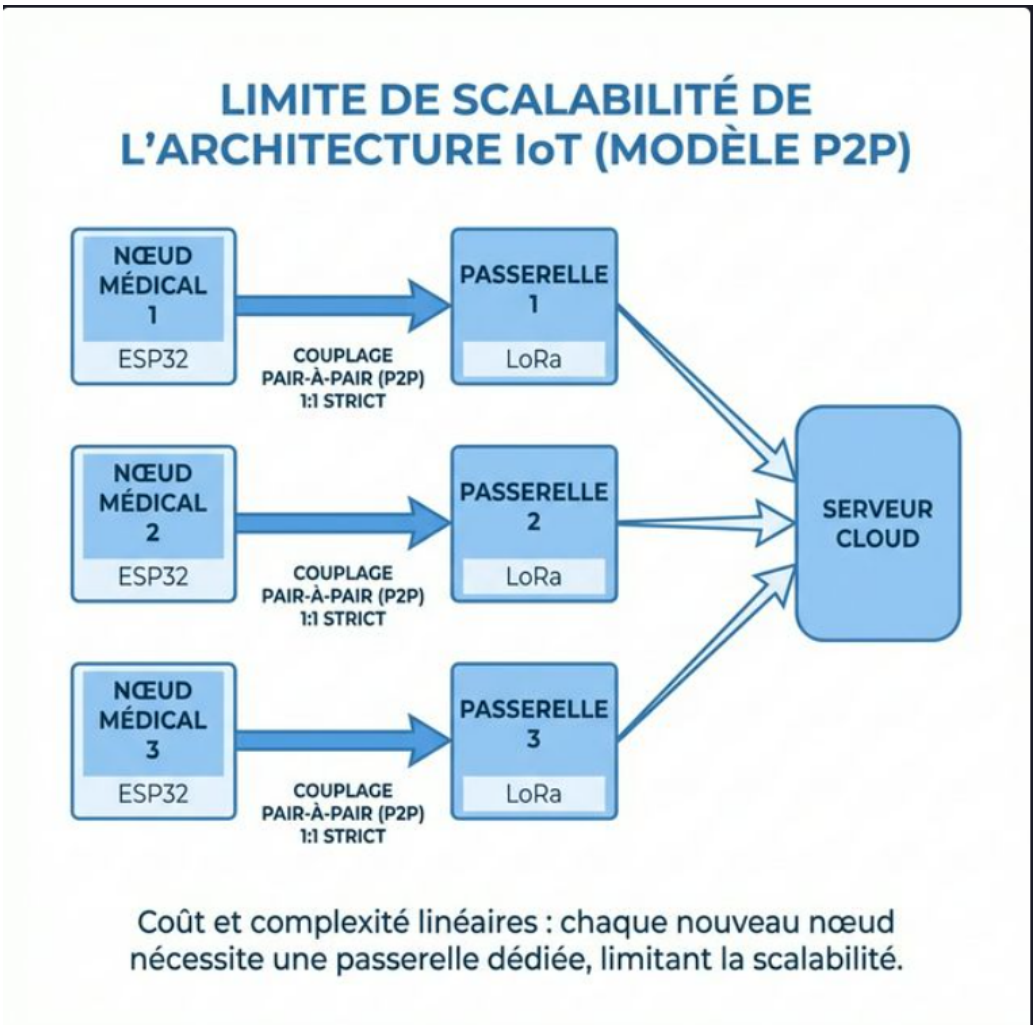


FIGURE 2.2 – Limites de scalabilité de la solution existante basée sur LoRa peer-to-peer

2.2).

- **Absence de gestion centralisée :** aucune infrastructure ne permettait de centraliser la gestion des équipements, la surveillance des transmissions, ou l'administration des dispositifs.
- **Passerelle non conforme :** la passerelle était simulée à l'aide d'une carte ESP32 et d'un module LoRa, ce qui ne correspond pas à une architecture standard de type LoRaWAN et limite fortement l'interopérabilité.
- **Sécurité limitée :** la communication LoRa brute ne garantit pas systématiquement un chiffrement bout-en-bout standardisé comme celui proposé par LoRaWAN (AES-128).

2.3.2 Positionnement et apports de notre solution

Afin de répondre aux limites identifiées, la solution proposée dans ce projet vise à améliorer l'existant en introduisant une architecture basée sur le protocole LoRaWAN.

Les apports majeurs de notre solution sont :

- **Adoption de LoRaWAN :** mise en place d'une architecture standardisée permettant la gestion d'un réseau complet de dispositifs IoT.
- **Utilisation d'une véritable passerelle LoRaWAN :** remplacement de la pas-

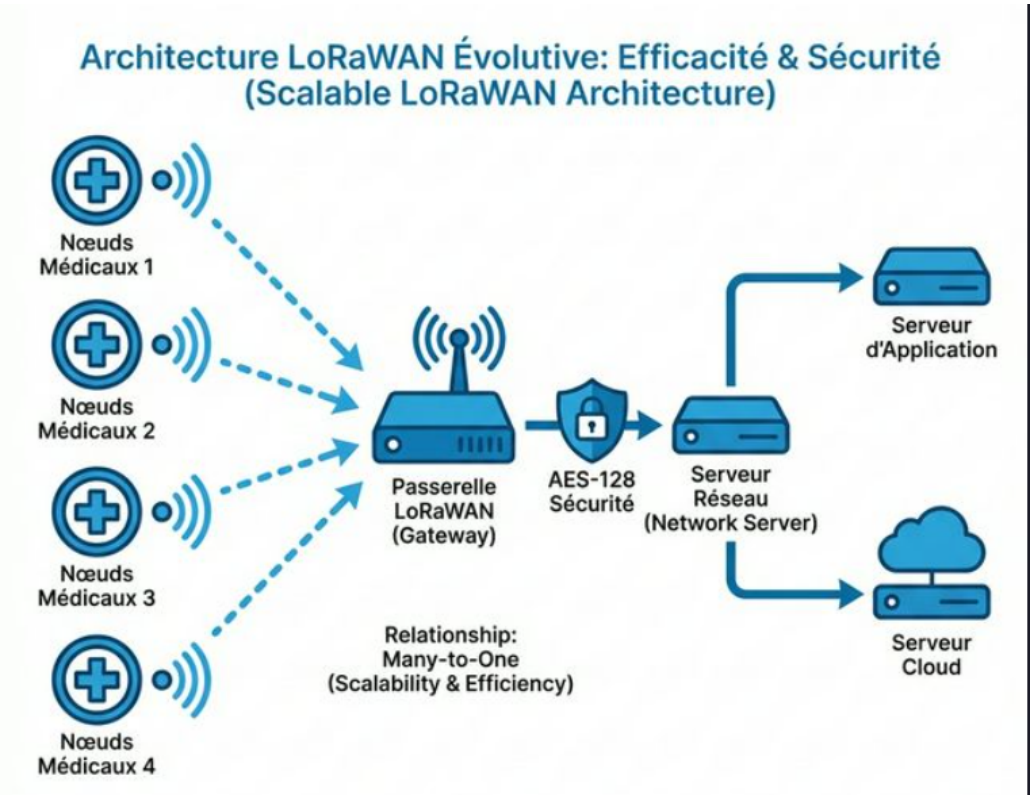


FIGURE 2.3 – Scalabilité améliorée par l'utilisation du protocole LoRaWan

serelle simulée par une gateway conforme, capable de relayer les données vers un serveur réseau LoRaWAN.

— **Scalabilité améliorée :** possibilité de connecter plusieurs nœuds simultanément au sein d'une même infrastructure, sans configuration point-à-point (Voir la Figure 2.3).
— **Sécurité renforcée :** utilisation du chiffrement AES-128 intégré à LoRaWAN et mise en place de mécanismes d'authentification et d'intégrité des messages.
— **Fiabilité accrue :** amélioration de la transmission grâce aux fonctionnalités LoRaWAN telles que la gestion des classes de communication, l'optimisation du débit et le contrôle des retransmissions.
— **Interopérabilité :** compatibilité avec des plateformes IoT standard et possibilité d'intégration future avec d'autres services (cloud, dashboards, applications médicales).

Ainsi, ce projet s'inscrit comme une amélioration significative de l'existant en proposant une solution plus robuste, sécurisée, évolutive et mieux adaptée au contexte rural camerounais.

CHAPITRE 3

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Ce chapitre présente l'analyse et la spécification des besoins du système développé dans le cadre de ce projet. Cette étape est fondamentale car elle permet de comprendre le contexte, d'identifier les attentes des utilisateurs et de définir clairement les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles avant d'entamer la conception et l'implémentation.

L'analyse a été réalisée en prenant en compte deux composantes principales du système :

- le **dispositif embarqué** chargé de collecter les constantes vitales et de les transmettre ;
- l'**application web de monitoring** destinée au personnel médical pour la supervision et l'exploitation des données.

3.1 Besoins généraux du projet

Le projet vise à mettre en place une solution de suivi médical à distance, permettant d'améliorer la surveillance des patientes, notamment dans les zones rurales isolées où l'accès aux soins est limité.

L'objectif principal est de fournir un système capable de collecter régulièrement certaines constantes vitales essentielles et de transmettre ces informations à un centre de santé, afin de faciliter la prise de décision médicale et d'anticiper les situations à risque.

Ainsi, le système global doit répondre aux besoins généraux suivants :

- **Assurer la collecte fiable des constantes vitales** d'une patiente à l'aide de capteurs médicaux adaptés ;
- **Permettre l'identification des patientes** afin d'associer chaque mesure à une personne spécifique ;
- **Garantir la transmission des données** sur de longues distances à travers un moyen de communication adapté aux zones à faible couverture Internet ;
- **Centraliser les données médicales** dans une base de données accessible aux professionnels de santé ;
- **Permettre le suivi et la visualisation des informations** via une interface web claire et ergonomique ;
- **Assurer la confidentialité et la sécurité des données** conformément aux exigences liées aux informations médicales sensibles ;

— **Fonctionner dans un environnement contraint** (manque d'électricité stable, faible couverture réseau).

Ces besoins généraux sont ensuite détaillés dans les sections suivantes selon les deux composantes principales du système.

3.1.1 Principaux paramètres du suivi prénatal

Le suivi prénatal repose sur la surveillance régulière de plusieurs paramètres physiologiques et cliniques. Selon les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [4] et les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) [5], les indicateurs clés pour identifier précocement les risques obstétricaux sont regroupés comme suit :

— **Signes vitaux maternels :**
  — **Tension artérielle :** le paramètre le plus critique pour le dépistage de l'hypertension gestationnelle et de la pré-éclampsie.
  — **Température corporelle :** permet de détecter d'éventuels syndromes infectieux pouvant impacter le fœtus.
  — **Saturation en oxygène (SpO2) et fréquence cardiaque :** essentiels pour évaluer la capacité cardiorespiratoire de la mère, particulièrement dans des contextes de complications respiratoires ou d'anémie sévère.
— **Paramètres anthropométriques :**
  — **Le Poids :** son évolution permet de surveiller la nutrition maternelle et de détecter des œdèmes pathologiques.
  — **La Taille :** utilisée pour le calcul de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) et l'évaluation des risques liés à la morphologie du bassin.
— **Suivi fœtal :**
  — **Fréquence cardiaque fœtale :** indicateur direct de la vitalité et du bien-être fœtal.
  — **Hauteur utérine :** mesure clinique simple pour estimer la croissance fœtale et le volume du liquide amniotique.
— **Analyses biologiques rapides :**
  — **Glycémie et protéinurie :** souvent réalisées via des bandelettes urinaires lors des consultations pour dépister le diabète gestationnel ou un dysfonctionnement rénal associé à l'hypertension.

L'objectif de notre système est d'automatiser et de digitaliser la collecte d'une partie de ces paramètres, notamment les signes vitaux et les données anthropométriques, afin de faciliter le travail de l'agent communautaire sur le terrain.

Il convient de noter que, bien que des paramètres comme la tension artérielle soient essentiels, le prototype actuel se limite à la mesure de la température, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène. Ce choix opérationnel est dicté par le fait que les composants nécessaires à la mesure de la tension artérielle (tels que les compresseurs et les brassards gonflables) ne sont généralement disponibles que sous forme de dispositifs médicaux autonomes et fermés, rendant leur intégration directe dans une architecture de capteurs modulaires OEM (Original Equipment Manufacturer) particulièrement complexe à ce stade du développement.

3.2 Analyse des besoins du dispositif embarqué

Le dispositif embarqué constitue l'élément central de collecte des données physiologiques. Il est destiné à être utilisé sur le terrain, parfois dans des zones reculées, ce qui implique des contraintes importantes en matière d'énergie, de connectivité et de robustesse.

3.2.1 Besoins fonctionnels du dispositif

Les besoins fonctionnels identifiés pour le dispositif embarqué sont les suivants :

- **Mesurer des constantes vitales :** le dispositif doit permettre la mesure de certaines constantes vitales importantes telles que la température corporelle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (SpO2).
- **Afficher les résultats localement :** les valeurs mesurées doivent être affichées directement sur le dispositif afin de permettre à l'utilisateur d'avoir un retour immédiat.
- **Permettre le lancement de mesures :** l'utilisateur doit pouvoir démarrer une acquisition via une interface simple.
- **Associer les mesures à une patiente :** le dispositif doit permettre d'identifier une patiente par un identifiant unique afin d'éviter toute confusion dans l'enregistrement des données.
- **Transmettre les données :** après acquisition, les données doivent être envoyées automatiquement vers une infrastructure de réception (passerelle LoRaWAN).
- **Gérer les erreurs de transmission :** en cas d'échec, le dispositif doit pouvoir conserver les données et réessayer l'envoi ultérieurement.

3.2.2 Besoins non fonctionnels du dispositif

En plus des fonctions attendues, plusieurs exigences non fonctionnelles doivent être respectées :

- **Autonomie énergétique :** le dispositif doit pouvoir fonctionner sur batterie pendant une durée suffisamment longue afin de s'adapter aux zones où l'électricité est rare.
- **Faible consommation :** la consommation énergétique doit être optimisée, notamment pendant les phases de transmission.
- **Portabilité :** le dispositif doit être léger et facilement transportable.
- **Fiabilité des mesures :** les capteurs doivent fournir des mesures précises et exploitables.
- **Sécurité des données :** les données doivent être protégées contre les pertes et les accès non autorisés.

3.2.3 Contraintes du dispositif

Les principales contraintes identifiées sont :

- **Absence d'Internet :** le dispositif doit fonctionner sans connexion Wi-Fi ou 4G.
- **Couverture GSM instable :** la solution ne doit pas dépendre exclusivement des réseaux téléphoniques classiques.

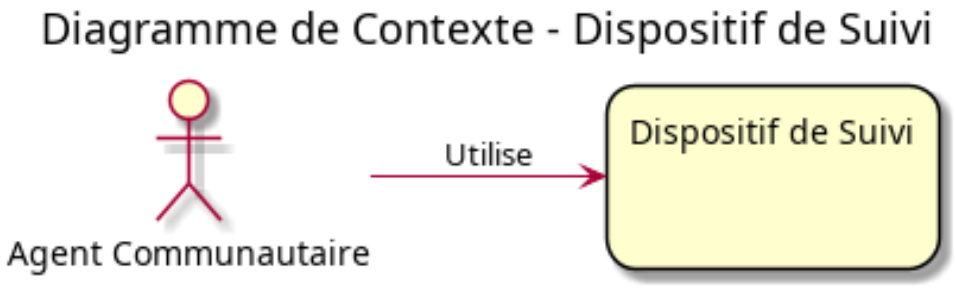


FIGURE 3.1 – Diagramme de contexte du système

— **Coût de réalisation limité :** afin de favoriser le déploiement dans des zones à ressources limitées.
— **Simplicité d'utilisation :** l'interface doit être intuitive et accessible à un utilisateur non spécialiste.

3.2.4 Diagrammes d'analyse du dispositif

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du dispositif et les interactions avec les utilisateurs, plusieurs diagrammes UML d'analyse ont été élaborés. Ces diagrammes permettent de représenter les différentes fonctionnalités attendues ainsi que le comportement global du système embarqué.

Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte définit le périmètre du système en identifiant les acteurs externes et les flux d'informations échangés avec le dispositif de suivi. Il permet de visualiser comment le système interagit avec son environnement sans entrer dans les détails internes.

Le dispositif interagit principalement avec :
— **L'agent communautaire** : qui fournit les paramètres physiologiques et reçoit les instructions via l'interface (Figure 3.1).

Diagramme de package

Le diagramme de package présente l'organisation logique du logiciel embarqué. Il permet de structurer le code en modules fonctionnels indépendants pour faciliter la maintenance et l'évolution du système.

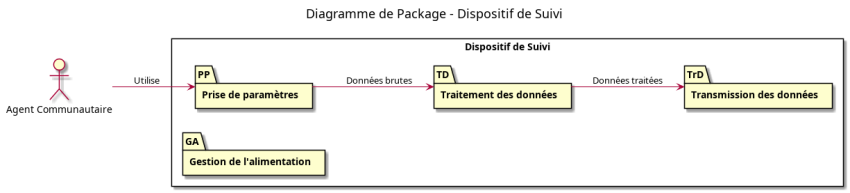


FIGURE 3.2 – Organisation modulaire (Diagramme de package)

L'architecture est découpée en trois packages principaux :

1. **Interface Utilisateur** : gère l'affichage sur l'écran et la lecture des entrées clavier.
2. **Gestion des Mesures** : contient la logique d'acquisition des capteurs de température, fréquence et saturation.
3. **Communication** : responsable du formatage et de l'envoi des données via le protocole LoRaWAN (Figure 3.2).

Diagramme de cas d'utilisation du dispositif

Le diagramme de cas d'utilisation permet d'identifier les principales actions réalisables par l'agent de santé communautaire sur le dispositif de suivi (voir Figure 3.3).

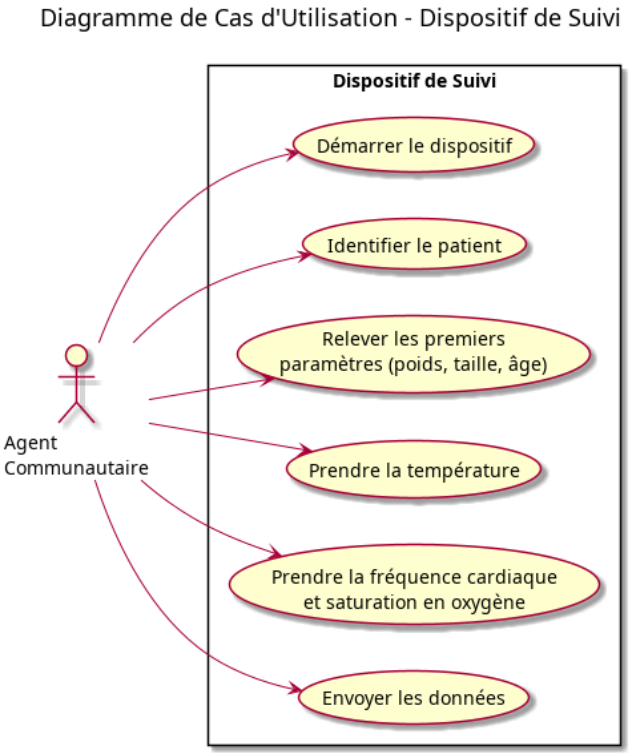


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation du dispositif

Le tableau 3.1 détaille les scénarios et conditions pour chaque cas d'utilisation identifié.

Diagrammes d'activité du dispositif

Le comportement logique du système est représenté par des diagrammes d'activité utilisant des couloirs pour séparer les actions de l'agent de celles du système automatique.

Cas d'utilisation	Scénario nominal	Scénario alternatif	Préconditions	Postconditions
UC1 : Démarrer le dispositif	L'agent active l'interrupteur, le circuit se ferme, la carte est alimentée et l'écran s'allume.	Batterie faible : le dispositif ne s'allume pas.	Batterie fonctionnelle.	Système opérationnel.
UC2 : Identifier le patient	L'agent saisit l'identifiant au clavier, le microcontrôleur valide et stocke l'ID.	Identifiant invalide : un message d'erreur est affiché.	Système démarré.	Patient identifié.
UC3 : Relever les paramètres (âge, poids, taille)	Le système demande successivement les paramètres, l'agent les saisit et ils sont stockés après validation.	Saisie incorrecte : le système redemande la valeur jusqu'à validité.	Patient identifié.	Paramètres stockés.
UC4 : Prendre la température	L'agent valide la mesure, le capteur relève la température et le système la stocke.	Échec de lecture capteur : message d'erreur.	Patient prêt pour la mesure.	Température enregistrée.
UC5 : Prendre fréquence et saturation	L'agent valide la mesure, le capteur optique relève le pouls et la saturation, puis stockage.	Échec de mesure : message d'erreur.	Patient prêt pour la mesure.	Paramètres vitaux enregistrés.
UC6 : Envoyer les données	L'microcontrôleur formate les don-	transmission radio : tentative ultérieure.	de mesures stockées.	Données transmises à la passerelle.

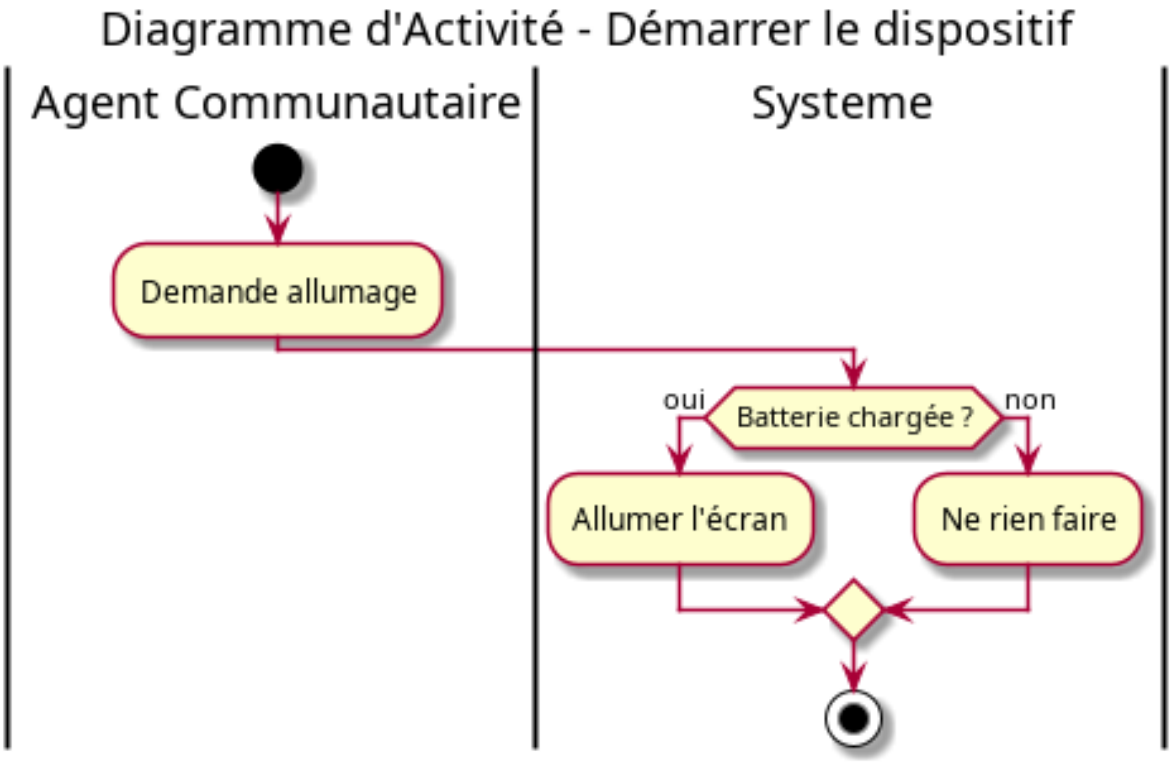
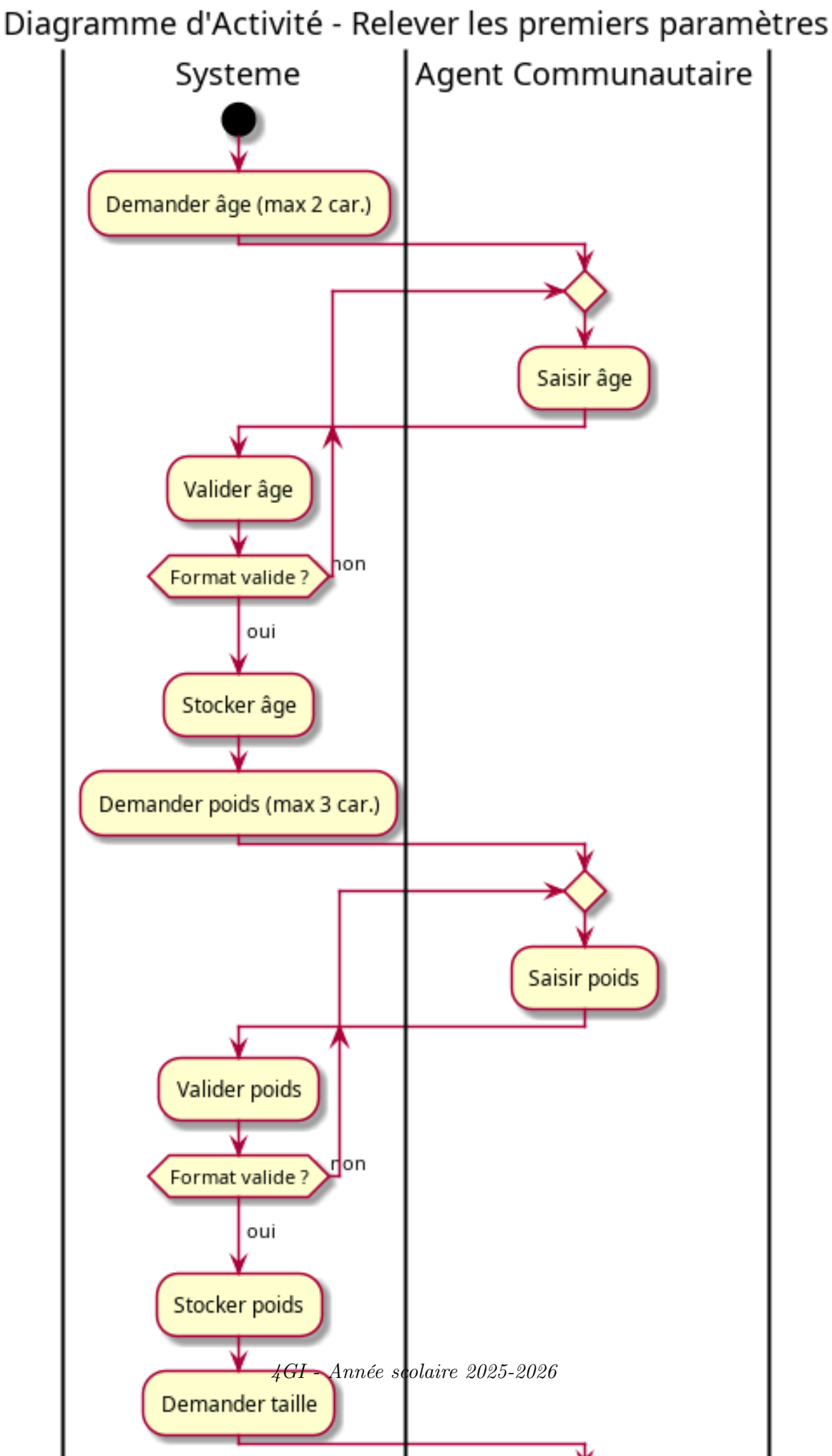


FIGURE 3.4 – Flux de démarrage


Diagramme d'Activité - Relever les premiers paramètres
Systeme
Agent Communautaire
Demander âge (max 2 car.)
Saisir âge
Valider âge
Format valide ?
non
oui
Stocker âge
Demander poids (max 3 car.)
Saisir poids
Valider poids
Format valide ?
non
oui
Stocker poids
Demander taille

Ces diagrammes mettent en évidence la gestion des erreurs de saisie et les conditions d'alimentation du dispositif.

Diagrammes de séquence système (SSD)

Les diagrammes de séquence système (SSD) décrivent les interactions de haut niveau entre l'agent communautaire et le dispositif considéré comme une "boîte noire". Ils permettent de valider le protocole d'utilisation avant d'aborder la conception technique interne.

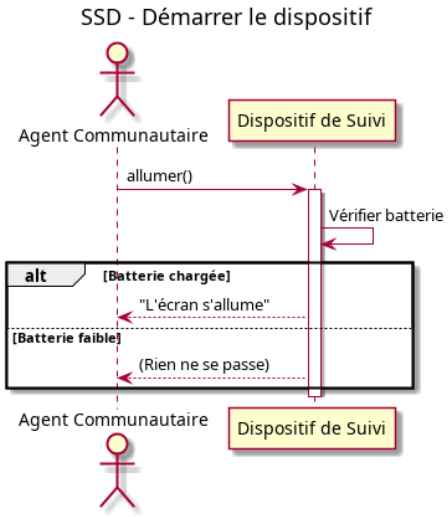


FIGURE 3.7 – SSD : Démarrage

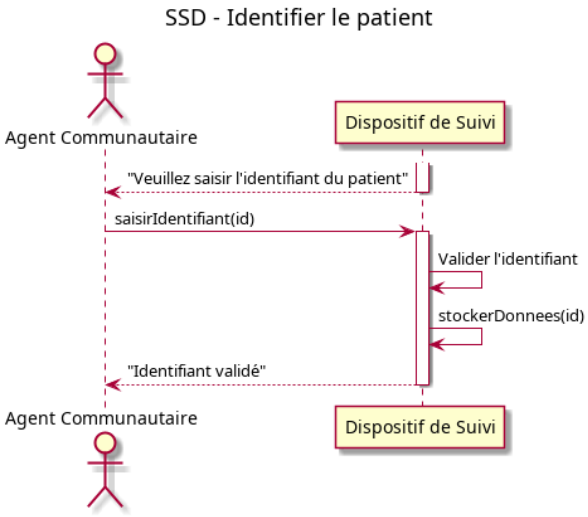


FIGURE 3.8 – SSD : Identification

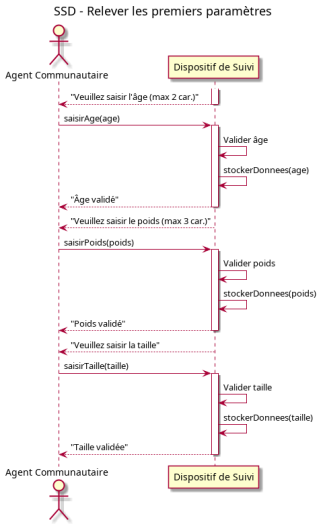


FIGURE 3.9 – SSD : Saisie paramètres

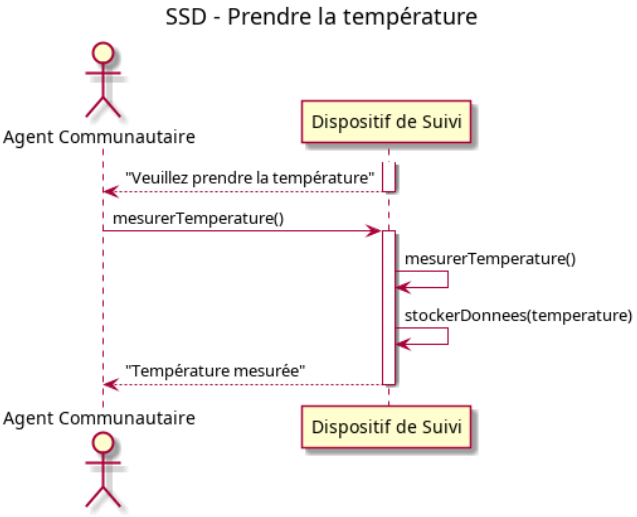


FIGURE 3.10 – SSD : Mesure température

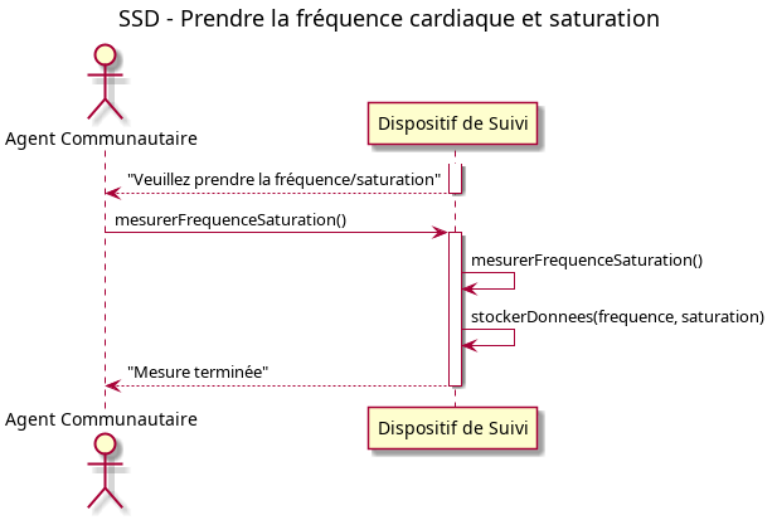


FIGURE 3.11 – SSD : Fréquence / Saturation

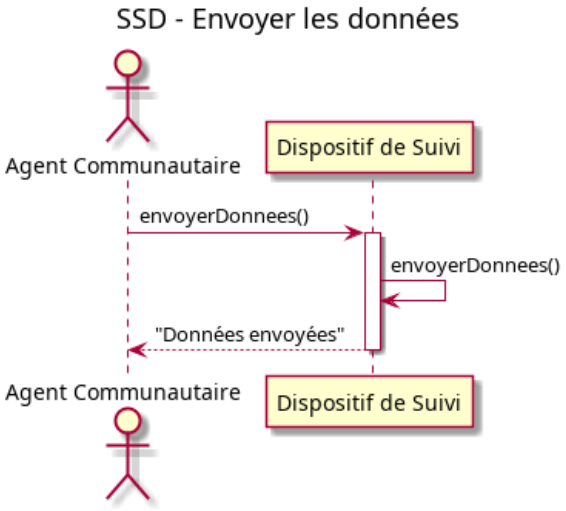


FIGURE 3.12 – SSD : Envoi des données

3.3 Analyse des besoins de l'application web de monitoring

L'application web constitue l'interface principale de supervision du système. Elle est destinée au personnel médical afin de permettre le suivi à distance des patientes et la consultation de leurs constantes vitales.

3.3.1 Besoins fonctionnels de l'application web

Les besoins fonctionnels identifiés pour l'application web sont :

— **Authentification des utilisateurs :** l'application doit proposer un système de connexion sécurisé pour le personnel médical.

— **Gestion des utilisateurs :** elle doit permettre la gestion des comptes (création, modification, suppression).
— **Gestion des patientes :** le système doit permettre l'enregistrement des patientes et la mise à jour de leurs informations.
— **Réception des données :** l'application doit recevoir les données provenant des dispositifs embarqués via l'infrastructure LoRaWAN.
— **Stockage des mesures :** toutes les mesures doivent être stockées dans une base de données.
— **Consultation des mesures :** le personnel médical doit pouvoir consulter l'historique des mesures d'une patiente.
— **Visualisation graphique :** les données doivent être présentées sous forme de graphiques ou tableaux pour faciliter l'interprétation.
— **Détection d'anomalies :** l'application doit identifier automatiquement les valeurs critiques.
— **Gestion des alertes :** le système doit générer des alertes lorsque des valeurs dépassent un seuil défini.
— **Exportation des données :** possibilité d'exporter les mesures sous forme de rapport (PDF ou CSV).

3.3.2 Besoins non fonctionnels de l'application web

Les exigences non fonctionnelles identifiées sont :
— **Sécurité :** protection des données par chiffrement et contrôle d'accès.
— **Confidentialité :** respect de la sensibilité des données médicales.
— **Performance :** capacité à gérer plusieurs patientes et dispositifs.
— **Disponibilité :** accès permanent au système pour permettre une consultation rapide.
— **Ergonomie :** interface intuitive, claire et adaptée au contexte médical.
— **Compatibilité :** fonctionnement sur différents navigateurs et supports (ordinateur, tablette, smartphone).
— **Extensibilité :** possibilité d'ajouter de nouveaux capteurs ou modules sans refonte totale.

3.4 Spécification des besoins du système global

Les besoins identifiés précédemment permettent de définir les exigences globales du système sous forme de spécifications.

3.4.1 Exigences fonctionnelles globales

Le système global doit permettre :
— la collecte des constantes vitales d'une patiente ;
— l'identification fiable des patientes ;
— la transmission des données via LoRaWAN ;
— le stockage sécurisé des données dans une base centralisée ;
— la consultation des données via une application web ;
— la visualisation de l'évolution des constantes ;
— la génération d'alertes en cas d'anomalies ;

— l'exportation des informations pour archivage ou partage médical.

3.4.2 Exigences non fonctionnelles globales

Le système doit également garantir :
— une autonomie énergétique suffisante côté dispositif ;
— une communication fiable sur longue distance ;
— une sécurité renforcée des données médicales ;
— une bonne ergonomie et une facilité d'utilisation ;
— un coût raisonnable favorisant le déploiement à grande échelle ;
— une architecture extensible et évolutive.

3.4.3 Architecture globale et diagramme de contexte

Le diagramme de contexte (Figure 3.13) identifie les frontières de l'application web et ses interactions avec le monde extérieur.

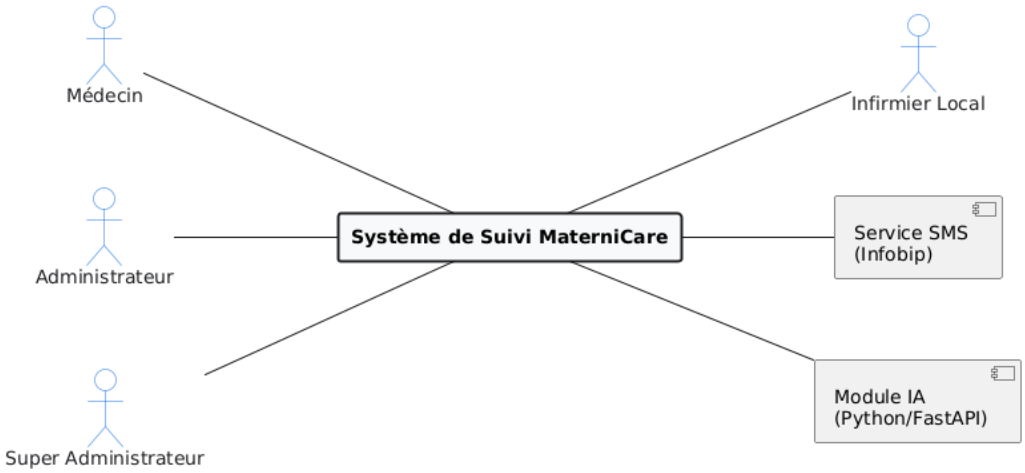


FIGURE 3.13 – Diagramme de contexte du système web MaterniCare

Les interactions clés incluent :
— **Le Médecin** : Consulte les historiques et valide les diagnostics assistés par IA.
— **L'Administrateur** : Configure l'accès des utilisateurs et gère le parc de boîtiers.
— **ChirpStack** : Interface réseau LoRaWAN fournissant les données brutes décodées.
— **Module IA** : Fournit l'intelligence prédictive et les graphiques d'explicabilité (SHAP).
— **Infobip** : Système de notification SMS pour alerter les acteurs de terrain en cas de risque.

3.4.4 Organisation modulaire (Diagramme de Packages)

L'application est structurée en modules fonctionnels indépendants, chacun ayant une responsabilité métier précise, ce qui favorise la robustesse et l'évolution du code.

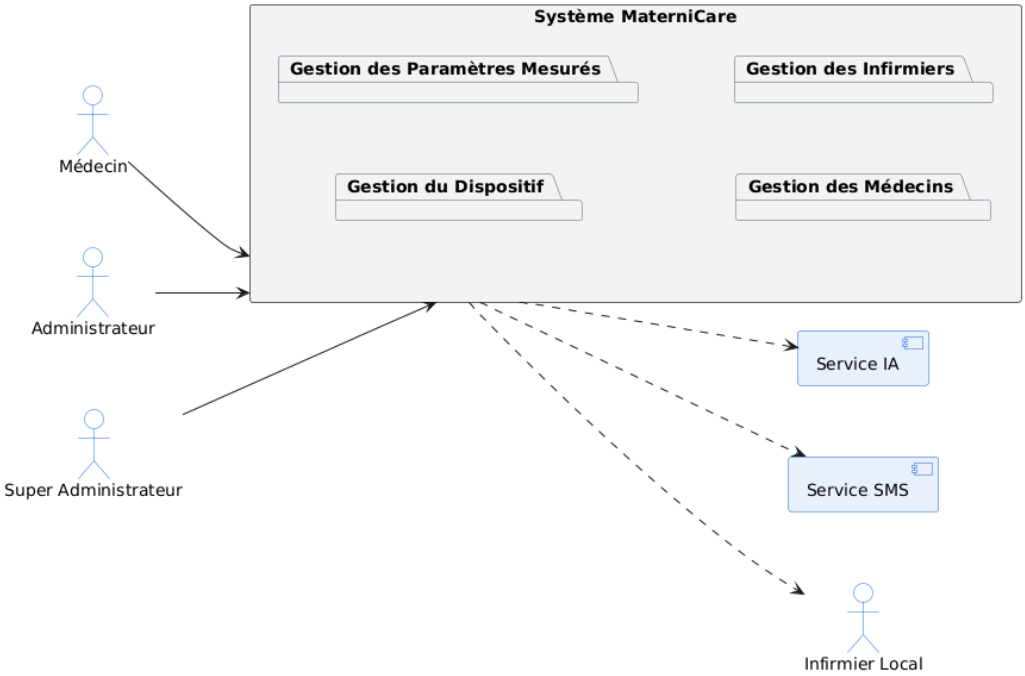


FIGURE 3.14 – Organisation modulaire de l'application (Diagramme de packages)

L'architecture se décline en :

1. **Gestion des Dispositifs** : Cycle de vie du matériel (enregistrement, maintenance).
2. **Gestion Médicale** : Dossiers patientes, historiques et diagnostics.
3. **Gestion des Utilisateurs** : Comptes sécurisés et rôles (RBAC).
4. **Services Tiers** : Connecteurs API pour l'IA, le LoRaWAN et les SMS.

3.4.5 Cas d'utilisation de l'application web

Le diagramme des cas d'utilisation (Figure 3.15) présente les fonctionnalités offertes à chaque type d'utilisateur.

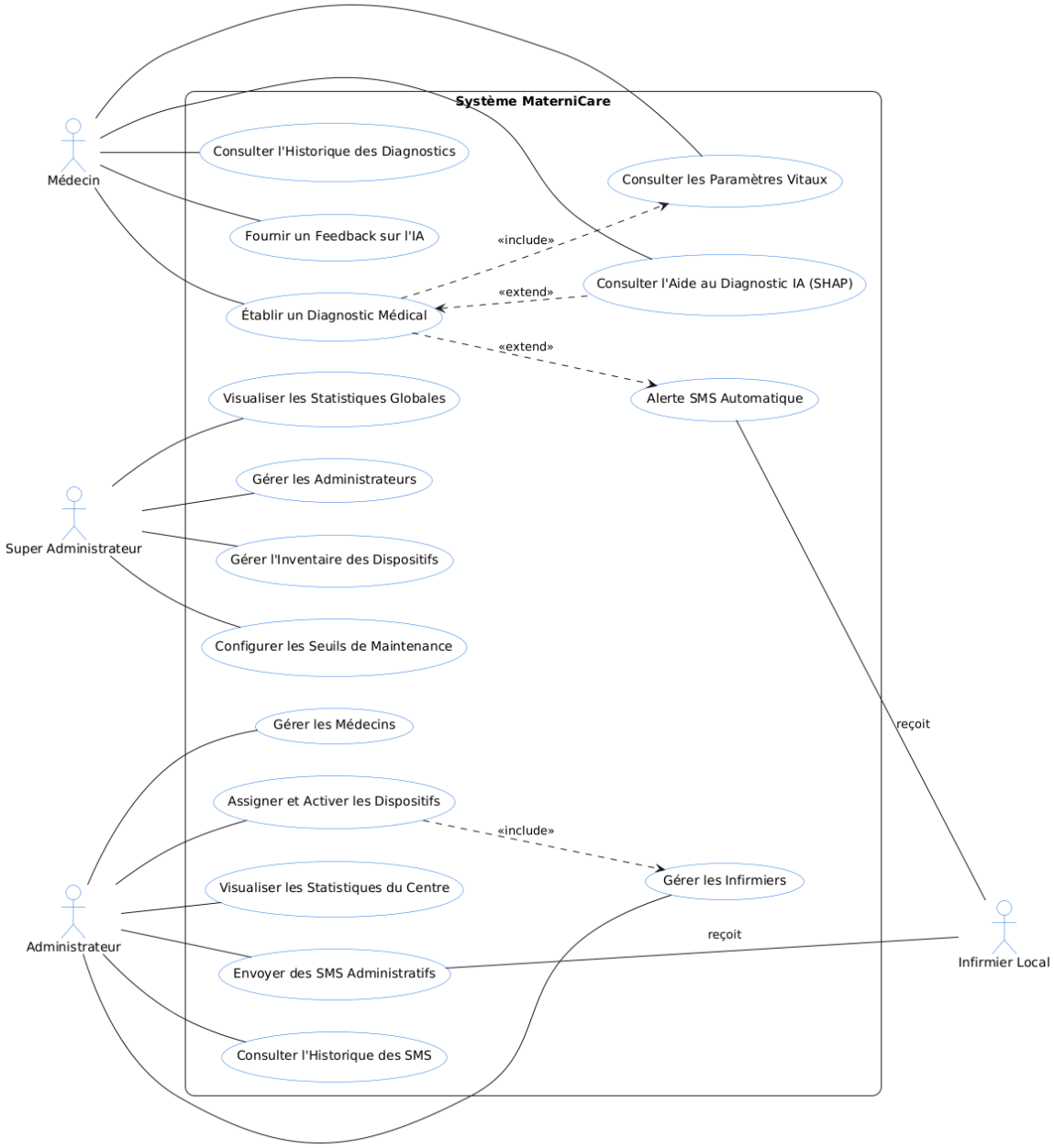


FIGURE 3.15 – Diagramme des cas d'utilisation de l'application web

Le tableau suivant détaille les scénarios pour tous les cas d'utilisation identifiés dans le système :

TABLE 3.2 – Descriptions détaillées de tous les cas d'utilisation de l'application web

Cas d'utilisation	Scénario nominal	Scénario alternatif	Préconditions	Postconditions
UC_SA1 : Gérer les Administrateurs	Création ou modification d'un compte admin de centre.	Données invalides : message d'erreur.	Session SuperAdmin.	Compte actif.
UC_SA2 : Gérer l'Inventaire	Enregistrement de nouveaux boîtiers LoRaWAN dans la flotte.	ID doublon : rejet de l'entrée.	Session SuperAdmin.	Flotte mise à jour.
UC_SA3 : Configurer Seuils	Définition des valeurs critiques (batterie, température).	Valeur hors-limites : erreur.	Session SuperAdmin.	Seuils enregistrés.
UC_SA4 : Statistiques Globales	Visualisation agrégée des données de tous les centres.	-	Session SuperAdmin.	Dashboard affiché.
UC_A1 : Gérer les Médecins	Création de comptes praticiens pour le centre local.	Mail déjà utilisé : erreur.	Session Administrateur.	Médecin inscrit.
UC_A2 : Gérer les Infirmiers	Inscription des agents de santé communautaire sur le terrain.	Format SMS invalide : correction demandée.	Session Administrateur.	Infirmier inscrit.
UC_A3 : Activer Dispositif	Association d'un boîtier à un infirmier spécifique pour le terrain.	Boîtier déjà utilisé : message d'erreur.	Matériel en stock.	Session activée.
UC_A4 : Statistiques Centre	Analyse de l'activité locale et des taux de pathologies.	-	Session Administrateur.	Dashboard local mis à jour.
UC_A5 : SMS Administratifs	Envoi manuel de consignes ou infos aux infirmiers.	Échec réseau : notification d'échec.	Session Administrateur.	SMS envoyé.
UC_A6 : Historique SMS	Consultation des logs d'envoi et des statuts de réception.	-	Session Administrateur.	Liste affichée.
UC_M2 : Consulter Mesures	Visualisation des graphiques physiologiques d'une patiente.	Données corrompues : alerte visuelle.	Dossier accessible.	Données visualisées.
UC_M3 : Aide au Diagnostic	Consultation de l'explication IA (SHAP) et du niveau de risque.	IA non disponible : avertissement médecin.	Paramètres reçus.	Risque estimé.
UC_M4 : Établir Diagnostic	Enregistrement de la décision médicale finale et recommandations.	-	Examen en cours.	Diagnostic archivé.
UC_M5 : Historique Diagnostics	Revue des anciennes interventions et évolutions cliniques.	-	Dossier patient ouvert.	Historique affiché.
UC_M6 : Feedback IA	Évaluation par le médecin de la pertinence de la suggestion IA.	Saisie vide : rejet de l'action.	Diagnostic établi.	Modèle renforcé.
UC_SYS1 : Alerte Automatique	Envoi d'un SMS prioritaire sur détection d'anomalie critique.	Échec passerelle : nouvel essai programmé.	Seuil dépassé.	Infirmier alerté.

3.4.6 Modélisation des processus métier (Diagrammes d'Activité)

Les diagrammes d'activité permettent de visualiser le flux logique et séquentiel des données et des actions.

Flux complet de données (IoT vers Dashboard)

Ce processus décrit comment une mesure prise sur le terrain arrive jusqu'au bureau du médecin.

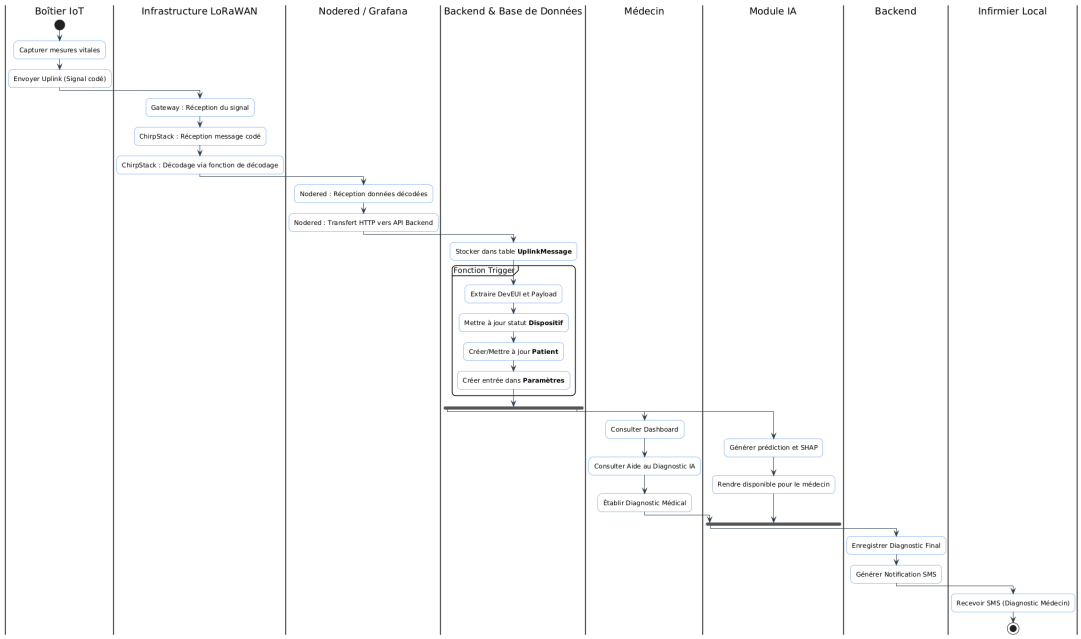


FIGURE 3.16 – Processus d'acquisition et de traitement des données vitales

Boucle de rétroaction de l'Intelligence Artificielle

Ce diagramme montre comment l'expertise humaine est réinjectée dans le système pour améliorer la précision de l'IA.

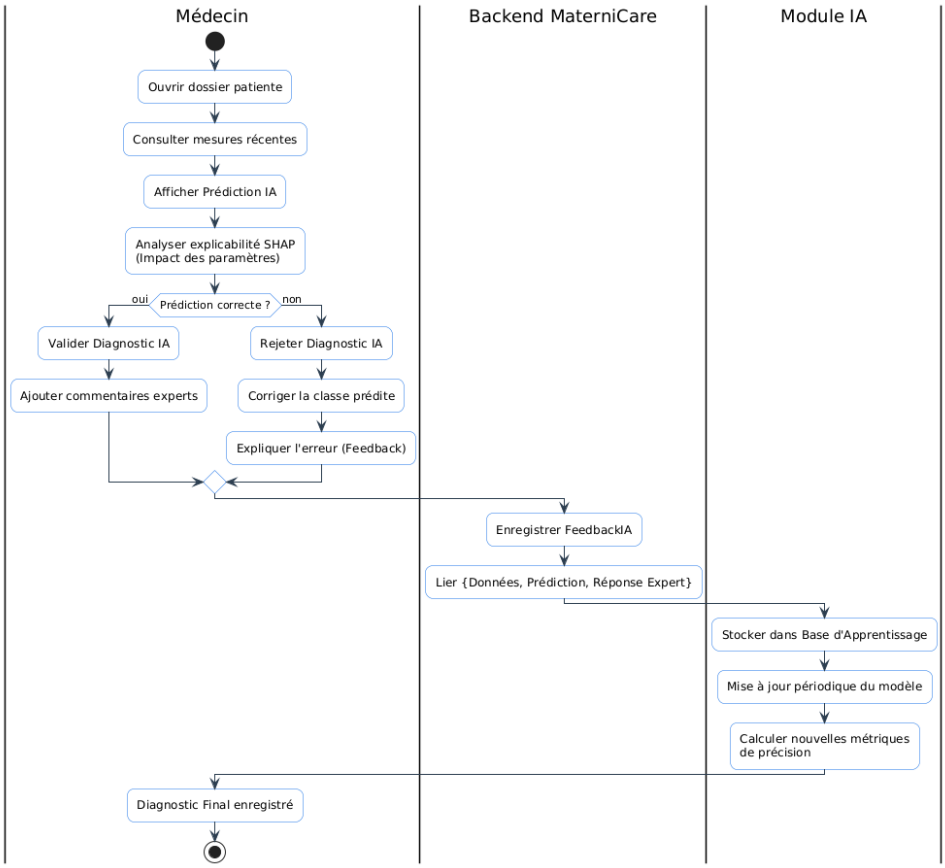


FIGURE 3.17 – Processus d'amélioration continue par feedback médical

3.4.7 Scénarios d'interaction (Diagrammes de Séquence Système - SSD)

Les diagrammes SSD détaillent les interactions entre les acteurs et le système, facilitant la compréhension des échanges de messages.

Scénarios du Super Administrateur

Le Super Administrateur configure les fondations du système à l'échelle régionale ou nationale.

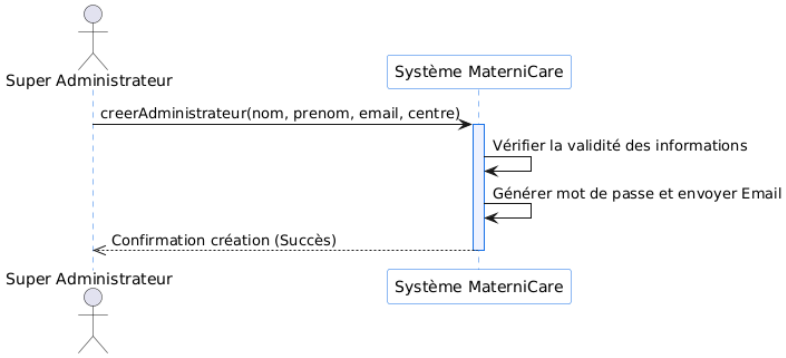


FIGURE 3.18 – SSD : Création d'un administrateur de santé

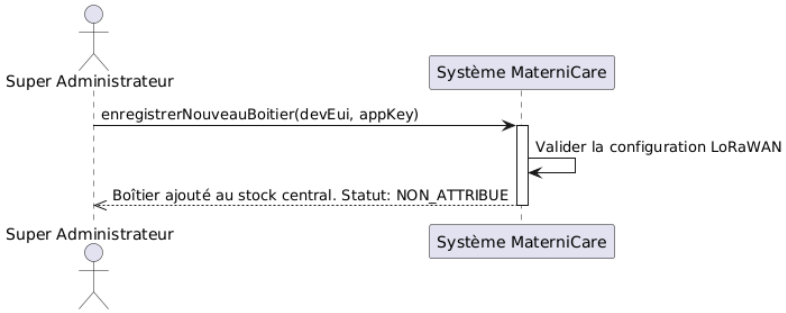


FIGURE 3.19 – SSD : Admission d'un nouveau matériel dans la flotte

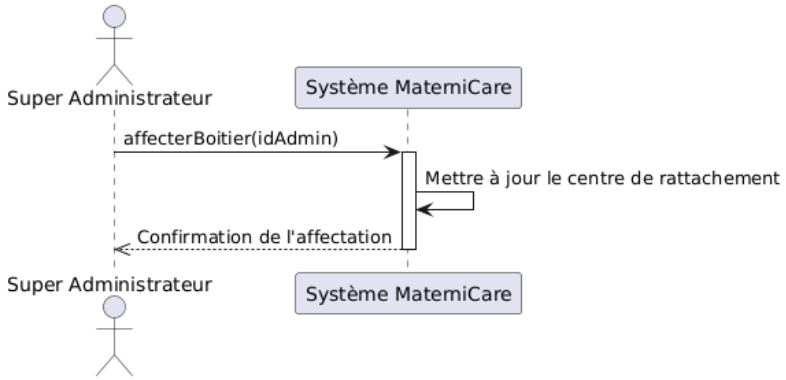


FIGURE 3.20 – SSD : Affectation logistique vers un centre local

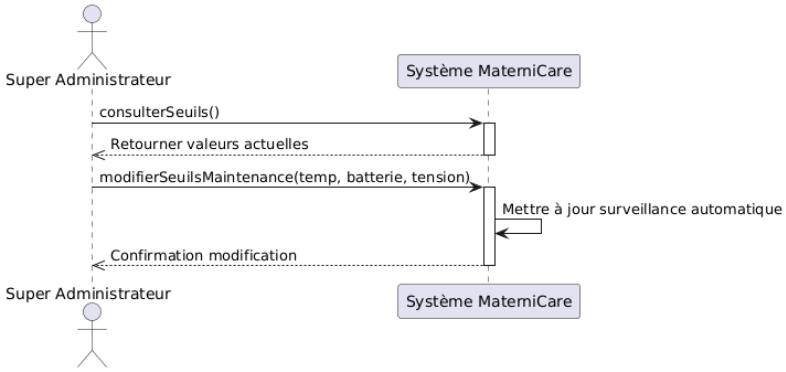


FIGURE 3.21 – SSD : Configuration des seuils d'alertes maintenance

Scénarios de l'Administrateur Local

L'administrateur gère l'activité quotidienne et le personnel de son établissement.

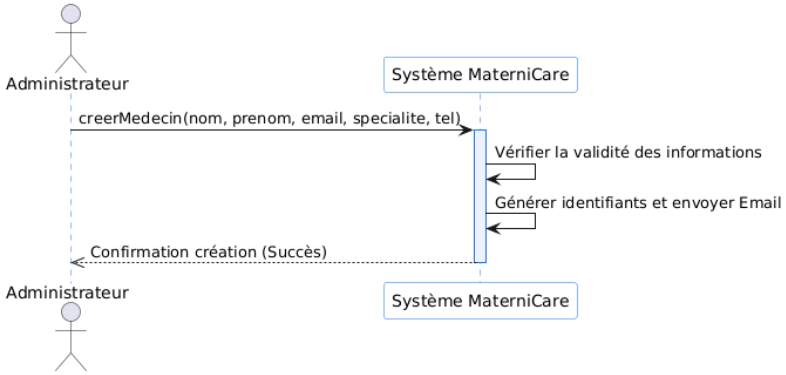


FIGURE 3.22 – SSD : Enregistrement d'un nouveau médecin

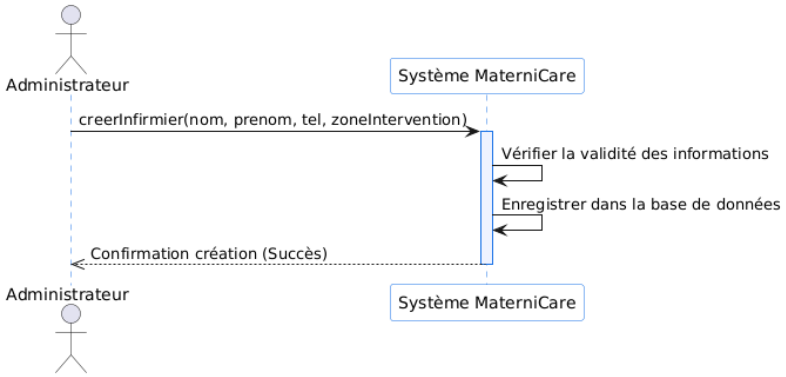


FIGURE 3.23 – SSD : Enregistrement d'un infirmier local

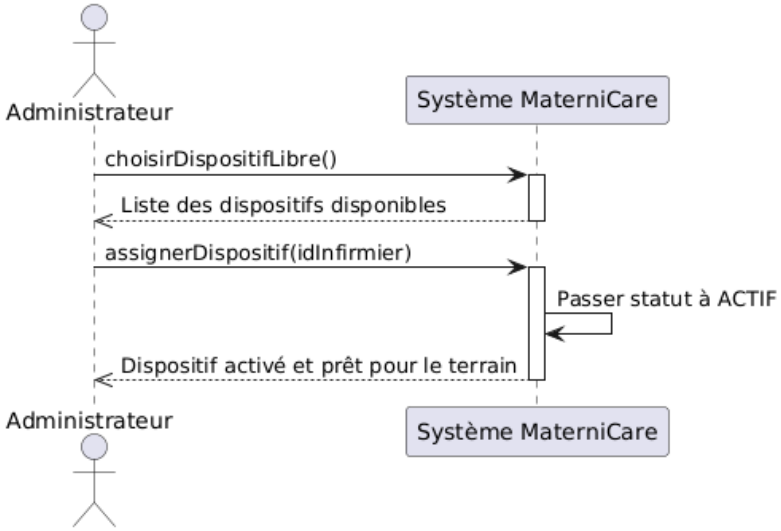


FIGURE 3.24 – SSD : Association dispositif - infirmier sur le terrain

Scénarios du Médecin

Concentré sur le suivi clinique et l'exploitation des données.

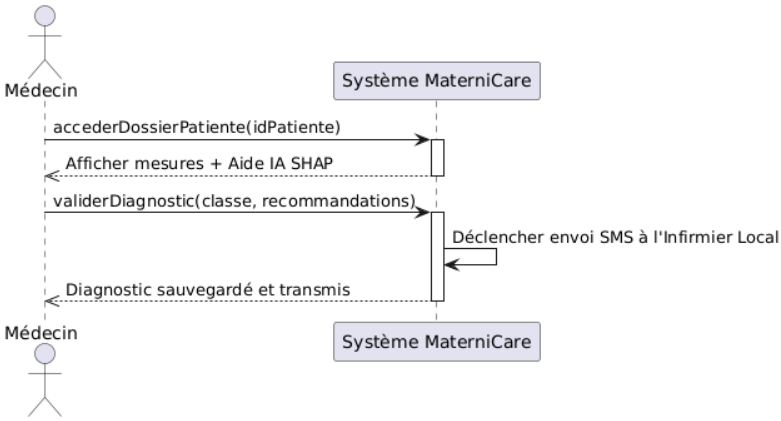


FIGURE 3.25 – SSD : Cycle complet de diagnostic médical

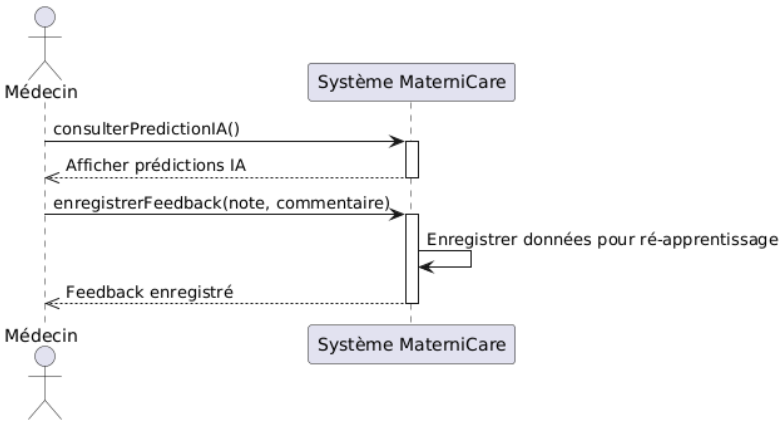


FIGURE 3.26 – SSD : Correction et renforcement du modèle IA

3.4.8 Modélisation du cycle de vie (Diagrammes d'États)

Certaines entités du système possèdent des cycles de vie complexes dont l'état doit être rigoureusement suivi.

États du Dispositif LoRaWAN

Un boîtier peut passer de l'entrepôt au terrain, ou être mis en maintenance en fonction des rapports d'erreurs.

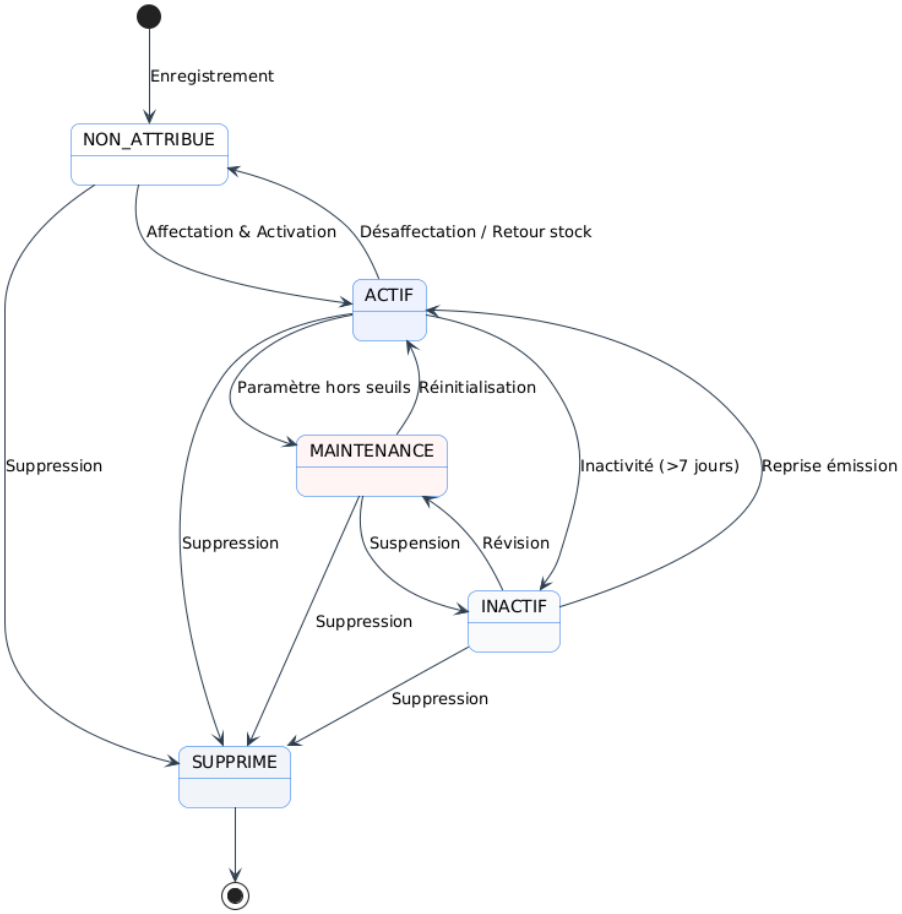


FIGURE 3.27 – Diagramme d'états : Cycle de vie du matériel IoT

États du Compte Médical

Gère la sécurité et la validité des accès au système par les praticiens.

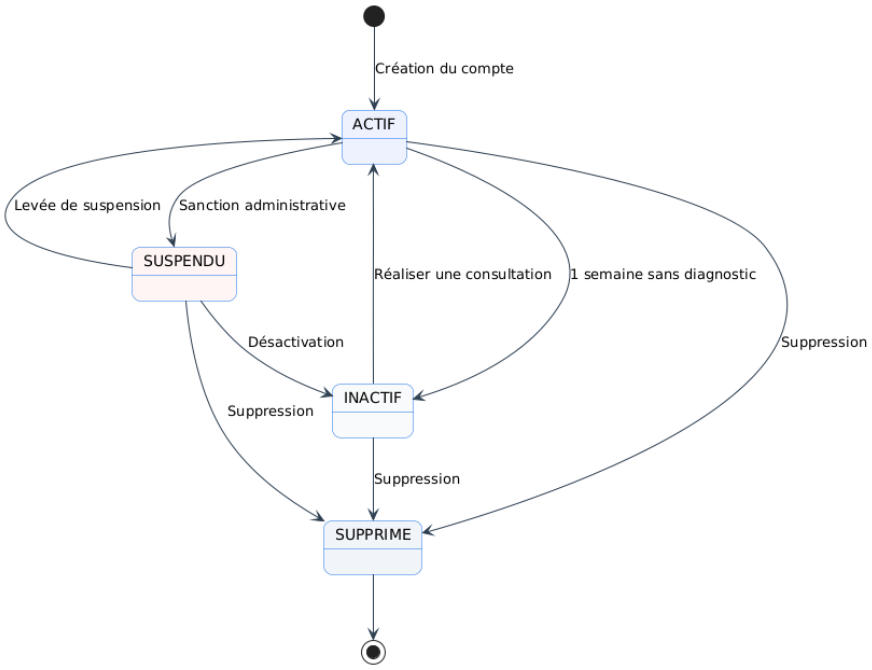


FIGURE 3.28 – Diagramme d'états : Gestion des habilitations du médecin

3.5 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

3.5.1 Besoins fonctionnels

- **Gestion des identités** : Authentification sécurisée multi-rôle.
- **Collecte de données** : Réception fiable des trames LoRaWAN via API Gateway.
- **Aide au diagnostic** : Intégration d'un moteur d'IA avec explicabilité graphique.
- **Suivi historique** : Consultation de l'évolution temporelle des constantes.
- **Alertes automatiques** : Notification par SMS des cas à risque critique.

3.5.2 Besoins non fonctionnels

- **Disponibilité** : Système accessible 24h/24 pour la consultation médicale.
- **Confidentialité** : Respect strict des données sensibles (RGPD / Secret médical).
- **Ergonomie** : Interface optimisée pour une lecture rapide des constantes vitales.
- **Scalabilité** : Capacité à gérer une flotte croissante de dispositifs.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les besoins essentiels du projet, aussi bien au niveau du dispositif embarqué que de l'application web de monitoring. L'analyse met en évidence l'importance d'une solution adaptée aux contraintes des zones rurales, notamment l'absence d'infrastructures Internet fiables et les difficultés énergétiques.

Les exigences définies serviront de base à la conception détaillée de l'architecture du système ainsi qu'au choix des technologies, qui seront présentés dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 4

CONCEPTION DE LA SOLUTION

Ce chapitre expose la conception détaillée de la solution MaterniCare, en structurant l'approche autour de trois axes techniques majeurs : le design du dispositif embarqué, l'architecture du réseau de communication LoRaWAN et la modélisation logicielle de la plateforme de monitoring. À travers l'utilisation de diagrammes de séquence et de classe techniques, nous définissons précisément les protocoles d'interaction entre les composants matériels, les mécanismes de sécurité réseau et la logique métier de l'application, posant ainsi les bases nécessaires avant l'étape de l'implémentation.

4.1 Conception du dispositif

La mise sur pied du dispositif nécessite une étude technique détaillée préalable. De ce fait, nous avons conçu le dispositif en mettant sur pied des diagrammes de séquence technique permettant de visualiser les éléments du système (dispositif) intervenant dans chaque interaction, et un diagramme de classe technique pour vidualiser l'interaction entre les différents éléments du système.

4.1.1 Diagrammes de Séquence Technique

Démarrer le dispositif

Le diagramme de séquence technique pour le démarrage du dispositif illustre la phase d'initialisation logicielle et matérielle. Il détaille l'activation du microcontrôleur ESP32-S3, la configuration des périphériques d'affichage (écran OLED) et la mise en attente des différents modules de capteurs pour garantir une disponibilité immédiate et sécurisée du système.

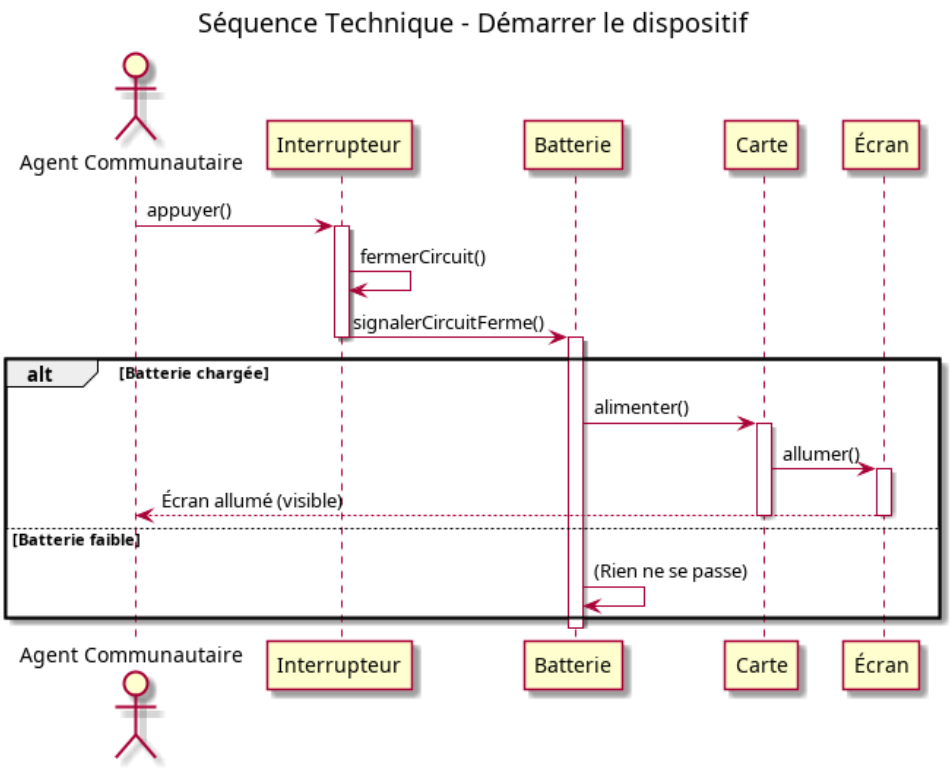


FIGURE 4.1 – Séquence Technique : Démarrer le dispositif

Identifier le patient

L'identification du patient constitue une étape fondamentale pour la traçabilité des soins. Ce diagramme de séquence met en évidence les interactions entre l'agent de santé communautaire, l'interface utilisateur et la gestion interne des identifiants au sein du microcontrôleur, assurant que les mesures physiologiques seront correctement associées à l'utilisateur final.

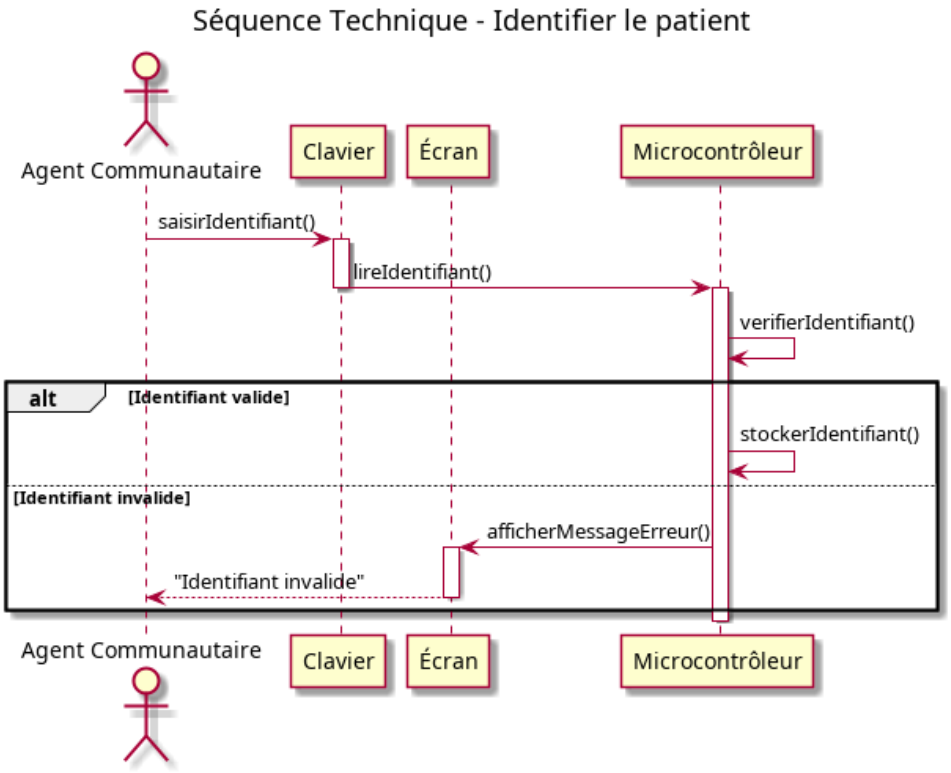
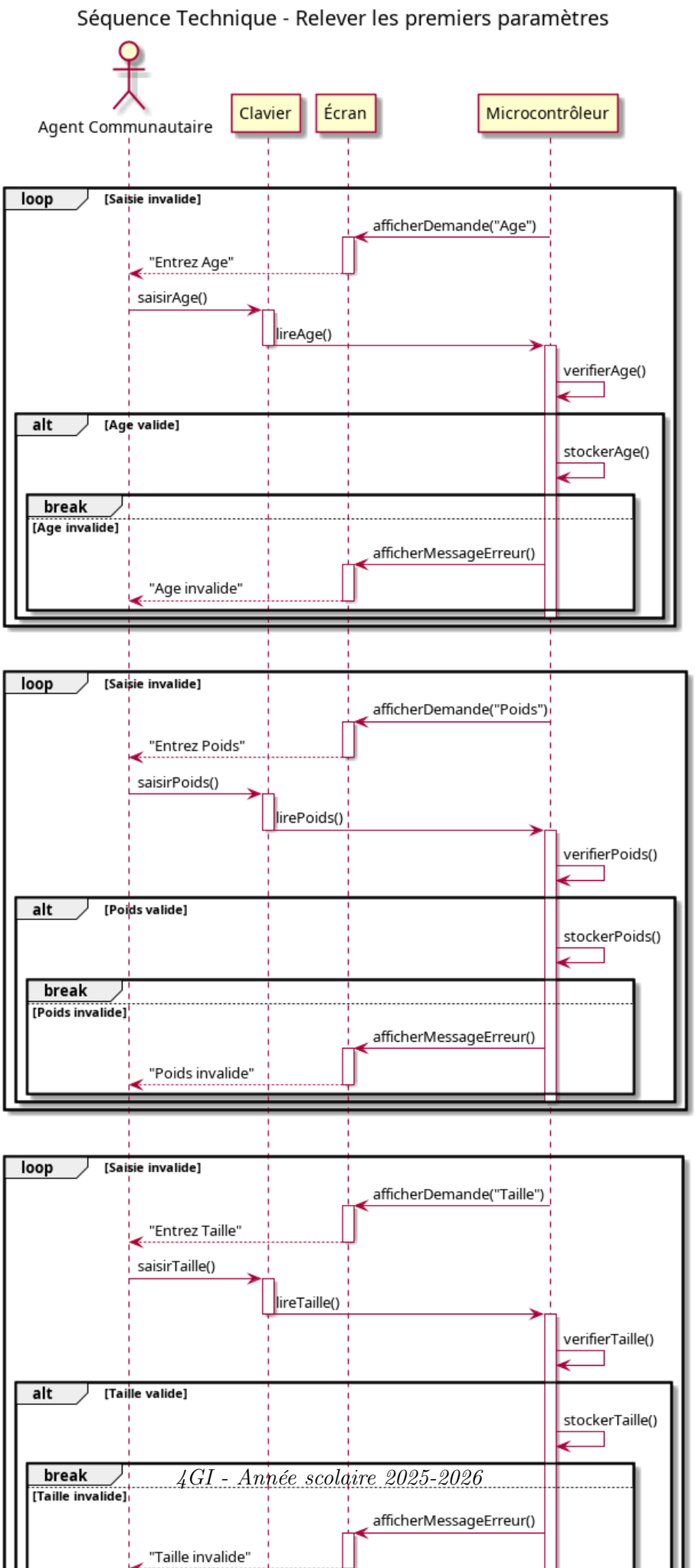


FIGURE 4.2 – Séquence Technique : Identifier le patient

Relever les premiers paramètres (poids, taille, âge)

La phase de collecte initiale regroupe les paramètres anthropométriques et démographiques fondamentaux. Le diagramme suivant décrit le flux de saisie et de validation des données statiques (poids, taille, âge) qui serviront de base à l'évaluation clinique globale avant l'acquisition des signes vitaux dynamiques.


Séquence Technique - Relever les premiers paramètres
Agent Communautaire
Clavier
Écran
Microcontrôleur
loop
[Saisie invalide]
afficherDemande("Age")
"Entrez Age"
saisirAge()
lireAge()
verifierAge()
alt
[Age valide]
stockerAge()
break
[Age invalide]
afficherMessageErreur()
"Age invalide"
loop
[Saisie invalide]
afficherDemande("Poids")
"Entrez Poids"
saisirPoids()
lirePoids()
verifierPoids()
alt
[Poids valide]
stockerPoids()
break
[Poids invalide]
afficherMessageErreur()
"Poids invalide"
loop
[Saisie invalide]
afficherDemande("Taille")
"Entrez Taille"
saisirTaille()
lireTaille()
verifierTaille()
alt
[Taille valide]
stockerTaille()
break
[Taille invalide]
afficherMessageErreur()
"Taille invalide"

Prendre la température

L'acquisition de la température corporelle repose sur l'interaction précise avec le capteur infra-rouge. Le diagramme de séquence technique expose ici le protocole de lecture, le traitement du signal numérique par le MCU et la confirmation visuelle du résultat sur l'interface de contrôle du dispositif.

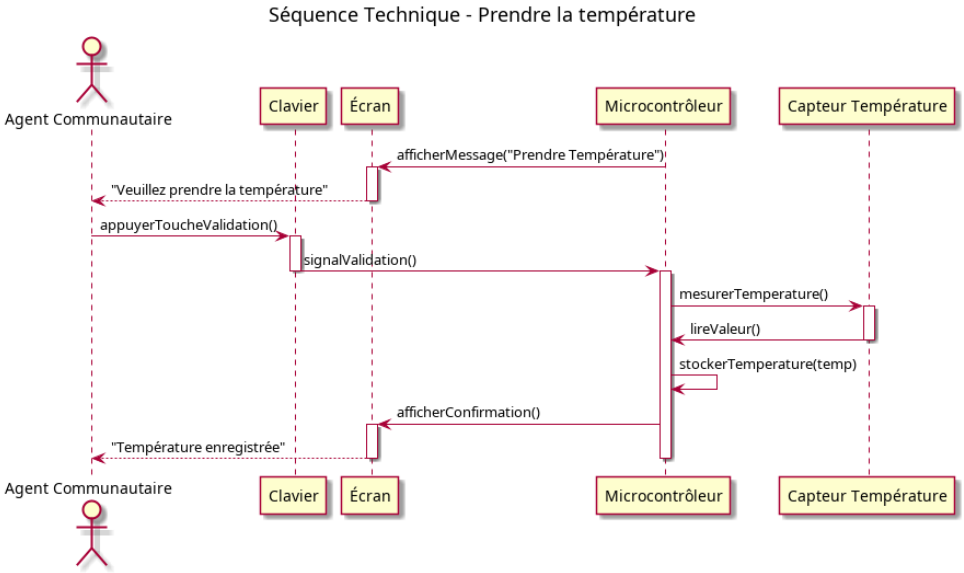


FIGURE 4.4 – Séquence Technique : Prendre la température

Prendre la fréquence cardiaque et saturation en oxygène

La mesure de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène (SpO2) est un processus critique nécessitant une stabilisation du signal. Ce diagramme illustre le pilotage du module oxymètre, le filtrage des données physiologiques en temps réel et l'affichage des courbes de saturation pour garantir une mesure fiable.

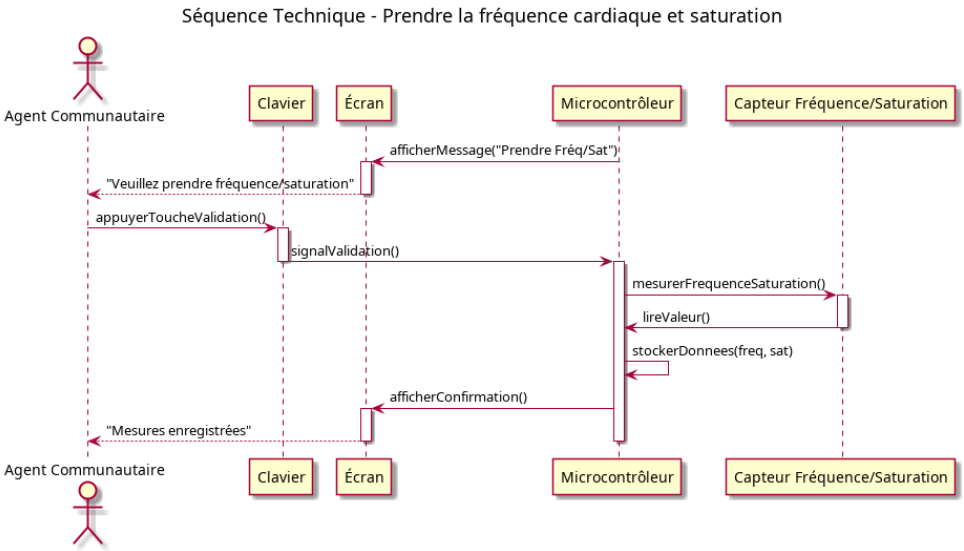


FIGURE 4.5 – Séquence Technique : Prendre la fréquence cardiaque et saturation en oxygène

Envoyer les données

Le transfert des données vers l'infrastructure distante marque l'aboutissement de la consultation. Le diagramme de séquence technique suivant détaille la préparation du payload binaire, la gestion du protocole MAC par le module LoRaWAN et la transmission radio vers la gateway pour assurer l'acheminement sécurisé des informations médicales.

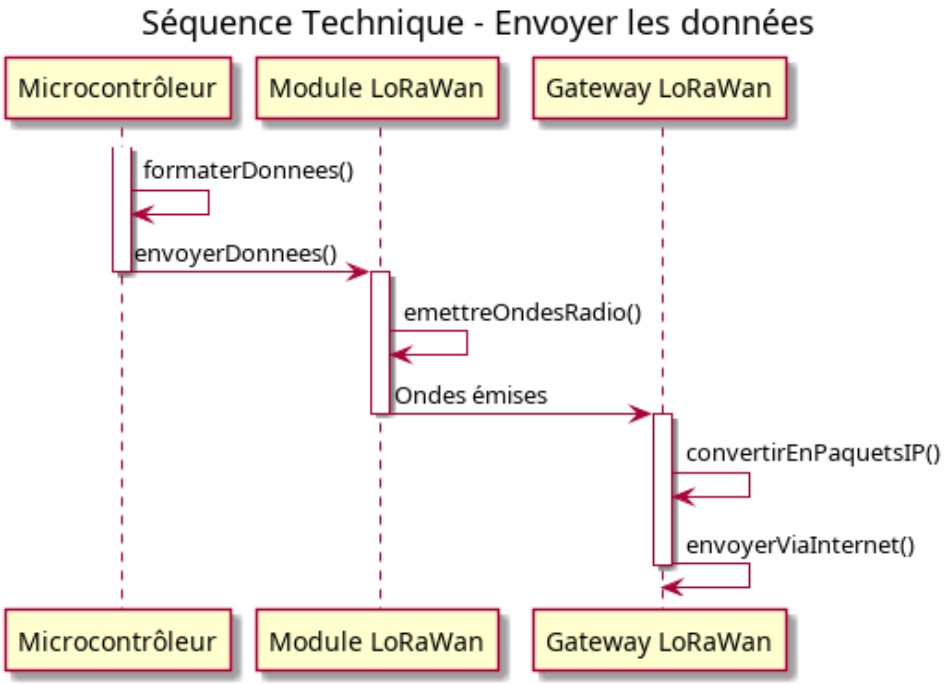


FIGURE 4.6 – Séquence Technique : Envoyer les données

4.1.2 Diagramme de classe Technique

Le diagramme de classe technique fournit une vue structurelle approfondie de l'architecture logicielle embarquée. Il définit l'organisation des modules logiciels (drivers, services applicatifs, gestionnaires de couches réseau) et leurs relations hiérarchiques, mettant en exergue la modularité et la maintenabilité du système conçu.

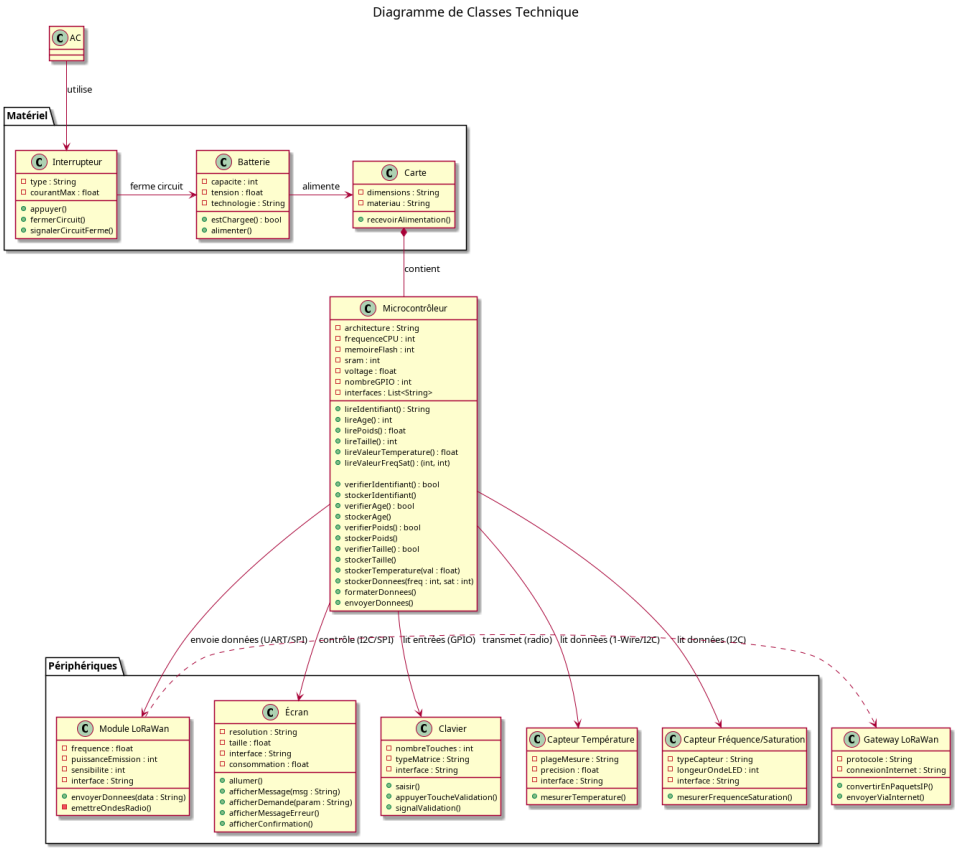


FIGURE 4.7 – Diagramme de classe Technique du Dispositif

4.2 Conception Du RéseauLoRaWAN

4.2.1 Rappel rapide du principe de LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) est un protocole de communication radio de type LPWAN (Low Power Wide Area Network) conçu pour l'Internet des Objets (IoT)[21]. Il repose sur la modulation LoRa, une technique d'étalement de spectre de type CSS (Chirp Spread Spectrum)[22], qui permet d'obtenir une excellente sensibilité de réception. L'architecture est de type étoile de étoiles, où des passerelles relayent les messages entre les terminaux et un serveur réseau central via des connexions IP standard[23].

Pourquoi le choix de LoRaWAN pour ce projet ? Ce choix est justifié par les caractéristiques suivantes :

— **Longue portée :** Capacité de transmission sur plusieurs kilomètres en zone rurale et une forte pénétration en milieu urbain.
— **Faible consommation :** Optimisation énergétique permettant aux objets connectés de fonctionner sur batterie pendant des années.
— **Coût :** Utilisation de bandes de fréquences libres (ISM) et coût réduit des modules radio.

4.2.2 Architecture du système

Les nœuds (End-devices)

Le nœud est l'unité terminale qui interagit avec l'environnement.

— **Microcontrôleur et Module Lora :**Le RAK3112 est un module LoRaWAN longue portée et basse consommation basé sur le microcontrôleur Espressif ESP32-S3 et intégrant un émetteur-récepteur LoRa Semtech SX1262. Compatible LoRa, BLE et Wi-Fi il est couplé à un WISBLOCK qui lui sert de support.

— **Rôle :** Collecte des données via les capteurs, encapsulation dans une trame LoRaWAN et transmission vers la gateway.

— **Données et Fréquence :** Envoi de mesures numériques ou analogiques à intervalle régulier pour respecter le *duty cycle* imposé par les régulations régionales[21].

La passerelle (Gateway)

La gateway agit comme un pont transparent. Elle écoute simultanément sur plusieurs canaux. Elle peut être commerciale ou fabriquée à partir d'une Raspberry Pi équipée d'une carte concentrateur.Mais dans notre cas, elle est commerciale. La connexion au serveur réseau s'effectue via Wi-Fi ou Ethernet.

Le serveur réseau (Network Server)

Nous utilisons le serveur **ChirpStack**[24] pour la gestion du réseau. **Rôle :** Il gère l'authentification des nœuds, vérifie l'intégrité des messages, élimine les doublons reçus par plusieurs gateways et gère le routage vers l'application finale.

4.2.3 Sécurité

La sécurité de LoRaWAN est basée sur le standard AES-128.

— **Méthode d'activation : OTAA** (Over-the-Air Activation)[25], privilégiée pour sa sécurité supérieure car les clés de session sont générées dynamiquement lors du "Join Procedure".

— **Identifiants :** Utilisation du *DevEUI*, *AppEUI* et de la clé secrète *AppKey* pour l'authentification initiale conformément aux recommandations de sécurité[26].

4.2.4 Diagramme d'architecture

Le schéma suivant illustre le flux de données de notre système :

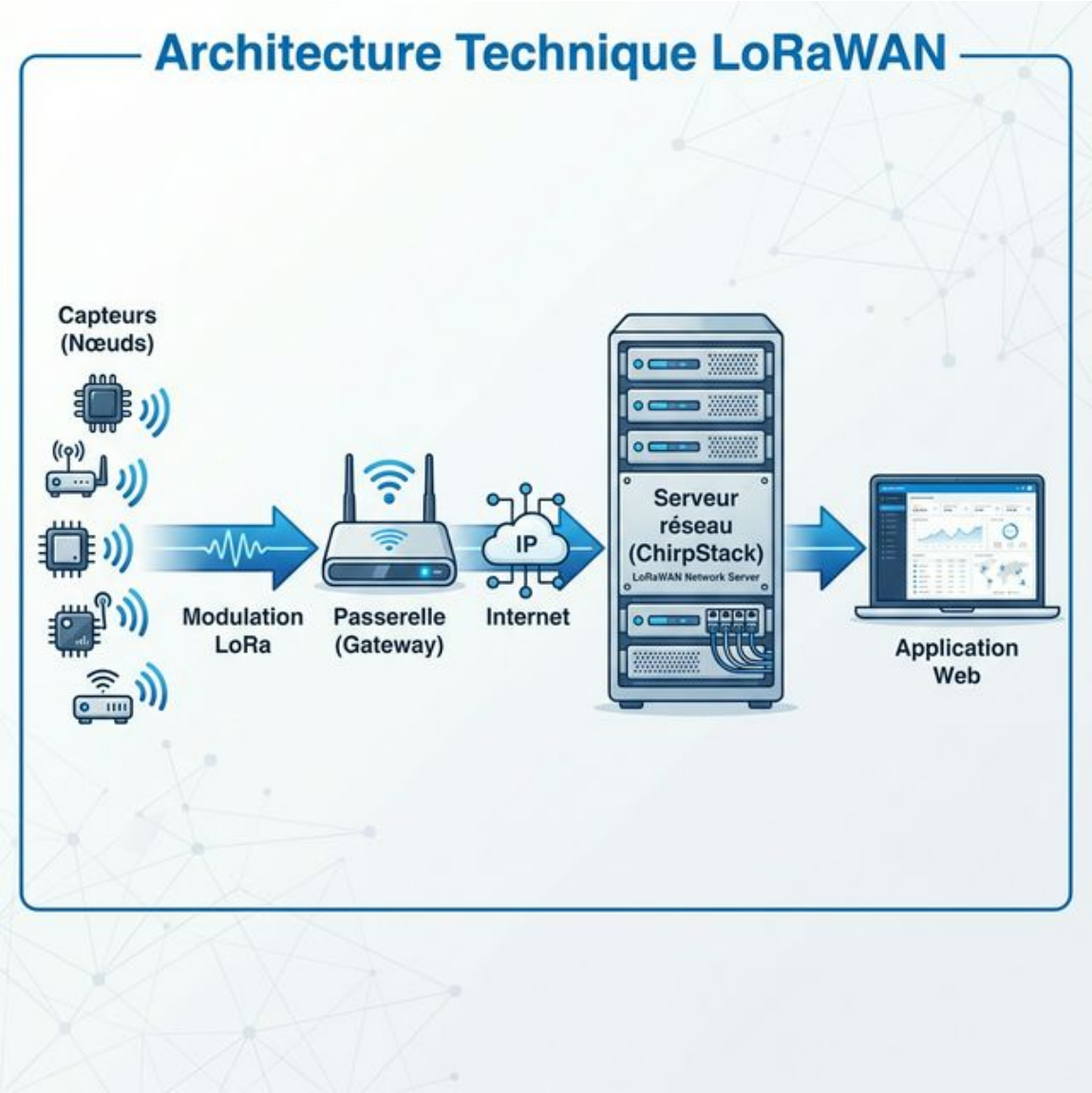


FIGURE 4.8 – Diagramme d'architecture technique du réseau LoRaWAN

4.2.5 Contraintes et limites

Malgré ses avantages, le système présente des contraintes intrinsèques :

- **Débit :** Limité à quelques kbit/s, ce qui interdit les transferts de fichiers volumineux.
- **Duty Cycle :** Limitation réglementaire à 1% de temps d'occupation du canal.
- **Interférences :** Sensibilité aux bruits radio sur les bandes libres, comme analysé dans les études de limites du protocole[27].
- **Périmètre de mesure :** Le choix des paramètres vitaux est restreint par la disponibilité de capteurs modulaires intégrables. La mesure de la tension artérielle, par exemple, nécessiterait l'adaptation de systèmes pneumatiques complexes, difficilement interfaçables nativement avec des microcontrôleurs de prototypage.

4.3 Conception de l'application

La conception de l'application MaterniCare repose sur une architecture modulaire et orientée services. Cette section présente l'ensemble des modèles UML réalisés pour spécifier, structurer et valider le comportement du système avant son implémentation.

4.3.1 Modélisation statique (diagramme de classes)

Le diagramme de classes présente les entités persistantes du système et leurs relations. Les classes principales sont :

- **Patient** : identifié par un ID local, lié à un dispositif et à un ensemble de paramètres vitaux.
- **Dispositif** : caractérisé par son `DevEUI`, son statut et son rattachement à un infirmier local.
- **Parametres** : ensemble de constantes vitales (température, poids, tension artérielle, fréquence cardiaque fœtale, SpO_2, glycémie).
- **Medecin** : professionnel de santé rattaché à un centre, responsable de l'établissement des diagnostics.
- **InfirmierLocal** : agent de terrain recevant les alertes SMS suite au diagnostic médical.
- **Administrateur** / **SuperAdmin** : utilisateurs de gestion avec des niveaux de privilèges hiérarchiques.
- **Diagnostic** : conclusion médicale émise par le médecin, déclenchant la notification SMS.
- **DiagnosticIA** : prédiction automatique générée par le module IA avec les données d'explicabilité SHAP.
- **NotificationSMS** : journal de traçabilité de chaque SMS envoyé via Infobip.
- **UplinkMessage** : message brut reçu depuis ChirpStack via Node-RED.

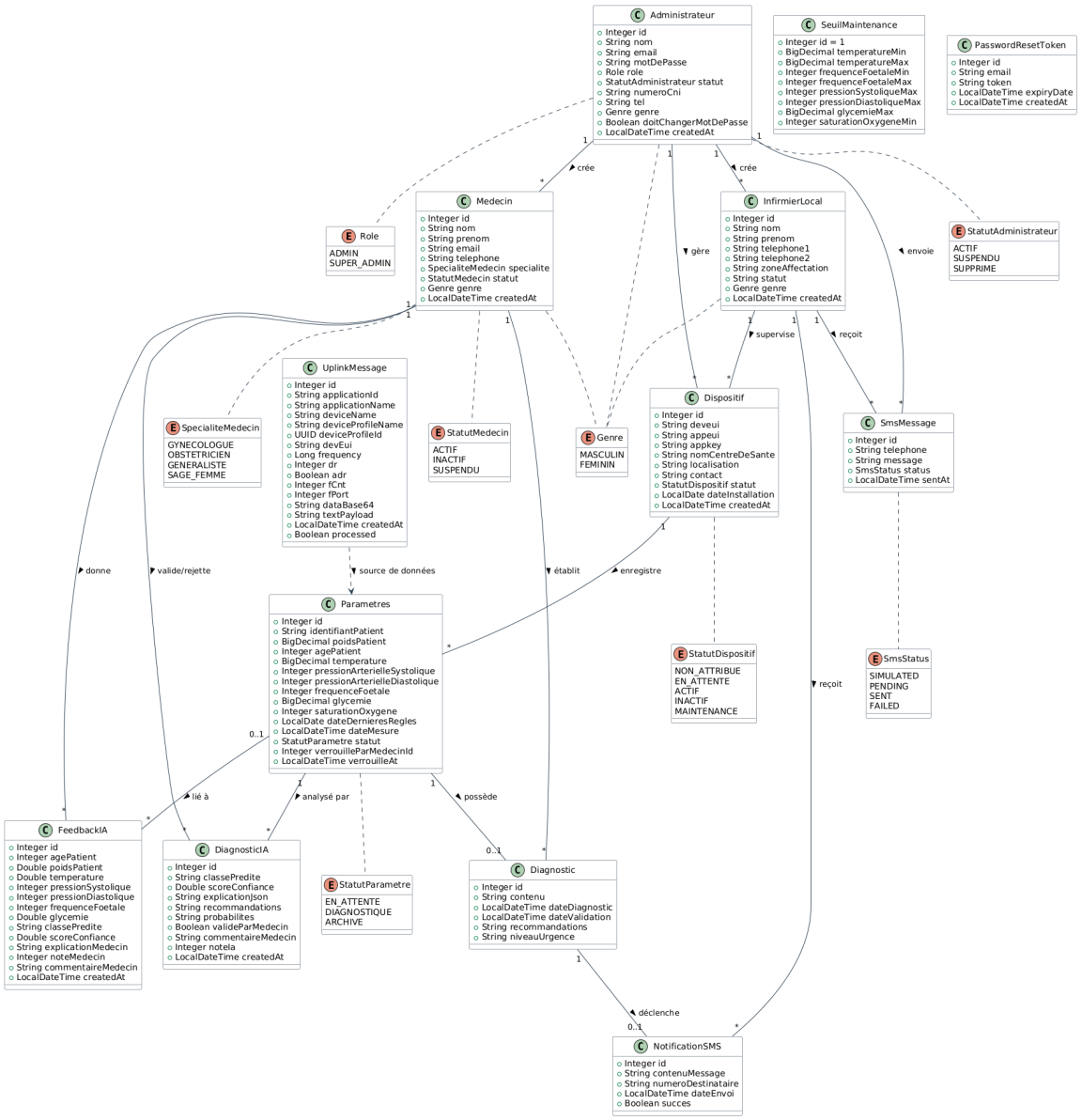


FIGURE 4.9 – Diagramme de classes : Architecture des données MaterniCare

4.3.2 Diagrammes de séquence technique (SD)

Les diagrammes de séquence technique détaillent les interactions entre les composants internes de l'application : *Frontend*, *Controller*, *Service*, *Repository*, base de données et services externes. Ils constituent le plan d'implémentation pour les développeurs.

Flux IoT automatisé

Ce diagramme est le plus critique du système. Il montre le cheminement d'une donnée depuis le boîtier LoRaWAN, son décodage par ChirpStack, son routage par Node-RED, et son insertion dans la base de données avec le déclenchement automatique du trigger.

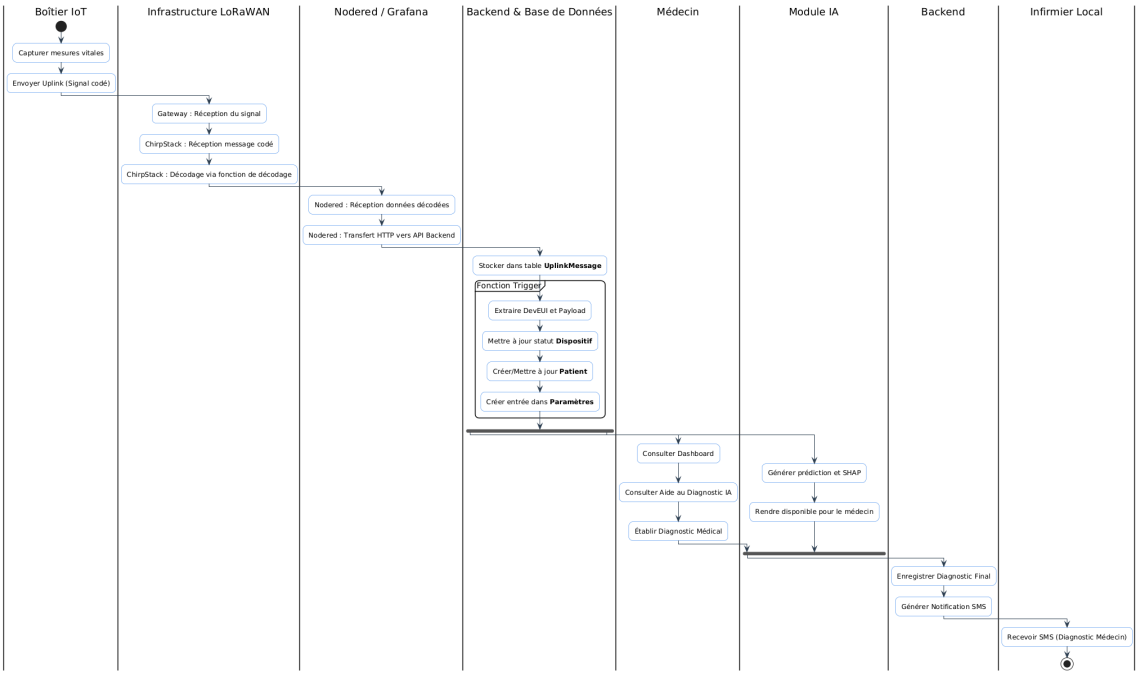


FIGURE 4.10 – SD : Flux de réception de données IoT (LoRaWAN → Backend)

Consultation du dossier patiente

Lorsque le médecin ouvre le dossier d'une patiente, le système récupère les dernières constantes vitales et la prédiction IA déjà calculée et stockée en base.

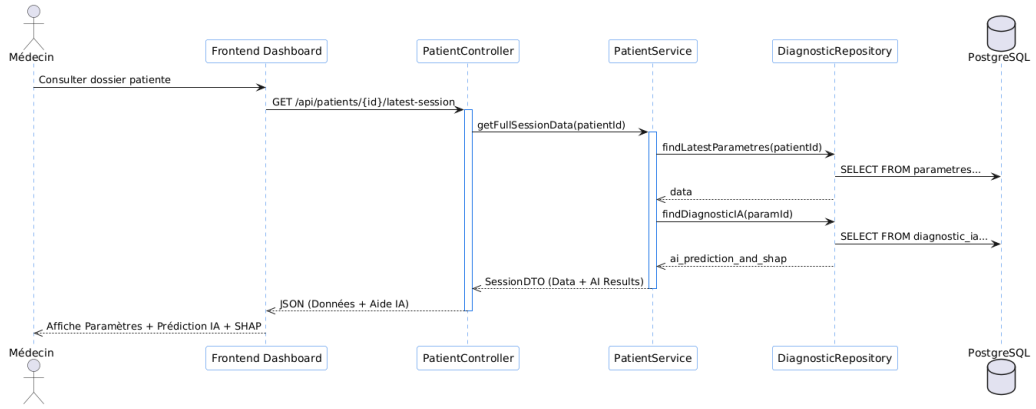


FIGURE 4.11 – SD : Consultation du dossier d'une patiente par le médecin

Validation du diagnostic et notification SMS

Après consultation des données, le médecin soumet son diagnostic. Le service enregistre la décision et déclenche l'envoi du SMS à l'infirmier local via le service Infobip.

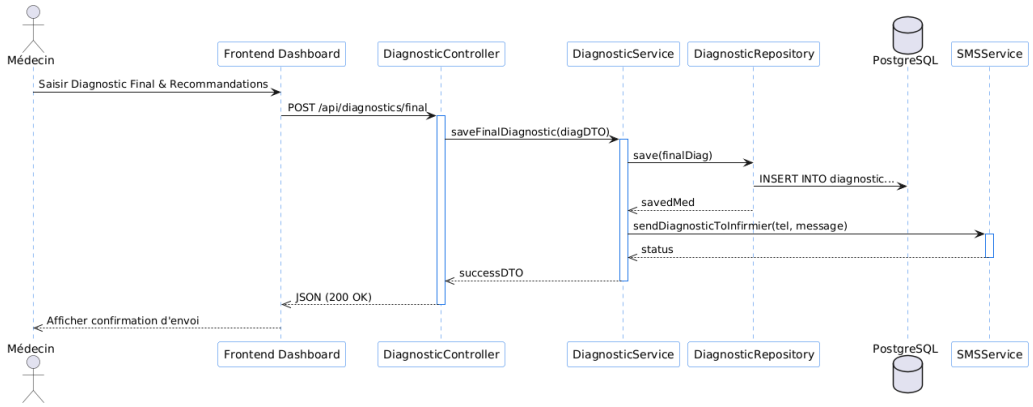


FIGURE 4.12 – SD : Validation du diagnostic médical et envoi SMS

Création d'un administrateur

Le Super Administrateur crée un compte administrateur. Le service vérifie les données, génère un mot de passe temporaire et envoie un email de bienvenue.

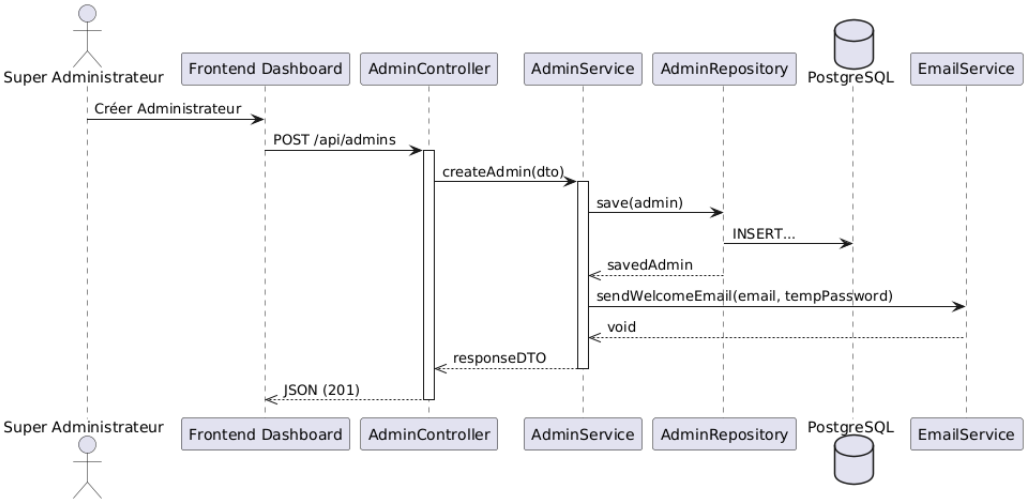


FIGURE 4.13 – SD : Création d'un administrateur de centre

Création d'un médecin

L'administrateur crée un nouveau médecin. Le service valide l'unicité de l'email, encode le mot de passe avec BCrypt et persiste l'entité.

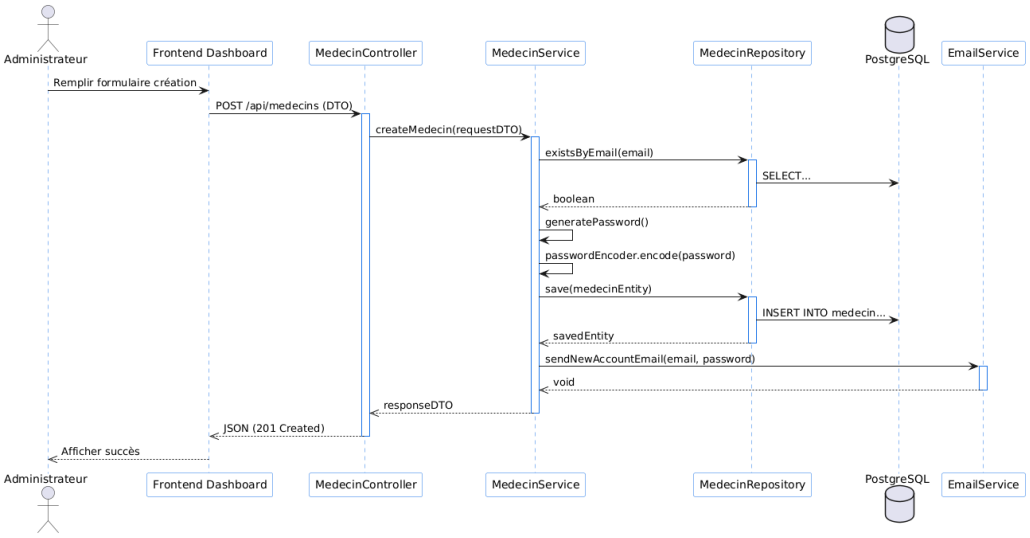


FIGURE 4.14 – SD : Création d'un compte médecin

Création d'un infirmier local

L'administrateur ajoute un infirmier en précisant son numéro de téléphone. Le service valide le format et l'unicité du numéro avant l'enregistrement.

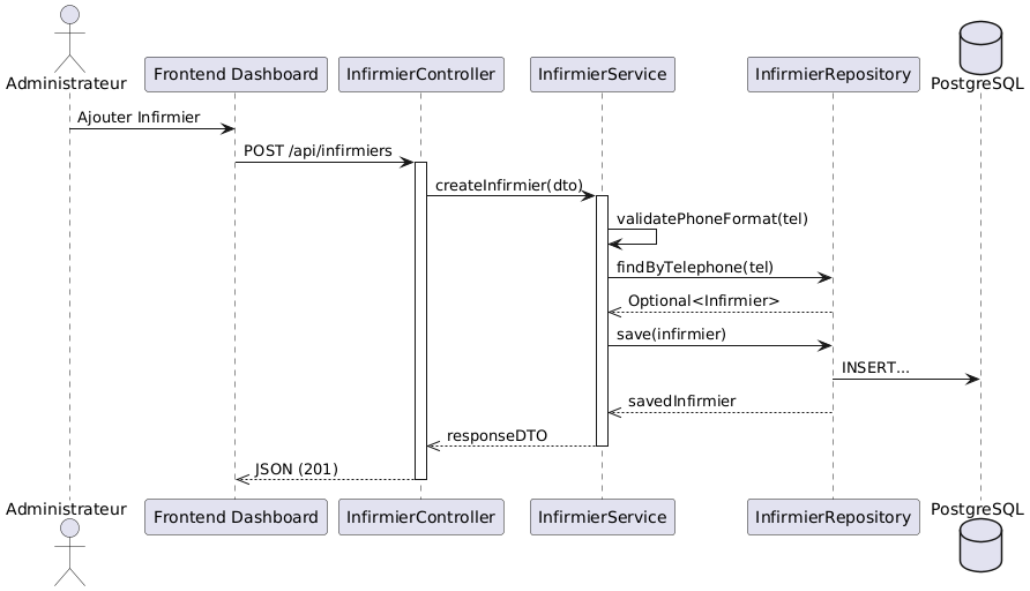


FIGURE 4.15 – SD : Création d'un infirmier local

Activation d'un dispositif

L'administrateur assigne un dispositif libre à un infirmier local. Le service met à jour le statut du boîtier à `ACTIF` et enregistre la liaison.

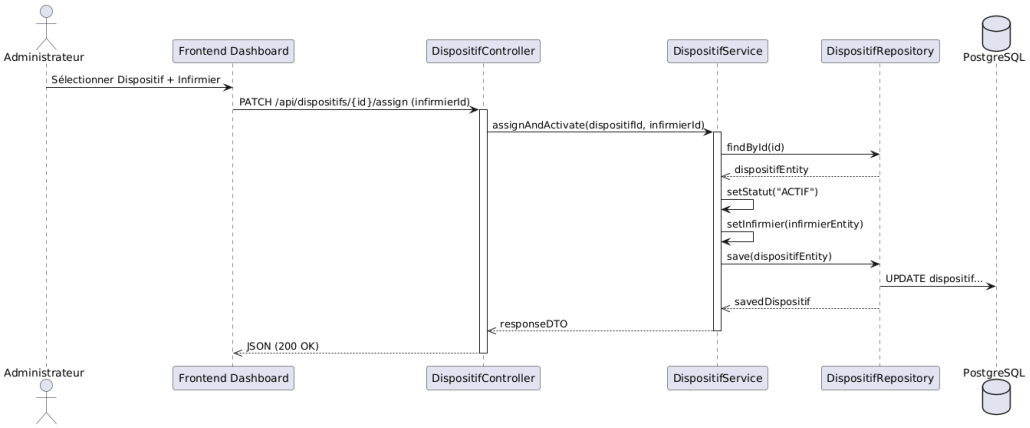


FIGURE 4.16 – SD - Activation et assignation d'un dispositif

Enregistrement d'un boîtier

Le Super Administrateur enregistre un nouveau boîtier LoRaWAN dans l'inventaire. Le service valide la configuration réseau avant la persistance.

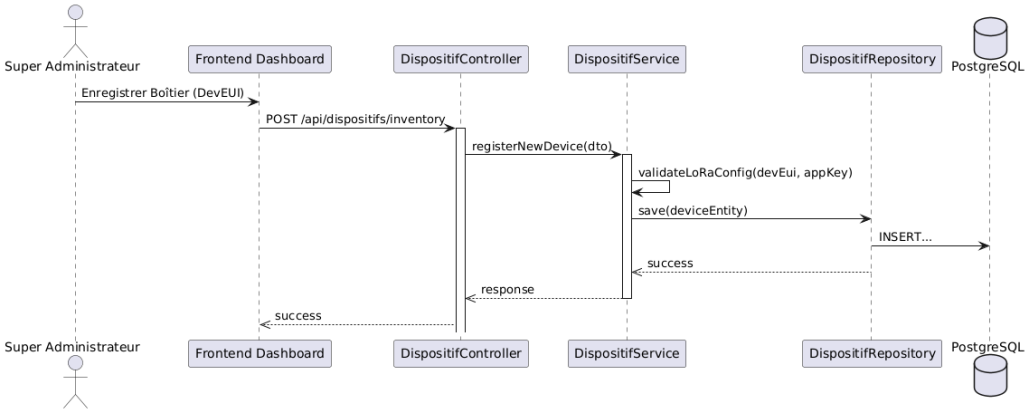


FIGURE 4.17 – SD : Enregistrement d'un nouveau boîtier dans l'inventaire

Affectation d'un boîtier à un centre

Le Super Administrateur transfère un boîtier du stock central vers un centre de santé spécifique.

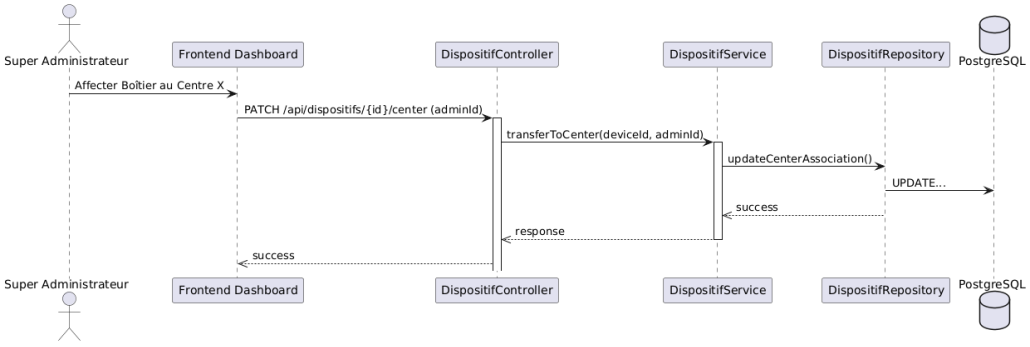


FIGURE 4.18 – SD : Affectation d'un boîtier à un centre de santé

Visualisation des statistiques globales

Le Super Administrateur accède aux indicateurs de performance. Le service agrège les données de plusieurs tables (médecins, dispositifs, diagnostics) et calcule le taux de performance du modèle IA.

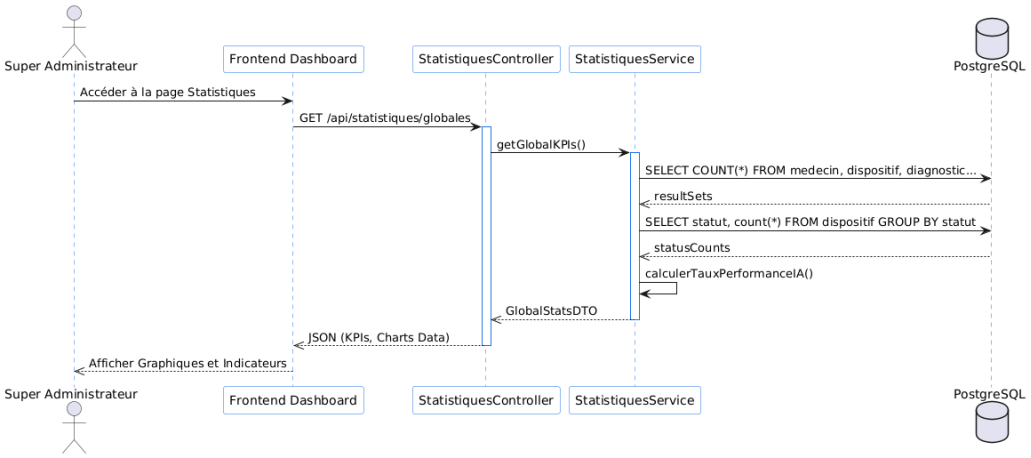


FIGURE 4.19 – SD : Génération des statistiques globales du système

Consultation de l'historique SMS

L'administrateur consulte la liste des communications envoyées depuis son centre. Le service filtre les notifications par identifiant d'administrateur.

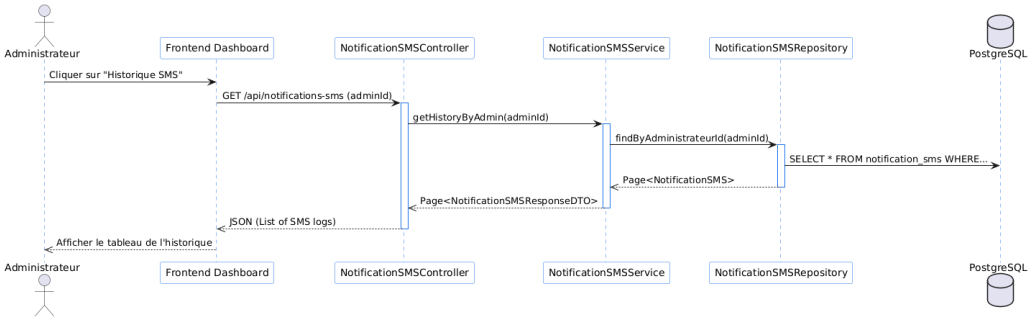


FIGURE 4.20 – SD : Consultation de l'historique des SMS

4.4 Conception du module d'IA

4.4.1 Conception du modèle prédictif

Le module d'intelligence artificielle de MaterniCare a pour objectif d'assister le médecin en détectant précocement les grossesses à risque. Il ne remplace pas le diagnostic humain mais fournit une « seconde opinion » basée sur l'analyse statistique de milliers de cas cliniques.

Choix de l'architecture : Réseau de Neurones Profond

Pour prédire le niveau de risque de la grossesse, nous avons choisi d'utiliser un **Réseau de Neurones Profond (Deep Learning)**. Contrairement aux méthodes statistiques classiques, cette approche est capable d'identifier des combinaisons complexes de facteurs de risque qui pourraient échapper à une analyse linéaire simple (exemple : une hypertension modérée devient critique si elle est associée à un âge élevé).

Notre modèle traite les 7 paramètres physiologiques de la patiente comme un « signal » global de santé. Il a été entraîné pour reconnaître les profils types correspondant aux trois niveaux de risque (Faible, Moyen, Élevé).

1. **Analyse** : Le modèle examine simultanément toutes les mesures (tension, glycémie, etc.).
2. **Extraction** : Il isole les indicateurs pertinents (pics de tension, anomalies du rythme cardiaque).
3. **Classification** : Il attribue une probabilité à chaque niveau de risque.

Cette architecture permet d'obtenir un diagnostic automatisé rapide et fiable, capable de s'adapter à des cas cliniques variés.

Jeux de données (Datasets)

Dataset Réel : UCI Maternal Health Risk

Le jeu de données provient du **Maternal Health Risk Data Set** (UCI Repository). Il contient plus de 1000 échantillons réels incluant l'âge, la glycémie et la pression artérielle.

Dataset Synthétique Complémentaire

Nous avons généré un **dataset synthétique** (`maternal_health_synthetic.csv`) pour inclure la **fréquence cardiaque fœtale (FHR)**, paramètre critique absent du dataset initial, en respectant les seuils cliniques (110–160 bpm).

Données d'entrée (Features)

Variable	Description	Unité
`age_patient`	Âge de la patiente	Années
`poids_patient`	Poids corporel	Kg
`temperature`	Température corporelle	°C
`systolique`	Pression artérielle systolique	mmHg
`diastolique`	Pression artérielle diastolique	mmHg
`frequence_foetale`	Rythme cardiaque du fœtus	bpm
`glycemie`	Taux de glucose sanguin	mg/dL

TABLE 4.1 – Caractéristiques d'entrée du modèle prédictif

Explicabilité du modèle (XAI) avec SHAP

Pour éviter l'effet « boîte noire », nous utilisons **SHAP (SHapley Additive exPlanations)**.

— **SHAP $>$ 0** : La caractéristique augmente le risque prédit.
— **SHAP $<$ 0** : La caractéristique diminue le risque.

Architecture technique du microservice

Le module est exposé via une API REST développée avec **FastAPI**.

FIGURE 4.21 – Architecture du microservice IA

Apprentissage continu (Feedback Loop)

Un mécanisme de rétroaction permet au médecin de valider les prédictions. Ces données servent au ré-entraînement périodique du modèle.

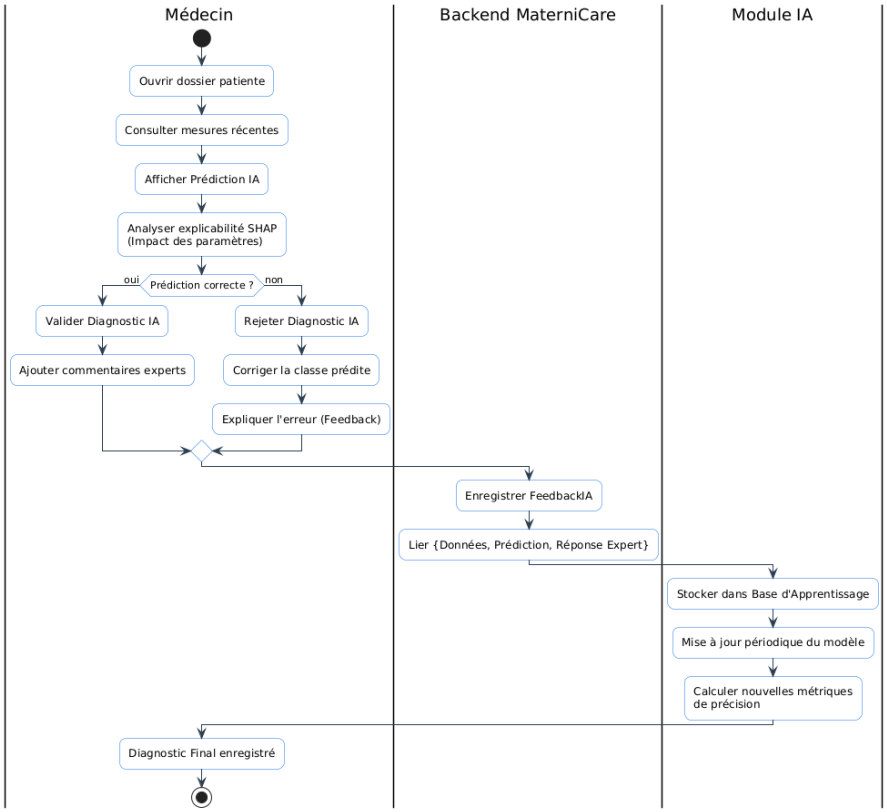


FIGURE 4.22 – Processus d'apprentissage continu

4.5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de détailler la conception technique de la solution MaterniCare, en abordant successivement l'architecture du dispositif médical connecté, la configuration du réseau LoRaWAN pour la transmission longue portée en zone rurale, et enfin la modélisation logicielle de l'application de suivi.

L'approche adoptée garantit une modularité forte, permettant une évolution future de la plateforme (ajout de nouveaux capteurs ou de nouvelles fonctionnalités médicales) tout en assurant une sécurité rigoureuse des données de santé. Cette phase de conception pose les fondations techniques nécessaires à la réalisation concrète du prototype, dont les détails d'implémentation et les résultats des tests seront présentés dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 5

IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION

L'étape de l'implémentation constitue la phase de concrétisation technique des exigences et des modèles de conception définis précédemment. Après avoir analysé les besoins des personnels de santé et conçu l'architecture théorique du système dans les chapitres précédents, ce chapitre détaille la réalisation effective des trois piliers fondamentaux de la solution MaterniCare. Nous aborderons d'abord la construction du dispositif électronique de mesure, puis le déploiement de l'infrastructure de communication LoRaWAN, et enfin le développement de l'écosystème logiciel intégrant l'application web et les services d'intelligence artificielle. Cette démarche vise à démontrer la viabilité technique du prototype et sa capacité à répondre aux contraintes réelles du terrain rural.

5.1 Implémentation du dispositif

5.1.1 Architecture du Système et Choix Technologiques

Conception d'ensemble et philosophie modulaire

L'architecture du dispositif a été pensée selon une approche modulaire rigoureuse, plaçant le module RAK3112[28] monté sur sa carte de base WisBlock RAK19007[29] de seconde génération au centre d'un écosystème de composants interconnectés. Cette organisation hiérarchisée présente l'avantage déterminant de minimiser la complexité du câblage tout en maximisant la fiabilité opérationnelle. En effet, plutôt que de multiplier les connexions point-à-point entre composants, l'architecture exploite intelligemment le protocole de communication I2C qui permet, avec seulement deux lignes de signal (SDA pour les données et SCL pour l'horloge), d'interconnecter jusqu'à 128 dispositifs différents grâce à un système d'adressage unique.

Le module central RAK3112 : puissance et connectivité

Le choix du module RAK3112[28] comme composant central du dispositif repose sur une évaluation approfondie de ses capacités techniques exceptionnelles. Intégrant dans un boîtier compact de seulement 21.5×15 mm un microcontrôleur ESP32-S3[30] de dernière génération et un transceiver LoRa SX1262[31] haute performance, ce module représente

une solution particulièrement élégante au défi de la miniaturisation sans compromis sur les fonctionnalités.

Le microcontrôleur ESP32-S3[30] embarqué mérite une attention particulière. Son architecture dual-core Xtensa LX7 fonctionnant à 240 MHz offre une puissance de calcul largement suffisante pour gérer simultanément l'acquisition des données capteurs, leur traitement algorithmique (notamment le filtrage numérique complexe des signaux de photopléthysmographie), la gestion de l'interface utilisateur, et les communications LoRa. Les 16 MB de mémoire Flash permettent non seulement de stocker le firmware applicatif, mais également de constituer un buffer conséquent pour archiver localement jusqu'à 100 mesures complètes en cas d'impossibilité temporaire de transmission vers la gateway LoRa. Cette capacité de stockage local transforme le dispositif en système résilient, capable de fonctionner de manière autonome même en l'absence temporaire de connectivité réseau.

Le transceiver LoRa SX1262[31] intégré au RAK3112 constitue l'autre pilier technologique du système. Ses performances remarquables en font un choix idéal pour les communications en zones rurales : avec une puissance d'émission maximale de +22 dBm et une sensibilité de réception atteignant -137 dBm, il permet théoriquement d'établir des liaisons radio fiables sur des distances supérieures à 15 km en zone totalement dégagée. Dans les conditions plus réalistes des environnements ruraux camerounais[32], caractérisés par la présence de végétation dense et de relief vallonné, des portées effectives de 5 à 8 km demeurent tout à fait atteignables, ce qui s'avère amplement suffisant pour couvrir la distance typique séparant un village d'un centre de santé équipé d'une gateway LoRa.

Capteurs biométriques : précision et fiabilité médicale

La sélection des capteurs biométriques a fait l'objet d'une analyse confrontant les exigences médicales aux contraintes de déploiement en zones rurales[33]. Le capteur de température MLX90614 de Melexis[34] s'est imposé pour sa technologie de mesure infrarouge sans contact, éliminant tout risque de contamination croisée entre patientes tout en garantissant un confort d'utilisation optimal. Sa précision de ±0.5°C dans la plage critique de température corporelle (36-38°C) satisfait pleinement les standards médicaux pour la détection d'états fébriles, tandis que sa résolution de 0.02°C autorise un suivi fin des variations thermiques.

Le capteur MAX30102 de Maxim Integrated[35] complète ce dispositif de mesure en apportant une capacité de monitoring cardio-respiratoire par photopléthysmographie. Cette technique optique non invasive repose sur l'émission alternée de lumière rouge (660 nm) et infrarouge (880 nm) à travers les tissus vasculaires du doigt, suivie de la mesure précise de la lumière réfléchie. Les variations périodiques d'absorption lumineuse, synchrones des pulsations cardiaques, sont analysées par des algorithmes de traitement du signal pour extraire avec précision la fréquence cardiaque (±5 BPM dans la plage 30-200 BPM) et calculer la saturation pulsée en oxygène par analyse du ratio d'absorption différentielle entre les deux longueurs d'onde (±2% dans la plage 90-100%). La présence d'une FIFO interne de 32 échantillons optimise l'efficacité du système en permettant des lectures groupées, réduisant ainsi la charge du microcontrôleur et la consommation énergétique globale.

Interface utilisateur : ergonomie et retour d'information

L'interface utilisateur constitue le point de contact critique entre le dispositif technique et ses utilisateurs sur le terrain, qu'il s'agisse de personnel de santé ou directement des

patientes elles-mêmes. Sa conception a donc privilégié l'intuitivité et la robustesse d'utilisation. L'écran LCD 16×2 caractères avec module adaptateur I2C a été retenu pour sa lisibilité excellente même en plein soleil, situation fréquente dans les dispensaires ruraux dépourvus d'éclairage électrique optimal. Le format deux lignes de 16 caractères permet d'afficher simultanément et de manière synthétique les trois paramètres vitaux mesurés : la température sur la première ligne ("Temp : 37.2°C") et la fréquence cardiaque accompagnée de la saturation en oxygène sur la seconde ("FC :78 SpO2 :98%"), offrant ainsi une vision globale immédiate de l'état de santé de la patiente.

Le clavier matriciel 4×4 équipé de son adaptateur I2C PCF8574 transforme ces 16 touches physiques en une interface de saisie complète accessible via le bus I2C, économisant ainsi de précieuses ressources GPIO du microcontrôleur. Les touches numériques 0-9 permettent l'entrée de données quantitatives essentielles comme l'identifiant unique de la patiente ou son âge gestationnel en semaines de grossesse, tandis que les touches A-D sont affectées à des fonctions de contrôle (validation, annulation, accès au menu, transmission des données). Cette capacité de saisie structurée transforme le dispositif d'un simple instrument de mesure en véritable outil de suivi médical longitudinal, capable d'associer chaque ensemble de mesures à l'identité et au contexte clinique de la patiente concernée.

La LED RGB complète ce dispositif d'interface en offrant un canal de communication visuelle immédiat et universel, fonctionnel même lorsque l'utilisateur ne peut consulter l'écran LCD. Un code couleur simple et mémorisable a été défini.

5.1.2 Conception Électronique et Réalisation du Circuit Imprimé

Démarche de conception sous Proteus

La conception électronique complète du dispositif a été menée sous l'environnement Proteus 8.13 SP0 Professional, plateforme reconnue pour ses capacités intégrées de saisie de schémas, de simulation fonctionnelle et de génération de circuits imprimés.

Le bus I2C mérite une attention particulière car sa configuration conditionne directement la fiabilité des communications entre le microcontrôleur et l'ensemble des périphériques. Les deux résistances pull-up R4 et R5 de 10 kΩ connectées respectivement aux lignes SDA et SCL (visibles en vert sur le schéma) tirent ces signaux au niveau logique haut (+3.3V) au repos, condition indispensable au bon fonctionnement du protocole I2C.

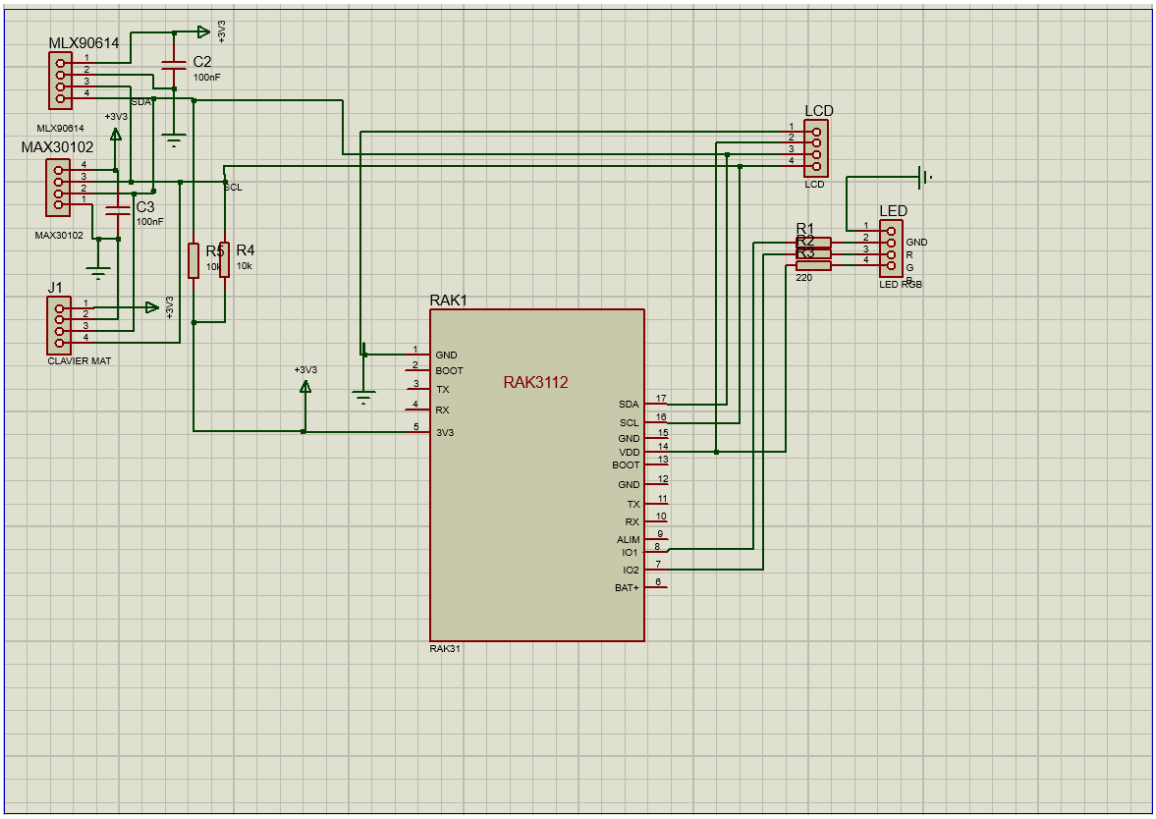


FIGURE 5.1 – Schéma électrique complet du dispositif IoT (Proteus 8.13)

Sur le schéma de la Figure 5.1, la disposition spatiale des composants reflète leur organisation fonctionnelle. À gauche, on identifie les deux capteurs biométriques : le MLX90614 et le MAX30102, chacun équipé de ses quatre connexions standard (VCC, GND, SDA, SCL) ainsi que des condensateurs de découplage C2 et C3 de 100 nF positionnés au plus près de leurs pins d'alimentation pour filtrer efficacement les transitoires haute fréquence. Le clavier matriciel J1 apparaît également sur ce côté gauche, interfacé via son adaptateur I2C. Au centre du schéma, le rectangle rouge matérialise le module RAK3112 avec ses pins soigneusement annotés : les connexions d'alimentation multiples (trois pins GND pour minimiser l'impédance de masse, un pin 3V3 et un pin VDD), les lignes de communication I2C (SDA sur le pin 17 et SCL sur le pin 18), les GPIO dédiés au pilotage de la LED RGB (IO1, IO2, IO3 sur les pins 7-8), ainsi que diverses autres connexions (BAT pour la surveillance du niveau de batterie, BOOT pour la programmation, TX/RX pour la communication série, ALIM). Sur la droite du schéma figurent l'écran LCD et la LED RGB, cette dernière étant commandée via trois résistances de limitation de courant R1, R2, R3 de 220 Ω dimensionnées selon la loi d'Ohm : $R = \frac{V_{GPIO} - V_{LED}}{I_{LED}} = \frac{3.3 - 2.0}{0.01} = 130\Omega$, la valeur normalisée de 220 Ω offrant une marge de sécurité appréciable.

La création d'un composant personnalisé pour le module RAK3112 s'est révélée indispensable, ce module n'existant pas dans les bibliothèques standard de Proteus. Cette tâche a nécessité la conception simultanée de trois éléments complémentaires : un symbole schématique rectangulaire annoté avec 17 pins nommés selon leur fonction et typés électriquement (Power Input pour les entrées d'alimentation, Power Output pour les tensions régulées, Bidirectional pour les lignes de communication, GPIO pour les entrées/-sorties génériques), une empreinte PCB reproduisant fidèlement les dimensions physiques du module (21.5×15 mm avec 44 pads de type castellated de dimensions individuelles

1.0×2.0 mm espacés de 1.27 mm), et enfin un mapping pins/pads établissant la correspondance biunivoque entre symbole et empreinte physique.

Du schéma au circuit imprimé

La transition du schéma électrique validé vers le circuit imprimé physique[36] constitue une étape critique conditionnant directement la fabricabilité et la fiabilité du dispositif final. Le PCB résultant, dont les caractéristiques détaillées sont rassemblées dans le Tableau 5.1, mesure 76.5×74.2 mm et adopte une technologie simple face pour optimiser les coûts de fabrication.

TABLE 5.1 – Spécifications techniques du circuit imprimé

Paramètre	**Valeur**
Dimensions	76.5 × 74.2 mm
Technologie	Simple face
Substrat	FR-4, épaisseur 1.6 mm
Cuivre	35 μm (1 oz)
Pistes signaux	0.4 mm
Pistes alimentation	0.8 mm
Espacement minimum	0.3 mm

Le placement des composants sur le PCB, visible sur la Figure 5.2, obéit à une logique d'organisation fonctionnelle . Au centre du circuit imprimé, le rectangle noir délimite l'empreinte réservée au module RAK3112, position centrale pleinement justifiée par son rôle de nœud central de communication. Sur le côté gauche du PCB se concentrent les composants dédiés à l'acquisition de données : les connecteurs à quatre pins des capteurs MAX30102 et MLX90614, ainsi que celui du clavier matriciel en position inférieure gauche. Cette disposition rapprochée minimise les longueurs de pistes entre ces périphériques et le module central, réduisant ainsi les risques d'injection de bruit et de diaphonie. Le côté droit du PCB accueille quant à lui les éléments d'interface utilisateur : le connecteur de l'écran LCD et celui de la LED RGB, tous deux également au format quatre pins pour une cohérence de câblage.

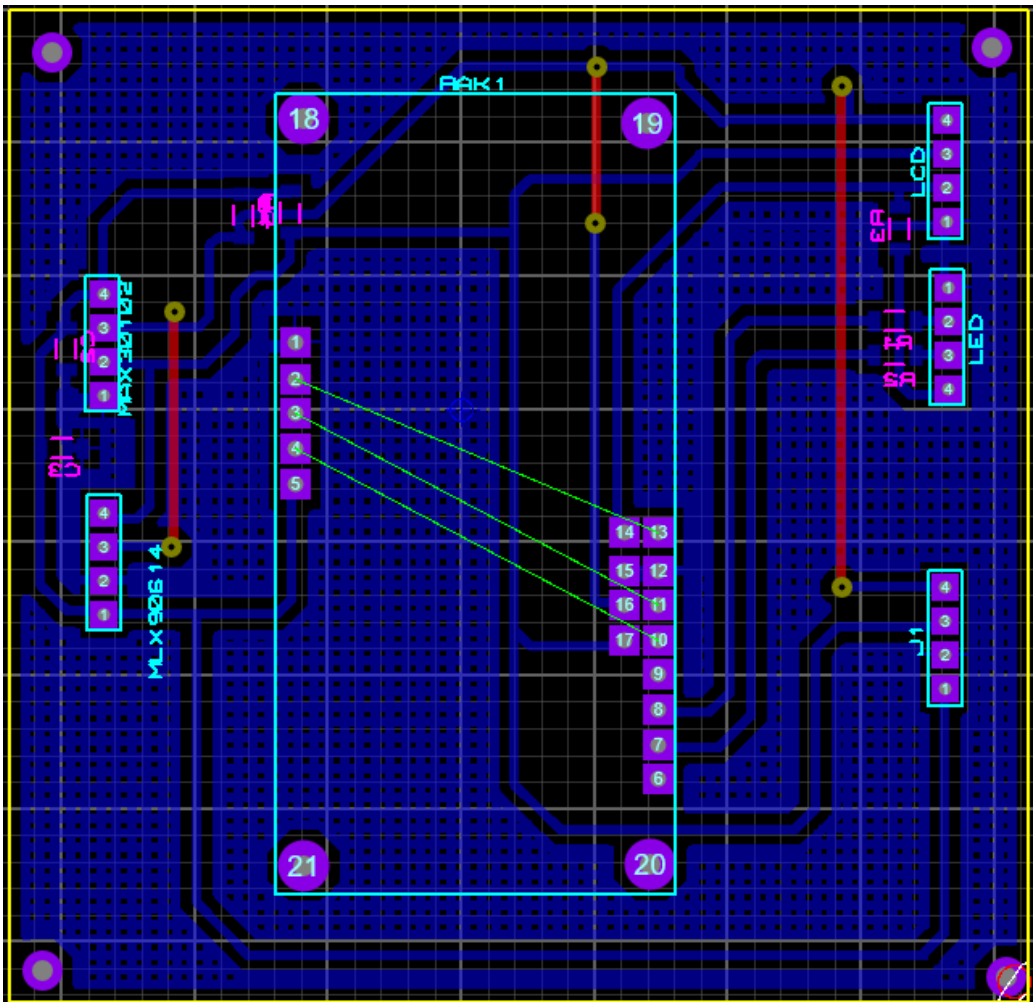


FIGURE 5.2 – PCB Layout final – Vue 2D du routage complet (Proteus 8.13)

Le routage des pistes électriques a été réalisé selon une approche hybride combinant judicieusement les capacités de l'auto-routeur de Proteus avec des interventions manuelles ciblées sur les zones critiques. Une attention particulière a été portée au routage des lignes I2C (SDA et SCL) qui ont été tracées selon les trajets les plus courts et les plus directs possibles entre le module RAK3112 et chacun des périphériques, tout en évitant scrupuleusement les vias superflus qui introduisent des discontinuités d'impédance et de l'inductance parasite. Les pistes d'alimentation ont quant à elles été systématiquement élargies à leur maximum dans l'espace disponible, atteignant par endroits la largeur de 0.8 mm et se transformant localement en véritables plans de cuivre qui améliorent simultanément la distribution du courant et la dissipation thermique. La validation finale par contrôle DRC (Design Rule Check) a confirmé l'absence totale d'erreur : aucun court-circuit, aucune violation d'espacement minimal, aucune piste en dessous des largeurs spécifiées.

La visualisation tridimensionnelle du PCB assemblé, présentée à la Figure 5.3, offre une validation visuelle finale avant le lancement en fabrication. Ce rendu photoréaliste permet de détecter instantanément d'éventuelles interférences mécaniques entre composants, de vérifier l'accessibilité pour les opérations de soudure (particulièrement critique pour le module RAK3112 dont les pads de type castellated exigent une technique de soudure spécifique), et d'évaluer l'encombrement tridimensionnel global en vue de la conception ultérieure d'un boîtier protecteur. On y distingue nettement la grande zone rectangulaire rouge au centre représentant l'empreinte du module RAK3112, l'ensemble des connecteurs

headers à quatre pins disposés en périphérie pour faciliter le câblage externe, et les quatre trous de fixation de 3 mm de diamètre positionnés aux coins du PCB permettant la fixation mécanique via des entretoises standard M3.

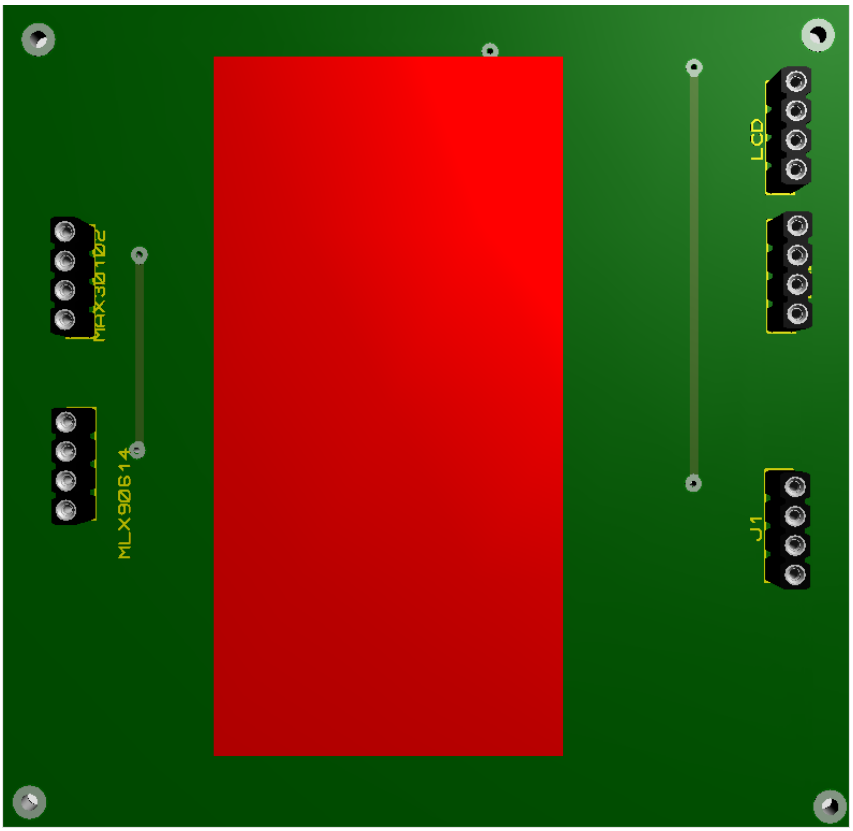


FIGURE 5.3 – Rendu 3D du PCB assemblé avec tous les composants (Proteus 8.13)

5.1.3 Fonctionnement du Dispositif

Cycle opérationnel complet

Le fonctionnement du dispositif s'articule autour d'un cycle orchestré visant à optimiser simultanément la réactivité aux besoins médicaux, la précision des mesures biométriques, et la consommation énergétique globale. Ce cycle débute par une phase d'initialisation d'une durée de 5 à 10 secondes pendant laquelle le firmware embarqué dans le microcontrôleur ESP32-S3[30] effectue une série de vérifications et de configurations séquentielles. Le contrôleur I2C est initialisé à sa fréquence de fonctionnement de 100 kHz, puis un scan systématique des adresses I2C est effectué pour détecter la présence effective de chaque périphérique et vérifier sa capacité à répondre aux commandes. Les capteurs MLX90614 et MAX30102 sont ensuite configurés avec leurs paramètres de mesure optimaux (résolution, fréquence d'échantillonnage, intensité des LEDs pour le MAX30102). Parallèlement, une tentative de connexion au réseau LoRaWAN est lancée via le protocole OTAA (Over-The-Air Activation) qui assure une authentification sécurisée du dispositif auprès du serveur réseau.

L'acquisition des données biométriques proprement dite démarre sur commande utilisateur, typiquement par appui sur une touche dédiée du clavier. Le capteur MLX90614 effectue en premier lieu une mesure de température corporelle par détection du rayon-

nement infrarouge émis par le front de la patiente, opération qui s'achève en environ une seconde avec une résolution remarquable de 0.02°C. Ensuite, le capteur MAX30102 entame une séquence de mesure par photopléthysmographie : ses LEDs rouge et infrarouge s'allument alternativement à une fréquence de 100 Hz, la photodiode capture le signal lumineux réfléchi, et un algorithme sophistiqué de traitement numérique du signal (comportant un filtrage passe-bande pour éliminer le bruit, une détection de pics pour identifier chaque battement cardiaque, et un calcul des intervalles inter-battements) extrait progressivement les valeurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène. Cette phase d'acquisition s'étend typiquement sur 10 à 15 secondes, délai incompressible pour obtenir des valeurs suffisamment stables et fiables cliniquement. Durant toute cette période, la LED RGB clignote en bleu pour signaler l'activité en cours, tandis que l'écran LCD affiche le message rassurant "Mesure en cours...".

Une fois les mesures complétées, le système effectue automatiquement une série de vérifications de cohérence avant d'afficher les résultats : la température doit se situer dans la plage physiologique élargie de 35 à 42°C, la fréquence cardiaque entre 40 et 200 battements par minute, et la saturation en oxygène entre 70 et 100%. Si ces critères sont satisfaits, les valeurs s'affichent sur le LCD selon le format prédéfini ("Temp : 37.2°C" sur la première ligne, "FC :78 SpO2 :98%" sur la seconde), et la LED RGB adopte une couleur reflétant l'interprétation clinique préliminaire : vert fixe si tous les paramètres se situent dans les plages normales (température inférieure à 38°C, fréquence cardiaque entre 60 et 120 battements par minute, saturation en oxygène supérieure à 90%), ou rouge fixe si au moins une anomalie est détectée nécessitant une attention médicale rapprochée.

La phase de saisie de données complémentaires permet d'enrichir considérablement la valeur clinique des mesures brutes en les contextualisant. Via le clavier matriciel, l'utilisateur peut entrer l'identifiant numérique unique de la patiente (permettant d'associer chaque mesure à un dossier patient spécifique), l'âge gestationnel exprimé en nombre de semaines de grossesse (information critique pour interpréter certains paramètres physiologiques qui évoluent au cours de la grossesse), et éventuellement un code numérique prédéfini correspondant à des symptômes rapportés. Cette capacité de saisie structurée transforme fondamentalement le dispositif d'un simple instrument de mesure ponctuelle en véritable outil de suivi médical longitudinal, capable de construire progressivement un historique complet pour chaque patiente suivie.

La transmission des données vers l'infrastructure LoRaWAN constitue l'aboutissement du cycle de mesure. L'ensemble des informations collectées (mesures biométriques, métadonnées contextuelles, horodatage précis) est encodé dans un message JSON compact d'environ 150 octets, puis transmis via le protocole LoRaWAN avec des paramètres de modulation soigneusement choisis (spreading factor 7, bande passante 125 kHz, puissance d'émission +17 dBm) offrant le meilleur compromis entre portée de transmission, débit de données, et consommation énergétique. Le système attend ensuite un accusé de réception (downlink ACK) de la part de la gateway LoRa dans un délai maximum de 10 secondes. En cas de succès, l'écran LCD affiche brièvement "Envoi OK" et la LED passe temporairement à l'orange pour confirmer la transmission réussie. Si aucun accusé de réception n'est détecté (gateway hors de portée ou perturbation radio temporaire), le dispositif stocke automatiquement les données dans sa mémoire Flash locale qui peut archiver jusqu'à 100 ensembles complets de mesures, garantissant ainsi qu'aucune information clinique précieuse ne soit perdue. Ces données stockées seront automatiquement retransmises lors de la prochaine connexion réussie au réseau.

Entre deux sessions de mesure, le système bascule automatiquement dans un mode de

veille profonde (Deep Sleep) extrêmement économe en énergie où seul le circuit d'horloge temps réel (RTC) du microcontrôleur ESP32-S3 demeure actif, consommant seulement 8 μA. Les capteurs adoptent également leurs modes standby respectifs à consommation minimale (moins de 1 μA chacun). Le réveil du système s'effectue instantanément par simple appui sur n'importe quelle touche du clavier matriciel, grâce au mécanisme d'interruption externe du microcontrôleur.

Autonomie énergétique et validation

L'autonomie énergétique du dispositif, paramètre absolument critique pour un déploiement en zones rurales où l'accès à l'électricité reste souvent problématique, résulte d'un dimensionnement rigoureux confrontant la capacité de la batterie aux consommations réelles des différents modes de fonctionnement. Pour une batterie Li-Po standard de capacité 2000 mAh sous tension nominale 3.7V (valeur réaliste et courante sur le marché), et en considérant un scénario d'utilisation typique de 10 mesures quotidiennes d'une durée unitaire de 2 minutes chacune, le bilan énergétique détaillé s'établit comme suit.

En mode actif (acquisition de mesures, affichage LCD, possibilité de saisie au clavier), la consommation totale atteint environ 150 mA, décomposés en 80 mA pour le microcontrôleur ESP32-S3 en pleine activité, 30 mA pour les deux capteurs en mode mesure, 20 mA pour le rétroéclairage du LCD, et 20 mA pour la LED RGB lorsqu'elle est allumée. Sur une journée, cela représente une durée cumulée de 20 minutes en mode actif (10 mesures $\times$ 2 minutes), soit une consommation de $10 \times \frac{2}{60} \times 150 = 50$ mAh. Les phases de transmission LoRa, bien que très gourmandes instantanément (environ 200 mA), restent extrêmement brèves (5 secondes par transmission), conduisant à une consommation quotidienne de $10 \times \frac{5}{3600} \times 200 = 2.8$ mAh seulement. Enfin, le mode veille, bien que maintenu pendant la majeure partie de la journée (23.7 heures), consomme si peu (20 μA tous composants confondus) qu'il ne contribue qu'à hauteur de $23.7 \times 0.02 = 0.47$ mAh. Le total quotidien s'établit donc à environ 53.3 mAh, conduisant à une autonomie théorique de $\frac{2000}{53.3} \approx 37.5$ jours. En tenant compte des pertes réelles (efficacité non parfaite des régulateurs de tension, vieillissement progressif de la batterie, marges de sécurité), une autonomie pratique de 25 à 30 jours peut raisonnablement être attendue, performance largement supérieure à l'objectif initial de 7 à 10 jours et particulièrement adaptée aux contraintes de déploiement en zones isolées.

La validation du système a été conduite selon deux axes complémentaires. D'une part, des validations logicielles exhaustives sous Proteus ont inclus des simulations du circuit d'alimentation vérifiant les niveaux de tensions obtenus, des analyses temporelles des signaux I2C via l'analyseur logique virtuel, et des contrôles automatisés ERC (Electrical Rule Check) et DRC (Design Rule Check) ayant tous deux abouti à zéro erreur détectée. D'autre part, bien que non encore réalisés à la date de rédaction de ce rapport, des tests sur prototype physique seront indispensables pour une validation complète en conditions réelles : mesures de précision des tensions d'alimentation avec comparaison aux valeurs nominales, scan effectif du bus I2C pour confirmer la détection de tous les périphériques, tests de précision des capteurs par comparaison avec des instruments médicaux de référence certifiés, campagnes de mesure de portée LoRa en environnement rural réel, et cycles complets de mesure d'autonomie batterie.

5.2 Implémentation du réseau LoRaWAN

L'implémentation du réseau LoRaWAN constitue l'étape clé pour transformer une communication point-à-point brute en un réseau IoT structuré, sécurisé et scalable[15]. Cette section détaille la configuration des identifiants, le mécanisme d'activation et la gestion des données au sein de la plateforme ChirpStack[24].

5.2.1 Identifiants et Sécurité

Pour assurer l'unicité et la sécurité des dispositifs au sein du réseau, plusieurs identifiants et clés de chiffrement sont utilisés conformément au standard LoRaWAN[37] :

- **DevEUI (Device EUI) :** Identifiant unique de 64 bits (8 octets) attribué au nœud médical. Il agit comme une adresse MAC matérielle.
- **JoinEUI (ex-AppEUI) :** Identifiant de 64 bits identifiant l'entité de jointure (Join Server). Dans notre déploiement local, il est souvent initialisé à des zéros.
- **AppKey (Application Key) :** Clé racine AES-128 de 128 bits, connue uniquement du nœud et du serveur. Elle est cruciale pour dériver les clés de session lors de l'activation.
- **DevAddr (Device Address) :** Adresse de 32 bits attribuée dynamiquement par le serveur réseau lors de l'activation.

5.2.2 Mécanisme d'Activation : OTAA

Nous avons opté pour le mode **OTAA** pour sa sécurité supérieure par rapport au mode ABP[25]. En mode OTAA, les clés de session (*NwkSKey* et *AppSKey*) sont renégociées à chaque nouvelle connexion, empêchant ainsi les attaques par rejoue[26].

Le processus de jointure (Join Procedure) est illustré par la Figure 5.4.

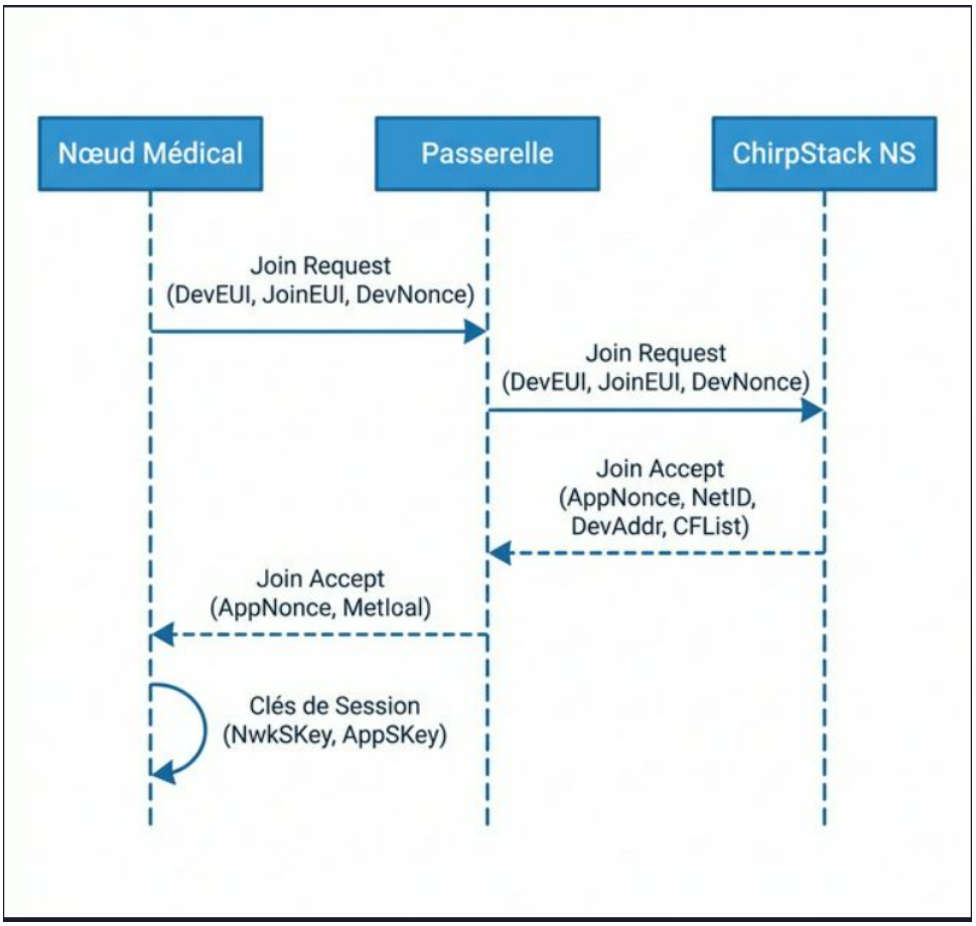


FIGURE 5.4 – Processus de jointure OTAA (Join Request / Join Accept)

Lorsqu'un nœud médical est mis sous tension, il envoie une *Join Request*. Le serveur ChirpStack vérifie l'AppKey et répond par un *Join Accept*. À l'issue de cet échange, le nœud dispose de son adresse DevAddr et des clés de session nécessaires au chiffrement des données physiologiques.

5.2.3 Configuration sur ChirpStack

La gestion du réseau est centralisée sur la plateforme **ChirpStack**. L'implémentation a suivi les étapes suivantes :

1. **Création d'un Profil de Dispositif (Device Profile) :** Définition de la version du protocole LoRaWAN (1.0.3) et de la région (EU868).
2. **Enregistrement de la Passerelle :** Configuration de l'identifiant Gateway EUI pour permettre au Network Server de recevoir les trames.
3. **Création de l'Application :** Regroupement logique des nœuds médicaux.
4. **Enregistrement des Nœuds :** Saisie des DevEUI et AppKey pour chaque dispositif.

5.2.4 Gestion des Données : Encodage et Décodage

La bande passante LoRaWAN étant limitée, les données sont envoyées sous forme de **blocs d'octets binaires** plutôt qu'en format texte (JSON ou String), afin de minimiser

le temps d'occupation spectral (*Time-on-Air*).

Concept de Payload Codec

Pour que les données soient exploitables par les applications de monitoring, ChirpStack utilise un *Payload Codec* (souvent en JavaScript). Ce script transforme les octets bruts en objets JSON structurés (Figure 5.5).

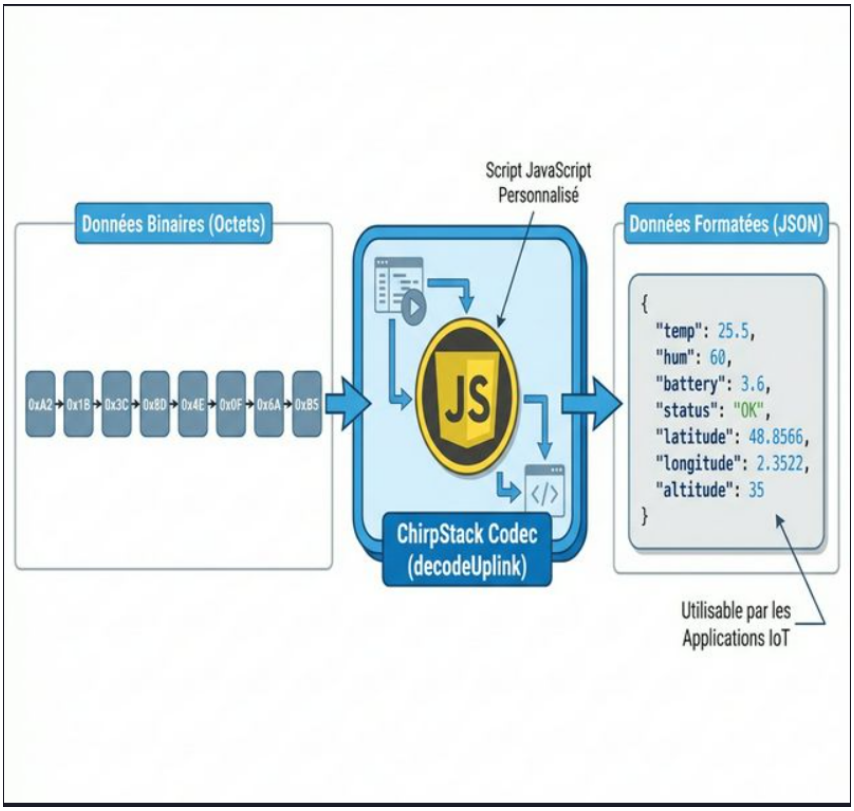


FIGURE 5.5 – Concept de décodage du Payload binaire vers JSON

Exemple de Codec (decodeUplink)

Voici une implémentation type du codec utilisé pour extraire la fréquence cardiaque et la température :

```
function decodeUplink(input) {
  var bytes = input.bytes;
  var data = {};

  // Octet 0 = Frequence cardiaque, Octet 1-2 = Temperature
  data.frequence_cardiaque = bytes[0];
  data.temperature = bytes[1] + (bytes[2] / 100);

  return {
    data: data
  };
}
```

Listing 5.1 – Script de decodage dans ChirpStack

Ce mécanisme permet d'envoyer des données vitales complexes en seulement 3 ou 4 octets, optimisant ainsi la consommation d'énergie des nœuds.

5.3 Implémentation de l'application

L'implémentation de la plateforme MaterniCare est le fruit de l'intégration de trois écosystèmes technologiques distincts : un backend robuste en Java/Spring Boot, un frontend réactif en Next.js, et un module d'intelligence artificielle en Python. Cette section détaille les choix techniques, l'architecture de déploiement et les mécanismes de sécurité mis en œuvre.

5.3.1 Environnement de développement et stack technologique

Le choix des technologies a été guidé par des critères de performance, de sécurité et de maintenabilité.

- **Backend (Cœur du système)** : Développé en **Java 17** avec le framework **Spring Boot 3.x**. Ce choix assure une gestion transactionnelle robuste, une sécurité avancée via Spring Security et une facilité d'interaction avec la base de données via Spring Data JPA.
- **Frontend (Interface Utilisateur)** : Réalisé avec **Next.js 14** (React), utilisant **Tailwind CSS** pour le style et **Recharts** pour la visualisation des données biomédicales. Cette stack permet un rendu côté serveur (SSR) optimisé pour les performances.
- **Base de données** : **PostgreSQL** a été retenu pour sa fiabilité et sa capacité à gérer des données relationnelles complexes (patients, mesures, utilisateurs).
- **Intelligence Artificielle** : Le microservice IA est développé en **Python** avec **FastAPI**. Il utilise des bibliothèques standards de data science (`pandas`, `scikit-learn`) et la librairie `shap` pour l'explicabilité des modèles.

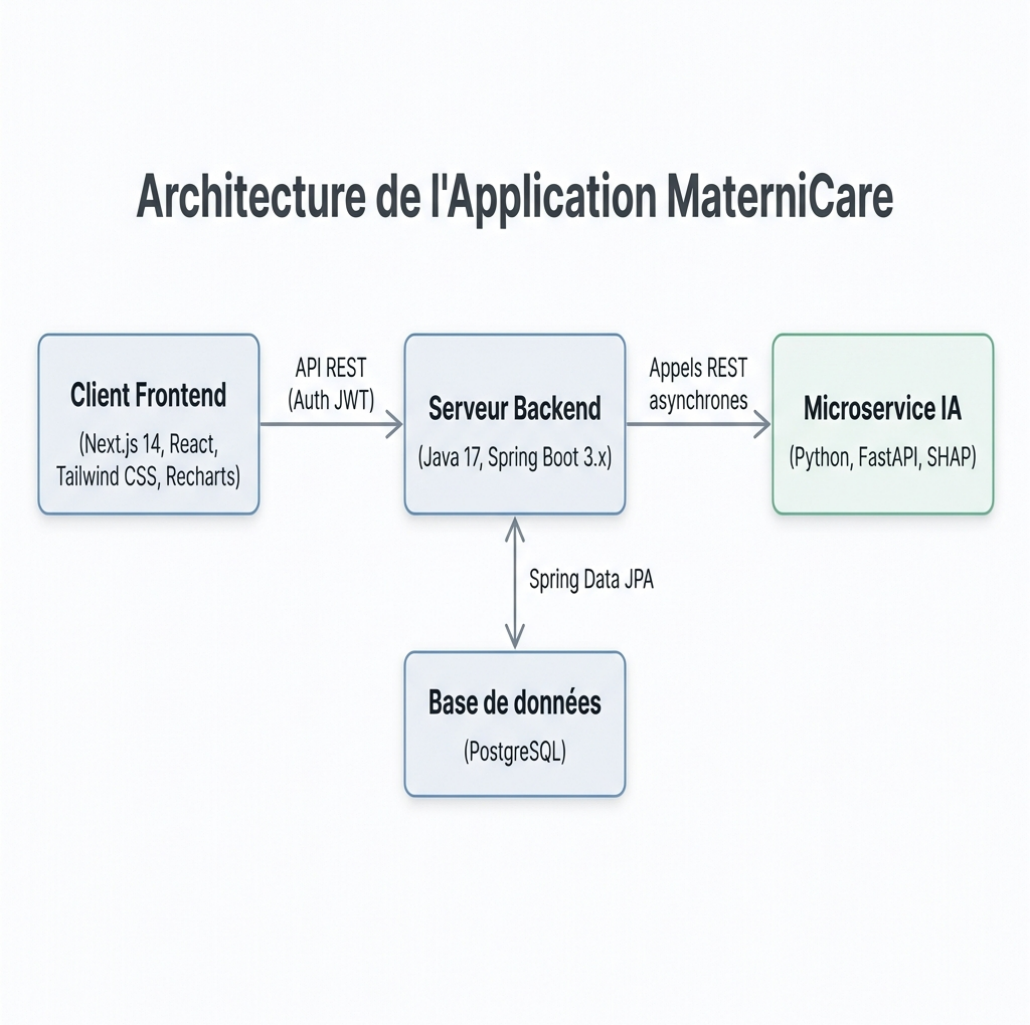


FIGURE 5.6 – Architecture technique et stack technologique de MaterniCare

5.3.2 Architecture logicielle (Pattern N-Tier)

Le code source du backend respecte une architecture en couches stricte, favorisant la séparation des responsabilités et la testabilité.

1. **Couche Présentation (Controllers)** : Elle expose les endpoints REST (ex : `/api/medecins`, `/api/diagnostics`). Les contrôleurs valident les données entrantes grâce aux annotations `@Valid` et délèguent le traitement à la couche métier.
2. **Couche Métier (Services)** : Elle encapsule toute la logique d'affaires. Par exemple, le `DispositifService` gère les règles de changement d'état (passage automatique à *INACTIF* après 7 jours sans signal) et le `MedecinService` assure le chiffrement des mots de passe.
3. **Couche Persistance (Repositories)** : Elle fait l'abstraction de la base de données via des interfaces `JpaRepository`. Elle permet d'exécuter des requêtes complexes (ex : trouver tous les dispositifs en alerte) sans écrire de SQL brut.
4. **Objets de Transfert (DTO)** : Pour ne pas exposer directement les entités de la base de données, des DTO (*Data Transfer Objects*) sont utilisés pour filtrer les données envoyées au frontend (ex : ne jamais renvoyer le mot de passe hashé d'un utilisateur).

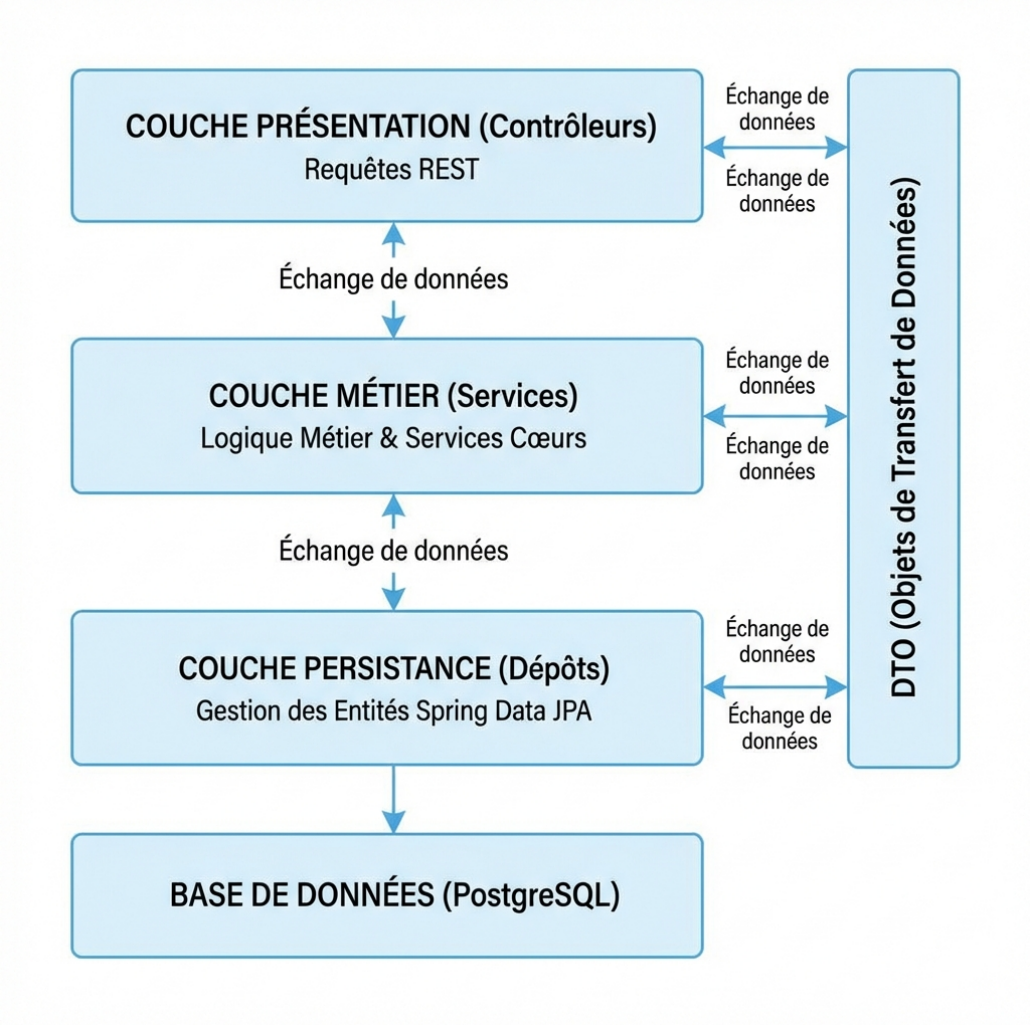


FIGURE 5.7 – Architecture logicielle en couches (N-Tier) du backend MaterniCare

5.3.3 Workflow d'intégration IoT et automatisation

L'un des défis majeurs du projet était de créer un pipeline de données fiable entre les capteurs terrain et le dashboard du médecin. Le flux implémenté est le suivant :

1. **Captation et Émission** : Le boîtier mesure les constantes (température, pouls, etc.) et envoie un paquet LoRaWAN chiffré.
2. **Décodage (ChirpStack)** : La passerelle reçoit le message. ChirpStack utilise un décodeur Javascript personnalisé pour transformer le payload binaire en objet JSON lisible.
3. **Routage (Node-RED)** : Node-RED agit comme un middleware. Il souscrit aux messages MQTT de ChirpStack, filtre les erreurs éventuelles et transmet les données propres via une requête HTTP POST sécurisée vers notre backend.
4. **Traitement Backend (Trigger)** : À la réception, le backend ne se contente pas de stocker. Un mécanisme de *trigger* applicatif analyse les données pour :
   — Mettre à jour la date de "dernière activité" du dispositif.
   — Créer automatiquement une nouvelle entrée dans l'historique du patient associé.
   — Appeler de manière asynchrone le service IA pour obtenir une prédiction immédiate.

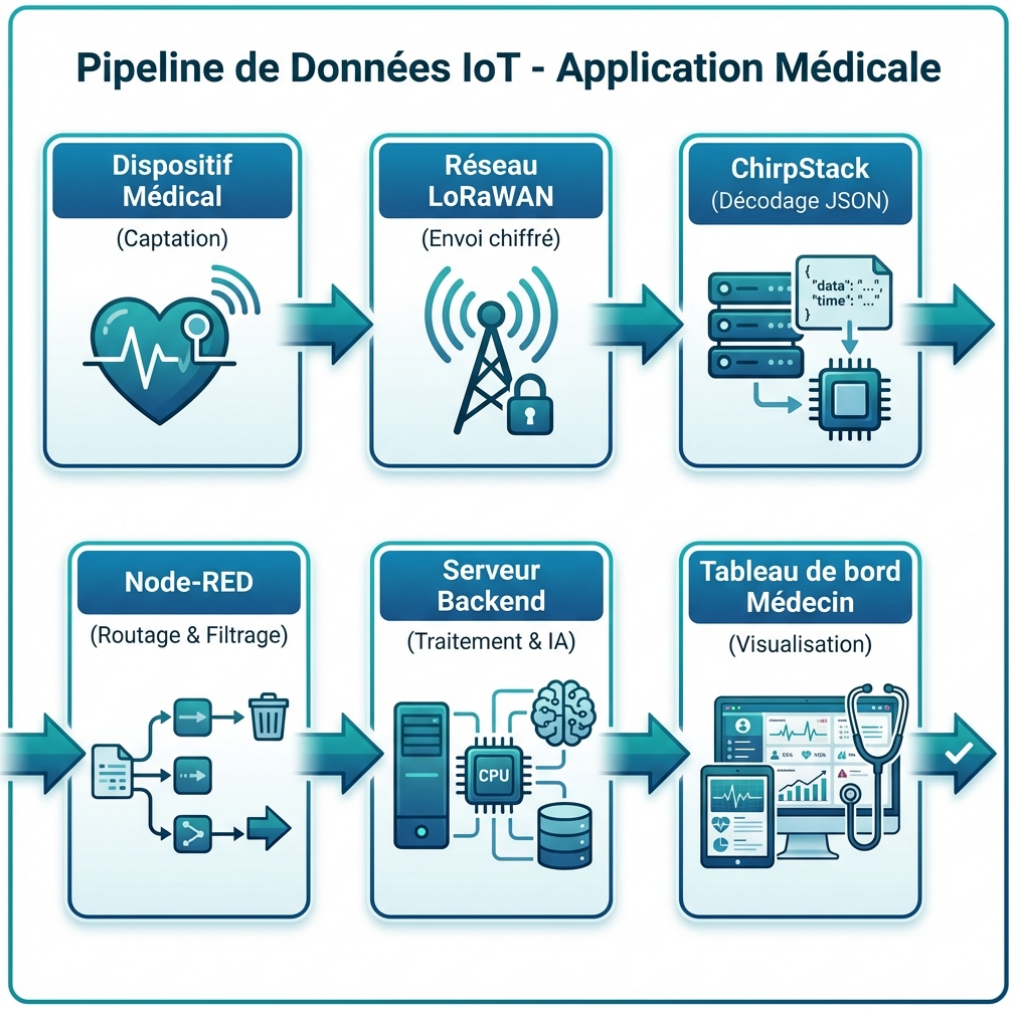


FIGURE 5.8 – Flux de données IoT et pipeline d'automatisation de MaterniCare

5.3.4 Sécurité et protection des données sensibles

Dans le contexte médical, la sécurité n'est pas une option. MaterniCare implémente plusieurs niveaux de protection :

Authentification et Contrôle d'Accès

Nous utilisons **Spring Security** avec un système de jetons JWT (JSON Web Tokens). Chaque requête API doit inclure un token valide.

- **Rôles** : Le système distingue strictement les rôles `ROLE_ADMIN`, `ROLE_MEDECIN` et `ROLE_SUPER_ADMIN`.
- **Isolation** : Un administrateur ne peut voir que les données de son propre centre.

Protection des Données Personnelles (RGPD)

- **Anonymisation Technique** : Sur le réseau LoRaWAN, aucune donnée nominative n'est transmise. Seul le `DevEUI` (identifiant matériel) circule. L'association avec l'identité de la patiente ne se fait qu'au niveau du backend sécurisé.

— **Chiffrement** : Les mots de passe sont hashés avec l'algorithme **BCrypt** avant stockage.
— **Traçabilité** : Toutes les actions critiques (modification de dossier, envoi de SMS, changement de configuration) sont journalisées pour audit.

5.3.5 Intégration du module d'Intelligence Artificielle

Le module IA est conçu comme un microservice indépendant pour ne pas impacter les performances du serveur principal.

— **Communication** : Le backend Java communique avec le service Python via des appels REST asynchrones (WebClient).
— **Explicabilité** : Contrairement à une "boîte noire", notre IA renvoie non seulement une prédiction (ex : "Risque d'hypertension"), mais aussi les valeurs **SHAP**. Cela permet d'afficher au médecin *pourquoi* l'IA a pris cette décision (ex : "Tension élevée + prise de poids rapide").
— **Apprentissage Continu** : Le feedback du médecin (validation ou correction du diagnostic IA) est stocké pour permettre le ré-entraînement futur des modèles.

5.4 Conclusion du chapitre

En conclusion, l'implémentation de la solution MaterniCare a permis de transformer un concept théorique en un système fonctionnel et intégré. La synergie entre un matériel de mesure précis, un réseau de communication longue portée résilient et une suite logicielle assistée par l'intelligence artificielle offre une réponse concrète aux défis du suivi prénatal en zone isolée. Les tests de validation, tant au niveau de l'autonomie énergétique du boîtier que de la fluidité du pipeline de données IoT, confirment que l'architecture N-Tier et les choix technologiques retenus (Spring Boot, Next.js, FastAPI) garantissent la scalabilité et la sécurité nécessaires au traitement de données médicales sensibles. Ce prototype opérationnel pose ainsi les bases technologiques d'une télésurveillance médicale accessible, sécurisée et intelligente, capable de sauver des vies en réduisant les délais de prise en charge des complications obstétricales.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet MaterniCare, dont le développement est retracé dans ce rapport, avait pour ambition de proposer une solution technologique viable et adaptée au défi crucial de la mortalité maternelle en zones rurales. Au terme de ce travail de recherche et de réalisation, nous avons abouti à la conception d'un prototype complet de télésurveillance prénatale intégrant les avancées de l'Internet des Objets et de l'intelligence artificielle.

La démarche méthodologique adoptée nous a permis de franchir plusieurs étapes clés :

- Une analyse approfondie des besoins qui a mis en lumière les barrières géographiques et techniques limitant l'accès aux soins de qualité.
- La conception d'un dispositif électronique basse consommation utilisant le module RAK3112 et la technologie LoRaWAN, garantissant une portée de communication supérieure à 5 km en environnement rural.
- L'implémentation d'une plateforme logicielle sécurisée et scalable facilitant la centralisation et la visualisation des données patientes pour les médecins.
- L'intégration d'un module d'IA prédictive offrant une assistance au diagnostic augmentée par l'explicabilité, facteur essentiel pour l'adoption de l'outil par le corps médical.

Les résultats obtenus valident la faisabilité technique d'un système de santé connecté souverain et résilient. MaterniCare démontre que l'innovation technologique peut être mise au service de l'équité médicale, en transformant des outils de captation brute en véritables dispositifs d'aide à la décision clinique.

Bien que le prototype actuel soit fonctionnel, plusieurs perspectives s'ouvrent pour la suite du projet. Une phase de tests cliniques en conditions réelles permettrait de calibrer davantage les algorithmes d'IA sur des populations locales. De même, l'ajout de nouveaux paramètres, comme la mesure non invasive du taux d'hémoglobine, renforcerait la capacité du système à détecter l'anémie sévère. À terme, MaterniCare ambitionne d'être déployé à plus grande échelle, contribuant ainsi à l'objectif national de réduction de la mortalité maternelle et à la modernisation du système de santé camerounais par le numérique.

Bibliographie

[2] WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division, « Trends in maternal mortality 2000 to 2023 : estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division, » World Health Organization, 2025. adresse : https://www.who.int/publications/i/item/9789240011175.

[3] Institut National de la Statistique (INS) and ICF, « Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun (EDSC-V) 2018, » INS et ICF, Yaoundé, Cameroun et Rockville, Maryland, USA, 2020. adresse : https://dhsprogram.com/publications/publication-fr360-dhs-final-reports.cfm.

[6] L. Mambus et al., « Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Sub-Saharan Africa : A Systematic Review and Meta-analysis, » *African Journal of Reproductive Health*, 2025. adresse : https://www.ajol.info/index.php/ajrh.

[7] A. B. Teshale et al., « Anemia among pregnant women in Sub-Saharan Africa : A multilevel analysis of recent demographic and health surveys, » *PLoS ONE*, t. 18, n° 3, 2023. doi : 10.1371/journal.pone.0283023.

[8] L. S. Mehta et al., « Cardiovascular Considerations in Caring for Pregnant Patients : A Scientific Statement From the American Heart Association, » *Circulation*, t. 141, n° 23, e884-e903, 2020. doi : 10.1161/CIR.0000000000000772.

[10] World Health Organization, « Global diffusion of eHealth : Making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth, » World Health Organization, 2016. adresse : https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257.

[13] H. U. Chung et al., « Skin-interfaced biosensors for advanced wireless physiological monitoring in neonatal and pediatric intensive care units, » *Nature Medicine*, 2020, Deployment in Kenya and Zambia.

[17] Maxim Integrated, *MAX30102 : High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health*, Rev 2, 2018. adresse : https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30102.pdf.

[18] MELEXIS, *MLX90614 family : Single and Dual Zone Infra Red Thermometer in TO-39*, Rev 012, 2019. adresse : https://www.melexis.com/-/media/files/documents/datasheets/mlx90614-datasheet-melexis.pdf.

[19] A. OLUWATOSIN et al., « IoT-Based Wearable Devices for Prenatal Monitoring in Rural Nigeria, » *Journal of Health Informatics in Africa*, 2023.

[20] G. ZOUT et al., « Feasibility and acceptability of research-grade wearables for health and labor capacity monitoring in the context of climate change and heat stress : The case of Nouna, Burkina Faso, » *PLoS One*, t. 20, nº 10, 2025. DOI : 10.1371/journal.pone.0330835.

[22] SEMTECH CORPORATION, *AN1200.22 LoRa Modulation Basics*, Application Note, 2015. adresse : https://www.semtech.com/uploads/documents/an1200.22.pdf.

[23] A. AUGUSTIN, J. YI, T. CLAUSEN et M. TOWNSLEY, « A Study of LoRa : Long Range and Low Power Networks for the Internet of Things, » *Sensors*, t. 16, nº 9, p. 1466, 2016. adresse : https://www.mdpi.com/1424-8220/16/9/1466.

[27] F. ADELANTADO, X. VILAJOSANA, P. TUSET-PEIRO, B. MARTINEZ, J. MELIA-SEGUI et T. WATTEYNE, « Understanding the Limits of LoRaWAN, » *IEEE Communications Magazine*, t. 55, nº 9, p. 34-40, 2017. adresse : https://ieeexplore.ieee.org/document/8030482.

[28] RAKWIRELESS TECHNOLOGY LIMITED, *RAK3112 WisDuo LPWAN+BLE+Wi-Fi Module Datasheet*, Version 1.0, 2024.

[29] RAKWIRELESS TECHNOLOGY LIMITED, *RAK19007 WisBlock Base Board 2nd Generation Datasheet*, Version 1.2, 2024.

[30] ESPRESSIF SYSTEMS, *ESP32-S3 Series Datasheet*, Version 1.5, 2023.

[31] SEMTECH CORPORATION, *SX1261/SX1262 Long Range, Low Power, sub-GHz RF Transceiver Datasheet*, Revision 1.2, 2021.

[32] MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CAMEROUN, « Plan Stratégique National de Réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale 2021-2025, » Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, 2021.

[33] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, « Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020 : Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/-Population Division, » World Health Organization, Genève, 2023.

[34] MELEXIS MICROELECTRONIC SYSTEMS, *MLX90614 Family Single and Dual Zone Infrared Thermometer Datasheet*, Revision 005, 2020.

[35] MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, *MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health Datasheet*, Revision 1, 2017.

[36] IPC – ASSOCIATION CONNECTING ELECTRONICS INDUSTRIES, *IPC-2221B Generic Standard on Printed Board Design*, 2012.

[37] LORA ALLIANCE TECHNICAL COMMITTEE, *LoRaWAN 1.0.3 Specification*, juill. 2018.

Webographie

[1] Organisation mondiale de la santé. « Mortalité maternelle. » (2025), adresse : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality (visité le 10/02/2026).

[4] Organisation mondiale de la santé. « Recommandations de l'OMS concernant les soins anténatals pour que la grossesse soit une expérience positive. » (2016), adresse : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241549912 (visité le 13/02/2026).

[5] Haute Autorité de Santé. « Suivi et orientation des femmes enceintes dans le cadre d'une grossesse physiologique. » (2016), adresse : https://www.has-sante.fr/jcms/c_448381/fr/suivi-et-orientation-des-femmes-enceintes-dans-le-cadre-d-une-grossesse-physiologique (visité le 13/02/2026).

[9] World Health Organization. « Malaria in pregnancy. » (2024), adresse : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria-in-pregnancy (visité le 13/02/2026).

[11] Zipline. « National Scale Drone Delivery in Rwanda. » (2023), adresse : https://www.flyzipline.com/impact (visité le 13/02/2026).

[12] ClinicalTrials.gov. « M-health for Pre-eclampsia in Tanzania : A Cluster-randomized Controlled Trial. » (2021), adresse : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03978429 (visité le 13/02/2026).

[14] LoRa Alliance. « LoRaWAN for Smart Healthcare. » (2020), adresse : https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-for-smart-healthcare/ (visité le 13/02/2026).

[15] Semtech Corporation. « LoRa and LoRaWAN : A Technical Overview. » (2020), adresse : https://www.semtech.com/lora/what-is-lora (visité le 12/02/2026).

[16] Choovio. « LoRaWAN vs Cellular : Cost Comparison for IoT Deployments. » (2023), adresse : https://choovio.com/lorawan-vs-cellular-iot-cost-comparison/ (visité le 13/02/2026).

[21] LoRa Alliance. « LoRaWAN 1.0.3 Regional Parameters. » (2018), adresse : https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-regional-parameters-v1-0-3-revison-a/ (visité le 12/02/2026).

[24] O. Brocaar. « ChirpStack Documentation. » (2024), adresse : https://api.chirpstack.io/ (visité le 12/02/2026).

[25] The Things Network. « OTAA vs ABP. » (2023), adresse : https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/addressing/ (visité le 12/02/2026).

[26] LoRa Alliance. « LoRaWAN Security Whitepaper. » (2019), adresse : https://lora-alliance.org/resource_hub/lorawan-security-white-paper/ (visité le 12/02/2026).

LISTE DES ACRONYMES

IoT Internet of Things (Internet des Objets). 13

LoRaWAN Long Range Wide Area Network. 18

OTAA Over-the-Air Activation. 6, 84

SpO_2 Saturation pulsée en oxygène. 19

INDEX

Intelligence Artificielle, 13

IoT, 13

LoRaWAN, 18

OTAA, 84